

分类号_____

密级_____

U D C _____

昆明理工大学 硕士学位论文

利用废菜叶生产猪用发酵饲料及其 应用效果评估

研究生姓名

谭春艳

指导教师姓名、职称

邓先余副教授

学科专业

生物与医药

研究方向

应用微生物

论文工作

起止时间

2020 年 9 月~2023 年 5 月

论文提交时间

2023 年 5 月

Production of fermented feed for
pigs using waste vegetable leaves and
evaluation of its application effect

By

Tan chunyan

A dissertation submitted for the degree of

Master of Engineering

at the

KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

2023

摘要

云南省是蔬菜生产大省，年产量超过 2700 万吨。在蔬菜生产和冷藏过程中，会产生大量的废菜叶。而这些废菜叶通常采用填埋的处理方式，随着时间的变化，这些废菜叶腐烂后的液体会渗入地表污染河流，而且容易产生大量蚊蝇、细菌，还会导致空气质量的下降。其次废菜叶中残留的农药，也给生态环境带来了一定的影响。如何进行废菜叶资源的循环再利用将是未来蔬菜产业健康可持续发展的重要课题。此外，从 2020 年开始，包括玉米、豆粕在内的饲料原料价格不断升高，导致畜禽等养殖成本居高不下。所以，寻求高质低价的节粮型饲料是畜牧养殖和饲料研发的一个重要任务。

本文以新鲜的废菜叶作为研究材料，以实验室筛选得到增产蛋白含量为 4.2% 的酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*)；高效降解 25%-70% 有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯类农药的地衣芽孢杆菌 (*Bacillus licheniformis*)、枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*)；可降低菜粕抗营养因子含量高达 70.88% 的唾液乳杆菌 (*Lactobacillus salivarius*) 作为发酵菌株。按照育肥阶段诺邓黑猪的营养需求，在粉碎后的新鲜废菜叶中添加米糠、菜粕、玉米粉、中草药等成分进行发酵，制备以新鲜废菜叶为主的生物发酵饲料，对其进行饲料基本指标检测。结果表明生物发酵饲料具有高蛋白、低纤维、低灰分、多活菌数、pH 在 4.2 以下的特点。最后选取 20 头 6 月龄体重接近的诺邓黑猪为实验对象，随机分成 4 组，每组 5 头，其中以饲喂 100% 全价料的作为对照组 (CK 组)、75% 全价料+25% 生物发酵饲料 (CM 组)、50% 全价料+50% 生物发酵饲料 (PS 组)、25% 全价料+75% 生物发酵饲料 (FM 组) 作为实验组，进行了 60 天的饲喂实验，对该生物发酵饲料进行饲喂效果评估。

结果显示，生物发酵饲料可有效提升黑猪体重、一定程度上降低料重比，其中 CM 组的日增重可达 0.52 kg。此外，显著提高血清 SOD、GSH-Px 酶活、显著降低血浆中 MDA 活力 ($P < 0.05$)，以此提高黑猪免疫能力；增加回肠、空肠、十二指肠绒毛长度、粘膜层厚度，进一步提

高黑猪肠道对饲料的消化吸收能力，并显著抑制诺邓黑猪肠道中致病菌属如链球菌属(*Streptococcus*)的丰度($P<0.05$)，及避免环境中的莫拉氏菌科(*Moraxellaceae*)致病菌感染黑猪，提高有益菌的丰度和肠道菌群多样性。此外，在猪肉感官评价上，3个实验组的鲜肉红润有光泽，与对照无差异，但其在风味、嫩度、多汁性更胜一筹。在氨基酸分析中，FM实验组氨基酸总和高达23.6(g/100g)，而对照组只有19.7(g/100g)；经济效益分析结果表明，CM组在60天最大程度上可收益21725.575元。从单价上来看，生物发酵饲料为3.315元/kg，而全价料则需要4.8元/kg，每千克生物发酵饲料可节省1.485元，表明生物发酵饲料具有很高的成本优势。

综上所述，本文所制备的生物发酵饲料安全、环保、经济效益高，能有效提升诺邓黑猪的总体品质，有效降低诺邓黑猪的养殖成本，实现废菜叶资源的循环再利用，为挖掘高质低价的的节粮型饲料研究奠定了基础。

关键词：益生菌，废菜叶，生物发酵饲料，应用效果评估，经济效应

Abstract

Yunnan province is a major vegetable producing province with an annual output of over 27 million tons. In the process of vegetable production and refrigeration, a large amount of waste vegetable leaves are generated, and these waste vegetable leaves are usually treated by landfilling. over time, the decomposed liquid of these waste vegetable leaves will seep into the surface and pollute rivers, and are prone to producing a large number of mosquitoes, flies, bacteria, and leading to a decrease in air quality. Secondly, the residual pesticides in waste vegetable leaves also have a certain impact on the ecological environment. How to recycle and reuse waste vegetable leaf resources will be an important issue for the healthy and sustainable development of the vegetable industry in the future. In addition, since 2020, the prices of feed raw materials, including corn and soybean meal, have been continuously increasing, resulting in high breeding costs for livestock and poultry. Therefore, seeking high-quality and low-cost grain saving feed is an important task for animal husbandry and feed research and development.

This article uses fresh waste vegetable leaves as research materials and selects *Saccharomyces cerevisiae* with a yield increasing protein content of 4.2% through laboratory screening; *Bacillus licheniformis* and *Bacillus subtilis* that can efficiently degrade 25% - 70% organic phosphorus, carbamate and pyrethroid pesticides; *Lactobacillus salivarius*, which can reduce the content of anti nutritional factors in rapeseed meal by 70.88%, is used as the fermentation strain. According to the nutritional requirements of Norden black pigs at the fattening stage, rice bran, rapeseed meal, corn meal, Chinese herbal medicine and other ingredients are added to the crushed fresh waste rapeseed leaves for fermentation to prepare the biological fermented feed mainly consisting of fresh waste rapeseed leaves. The basic feed indicators of the biological fermented feed are tested, and it is found that the biological fermented feed has high protein. The characteristics of low fiber, low ash content, multiple viable bacteria, and pH below 4.2. Finally, 20 Norden black pigs at

the age of 6 months with similar body weight were selected as experimental subjects and randomly divided into 4 groups, with 5 pigs in each group. Among them, the control group (CK group) was fed with 100% full feed, the 75% full feed+25% biological fermented feed (CM group), the 50% full feed+50% biological fermented feed (PS group), and the 25% full feed+75% biological fermented feed (FM group) were used as the experimental group for a 60 day feeding experiment, The feeding effect of the biological fermented feed was evaluated.

The results showed that biological fermented feed can effectively increase the body weight of black pigs and reduce the feed to weight ratio to some extent, with the daily weight gain of the CM group reaching 0.52 kg. In addition, it significantly increased the activity of serum SOD and GSH-Px enzymes, and significantly reduced the activity of MDA in plasma ($P<0.05$), thereby improving the immune ability of black pigs; Increase the villus length and mucosal thickness of the ileum, jejunum and duodenum, further improve the digestion and absorption capacity of the black pig's intestines to feed, significantly inhibit the abundance of pathogenic bacteria such as *Streptococcus* in the intestines of Norden black pigs ($P<0.05$), and prevent the Moraxellaceae pathogens in the environment from infecting black pigs, so as to improve the abundance of beneficial bacteria and the diversity of intestinal flora. In addition, in terms of sensory evaluation of pork, the fresh meat of the three experimental groups was red and shiny, with no difference compared to the control group. However, they were superior in flavor, tenderness, and juiciness. In amino acid analysis, the total amino acid content of the FM experimental group was as high as 23.6 (g/100g), while the control group was only 19.7 (g/100g); The economic benefit analysis results show that the CM group can achieve a maximum profit of 21725.575 yuan within 60 days. From a unit price perspective, the biological fermented feed is 3.315 yuan/kg, while the full price feed requires 4.8 yuan/kg, which can save 1.485 yuan per kilogram of biological fermented feed, indicating that biological fermented feed has a high cost advantage.

In summary, the biological fermented feed prepared in this article is safe, environmentally friendly, and has high economic benefits. It can effectively improve the overall quality of the Nuodeng black pig, reduce the breeding cost of the Nuodeng

black pig, achieve the recycling and reuse of waste vegetable leaf resources, and lay the foundation for exploring high-quality and low-cost grain saving feed research.

Keywords: Probiotics, Waste vegetable leaves, Biological fermented feed, Application effect evaluation, Economic effects.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 饲料情况与成本概述.....	1
1.2 生物发酵饲料添加剂的应用情况	2
1.2.1 微生物蛋白.....	2
1.2.2 益生菌.....	3
1.2.3 中草药.....	6
1.2.4 菜粕.....	7
1.3 废菜叶研究进展.....	8
1.4 废菜叶作为饲料原料存在的问题	10
1.5 废菜叶作为饲料原料的农残降解研究	11
1.6 废菜叶发酵饲料与普通全价料的总体评价	13
1.7 本课题研究目的及技术路线	13
1.7.1 研究目的.....	13
1.7.2 技术路线.....	14
第二章 以新鲜废菜叶为主要原料的生物发酵饲料所用益生菌的筛选、 鉴定	15
2.1 相关益生菌的筛选.....	15
2.1.1 实验菌株.....	15
2.1.2 培养基及试剂.....	15
2.1.3 主要实验仪器.....	16
2.1.4 实验方法.....	16
2.2 菌株形态学及分子生物学鉴定	20
2.3 实验数据与处理.....	21
2.4 结果与分析.....	22
2.4.1 高产粗蛋白菌株的筛选结果.....	22
2.4.2 降解农药菌株的筛选结果.....	22
2.4.3 降低菜粕抗营养因子菌株筛选结果.....	34
2.4.4 菌株鉴定	35
2.5 小结与讨论.....	35
第三章 废菜叶发酵饲料的制备	37
3.1 实验菌株.....	37
3.2 培养基及试剂.....	37
3.3 主要实验仪器.....	37
3.4 实验方法.....	38

3.4.1 发酵菌株的制备.....	38
3.4.2 益生菌制剂的制备.....	38
3.4.3 益生菌固态发酵菌粉的制备.....	38
3.4.4 废菜叶发酵饲料的配比.....	38
3.4.5 废菜叶发酵饲料的检测.....	38
3.4.6 废菜叶发酵饲料的质量检测.....	39
3.4.7 实验数据与处理.....	39
3.5 结果与分析.....	39
3.5.1 益生菌制剂的制备.....	39
3.5.2 各株菌菌粉制备情况.....	39
3.5.3 废菜叶发酵饲料含水量、pH 检测结果.....	40
3.5.4 废菜叶发酵饲料活菌数.....	40
3.5.5 废菜叶发酵饲料粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分检测结果.....	41
3.6 小结与讨论.....	43
第四章 废菜叶发酵饲料的应用效果评估.....	44
4.1 实验材料.....	44
4.1.1 实验动物.....	44
4.1.2 实验材料与试剂.....	44
4.1.3 主要实验仪器.....	44
4.2 实验方法.....	45
4.2.1 实验动物管理.....	45
4.2.2 废菜叶发酵饲料对诺邓黑猪生长性能的影响.....	45
4.2.3 废菜叶发酵饲料对诺邓黑猪免疫性能的影响.....	45
4.2.4 肉色分析.....	46
4.2.5 感官评价.....	46
4.2.6 鲜肉氨基酸分析.....	47
4.2.7 经济效益评估.....	47
4.2.8 废菜叶发酵饲料对黑猪肠道组织形态及菌群的影响.....	47
4.2.9 实验数据与处理.....	48
4.3 结果与分析.....	49
4.3.1 料重比.....	49
4.3.2 抗氧化酶活.....	49
4.3.3 肉色分析.....	51
4.3.4 感官评价.....	52
4.3.5 各组鲜肉氨基酸分析.....	52
4.3.6 废菜叶发酵饲料经济效益分析.....	53
4.3.7 废菜叶发酵饲料对黑猪肠道组织形态及菌群的影响.....	54

4.4 小结与讨论.....	72
第五章 总结与展望	73
参考文献.....	76
附录 B 四株菌的基因序列.....	83
附录 C 四株菌的系统进化树.....	86

第一章 绪论

1.1 饲料情况与成本概述

中国生猪的出栏量在国家统计局的数据中显示，2022 年为 69995 万头，相比于上一年，提高了 4.3%，增加了 2867 万头^[1]。正是由于畜禽的出栏量急剧增加，畜禽饲料竞争问题也随之而来^[2]。在饲料原料严重短缺的同时也出现浓缩蛋白价格昂贵、蛋白质资源严重不足的现象。根据粮农组织团队的统计，蛋白质严重短缺现象出现在 20 世纪末，全球短缺程度高达 2500 万吨。在蛋白质饲料短缺情况比较中，就中国而言，平均每年至少都需要 1200 万吨用于畜禽养殖^[3]，至 2020 年则需要 3600 万吨左右用来满足发展，需求量不断在增加^[4]，饲料蛋白严重缺乏的问题使人们不得不深思，为什么畜牧业出现生产发展不快、经济效益不高等一系列问题。所以，在解决饲料资源的同时也要保证畜禽必需的蛋白摄入。

畜禽日粮的配制增加了生产成本。饲料的成本是畜牧业中最大的支出。因此，有必要通过提高饲料原料的质量和使用添加剂来减少支出。然而，在养猪生产中，饲料原料成本占总生产成本的 70%^[5]。令人惊讶的是，玉米、小麦、鱼粉和豆粕等饲料原料的全球价格在过去十年中分别上涨了 160%、118%、186% 和 108%，而禽肉、猪肉、羊肉和牛肉等畜禽产品的价格涨幅分别只有 59%、32%、37% 和 142%^[6]。由于这些饲料原料价格不断上涨，高成本、低效益的养殖特点导致畜禽饲养并不是可行的经济学方案，使许多养殖户望而退步，这已经是养殖业中见怪不怪的现象了。所以，既要提高经济收益也要保证畜禽的质量产出，那么怎样降低养殖方面的成本尤为重要，而降低养殖成本的关键在于降低饲料原料成本。如果可以尽可能降低饲料原料费用，对降低饲养成本的帮助都是巨大的。在传统的饲养过程中，畜禽的饲料利用率较低，吃的越多，浪费越大，尤其是蛋白质饲料。所以，寻找高质低价节粮型蛋

白质饲料的任务已经迫在眉睫。

1.2 生物发酵饲料添加剂的应用情况

畜禽的特点是环境因素下的免疫感染，容易被病原微生物定植。在过去，畜禽饲料中使用抗生素作为生长促进添加剂，有利于提高生长性能参数和预防基础疾病。然而，抗生素的大规模使用导致了病原体对抗生素耐药性的增加，抗生素残留在动物产品并且在环境中不断蓄积。这种情况下人们要求全世界限制在动物饲料中使用抗生素的呼吁已得到响应。随着畜禽养殖的产业化和饲料营养效率的提高，安全的饲料添加剂引入速度加快，在动物饲料中已经广泛应用了几十年。畜禽可利用饲料添加剂的营养物质与宿主动物消化道及其环境中微生物菌群，从而促进动物健康。与此同时，科学家们提出的目标是保持动物健康的同时增加蛋白产量。

1.2.1 微生物蛋白

饲料添加剂的应用在不同的养殖业中有所不同。在猪、鸡、鸭等禽畜养殖中，单细胞蛋白这类饲料添加剂被广泛应用。单细胞蛋白也就是微生物蛋白，从毒理学的角度来说，单细胞蛋白是一种无毒害的物质，并且可以用化工产生物质培养的微生物菌体。这一证明使我们接下来能够讨论其作为化学组成的营养价值。

微生物蛋白主要是由蛋白质、脂肪两种成分构成，可分为酵母蛋白、细菌蛋白和藻类蛋白三类^[7]。它除了产出蛋白高的优点，还弥补了植物饲料中所缺乏的氨基酸，比如蛋氨酸、色氨酸、赖氨酸，并且还提供碳水化合物、核酸、无机盐和维生素等^[8]。此外一些食品用酵母，含有维生素、脂肪、矿物质元素^[9]，能高效调控畜禽利用营养的能力，提高畜禽产出。

此外，微生物蛋白还具有以下优点。首先，酵母菌可利用食品发酵工业中的含糖有机废水生长繁殖^[9]。这利于微生物蛋白规模化生产。其次，仅需要极少或部分劳动力的参与，而且不受地理条件及环境因素的影响。因此，微生物蛋白资源的挖掘将具有巨大的应用意义。这类功能性微生物营养显著、生物效价高，是作为蛋白质饲料的重要原因。

1.2.2 益生菌

1.2.2.1 益生菌研究背景

抗生素耐药性病原体的发展是由于在畜禽饲料中使用亚治疗性浓度的抗生素^[10]。由此，引起人类疾病的细菌对抗生素的耐药性是一个令人主要关注的问题。虽然人类药物中滥用抗生素是造成这一问题的主要原因，但来自动物的耐抗生素细菌也是促成因素。消费者对食用动物中抗生素的使用存在许多担忧，包括畜禽产品的残留污染和耐抗生素细菌病原体。这些问题导致当前形势建议禁止在牲畜中使用抗生素作为生长促进剂。

与传统生产不同，有机系统不允许使用抗生素。随着欧盟禁止在动物饲料中使用抗生素作为生长促进剂(AGP)(欧盟法规第 1831/20031 号)公告的发布，主要评估了其他方法以提高农业牲畜的性能，特别是在猪等畜禽生产中^[10]。在过去，抗生素耐药病原体风险也在增加，一些减少牲畜使用 AGP 的建议陆续开始实施，包括美国在内的许多国家使用 AGP。对于有机畜禽生产，美国农业部(USDA)的有机法规定不允许在这些饲养系统中使用抗生素来预防疾病或作为生长促进剂^[11]。

于此同时，为了在饲料的生产源头、测评饲料过程、包装产出及应用到动物中禁止添加有伤害性的各类抗生素。中国农业农村部在 2020 年发布关于此类的通知，拉开了禁抗时代的序幕，抗生素滥用的情况得以有效控制^[12]。总的来说，畜禽生产者需要非抗生素处理。因此，无论是传统还是有机畜禽生产都需要替代方法来改善畜禽的生长性能，近年来益生菌已逐渐被评估为抗生素的替代品，其中一些确实具有促进生长、抗菌特性和其他与健康有关的益处。

1.2.2.2 益生菌的定义及作用机制

应用益生菌的概念可以追溯到埃利·梅奇尼科夫(Elie Mechnikoff)，他在近 100 年前提出，男性肠道中的细菌发酵可能是由于日常购买的发酵乳产品中的细菌控制，从而促进身体健康。益生菌及其对健康的影响根据粮农世卫组织的说法，益生菌是当其以一定数量进入宿主时，对宿主身体产生正向效应的安全性微生物^[13]。在这类研究

中提出了一个不同的术语“真正的益生菌”来描述可行的和最广泛的菌种包括动物双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、保加利亚乳杆菌、唾液乳杆菌、乳酸乳杆菌^[14]。

越来越多的证据支持益生菌平衡动物肠道中丰富的微生物群，在提高生物的营养物质利用度上具有显著作用，主要是因为一些益生菌可以产生酶消化，如淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶可以提高消化酶的浓度并依附在宿主的消化道上，以便它可以增强营养传导^[15]。有几个益生反应机制包括直接制造抑制效应，通过短链脂肪酸的生产降低 pH，粘附在肠壁上竞争营养和位置，以及细菌相互作用对抗病原体，改变免疫反应，调节免疫表达^[16]。

此外益生菌产生多种维生素、细胞外多糖、细菌素和短链脂肪酸等有益生物活性化合物^[17]，对多种疾病具有治疗效果，包括不同类型的胃肠道类、癌症类、精神类疾病，治愈糖尿病、乳糖不耐症、中老年高血压，并可帮助减肥塑身^[18, 19]。现如今，消费者可以在市场上买到含有活益生菌的酸奶、饮品。因此，也强调在适宜生存条件下，益生菌株必须拥有安全标准及特性前提下才可以到达肠道。

1.2.2.3 益生菌在动物营养学上的应用

近十年以来，益生菌的研究也被应用于动物营养学。然而，在饲料中使用益生菌与在人类食品中使用有很大不同。欧盟关于饲料添加剂的报告中，总共规定了 13 种益生菌制剂，其中 13 种可以用于仔猪，例如屎肠球菌、细菌属芽孢杆菌、酿酒酵母^[20]可以添加到母猪或者育肥猪饲料中。

真菌作为益生菌中的一种，可增强动物机体健康并且是合适的动物饲料添加剂。除了酿造真菌外，还有食用和药用真菌。饲养计划中使用的常见真菌包括酿酒酵母，米曲霉等。这些真菌富含葡聚糖、多糖、多酚、三萜、麦角固醇、腺苷和漆酶。其在抗氧化、抗炎、抗肥胖和免疫系统平衡调节中发挥重要作用^[21]。因此，真菌饲料添加剂在饲养畜禽时非常具有潜在用途。在以前的研究中，真菌饲料添加剂提高了畜禽的体重和产蛋量及饲料转化率^[21]。如果饲料被有害真菌污染，有害真菌可以产生几种真菌毒素，但幸运的是，益生性真菌的细胞壁成分和酶都可以起到降低真菌毒素毒性的作用。总体而言，真菌饲料添加剂具有应

用价值^[21]。

芽孢杆菌等细菌需要在适宜的温度和环境下才可以大量生长繁殖，如果生长不利，很难使猪的生产性能得以提高。主要是因为芽孢杆菌等细菌难以在这个过程中产生酸类、氨基酸类物质、及一些帮助消化的酶类物质，因为植物性饲料中含有纤维等复杂成分，如果芽孢杆菌等细菌分泌不足，活性物质将无法较好的分解饲料，从而使猪出现饲料便、营养不良、精神萎靡的情况，不能有效增强猪的免疫能力^[22]。所以必须提供芽孢杆菌等细菌充足的环境和营养。

1.2.2.4 益生菌应用效果评估

益生菌会调节处在肠壁固有层的免疫细胞，参与免疫反应，当细菌性致病菌感染时，开启这道防线^[23]。选择不添加任何辅料直接饲喂一定数量的益生菌可在一定程度上提高巨噬细胞活性，促进动物免疫器官的生长发育和抗体水平稳定状态^[23]。其次，添加芽孢杆菌可影响断奶仔猪体内的物质代谢，增加了采食量，仔猪蛋白营养摄入水平的提高造成了氮积累，防止蛋白质降解流失，对氮含量起到平衡作用，可较好地保证血液中含有的抗体适时并适量的分泌和发挥作用，增强肝脏合成蛋白的能力，从而提高机体免疫力^[24]，此外添加芽孢杆菌可清除粪尿恶臭气味，避免环境污染，营造绿色环保的农业环境^[25]。

益生菌多用于畜禽养殖，尤其是生猪产业，将一定量益生菌饲料喂食于生猪，使其生猪体内酶系统物质呈现活跃和多样化的状态，加快消化功能。改善猪肠道的微环境。最终提升猪的生长性能和免疫特性，这类益生菌包括乳酸菌^[26-28]、芽孢杆菌^[29-31]、酵母菌^[32-34]等。例如，乳酸菌发酵配方奶改善断奶仔猪的肠道健康和免疫耐受，从而提高断奶仔猪的生长性能^[35]。酿酒酵母和芽孢杆菌均可提高育肥猪生长、免疫性能^[34]。由此可见，益生菌在生猪养殖业，具有极大的应用潜力，

此外，据报道乳酸菌可降低生猪鲜肉中的总胆固醇含量，使猪肉肌苷酸(IMP)含量得以提升^[36]。猪用益生菌作为一种活菌制剂投入到养猪业中，可通过肠道有机酸代谢，营造酸性的环境^[37]，产生硫胺素^[38]，产生与肉类风味有关的一些维生素，如维生素 B1^[39, 40]和维生素 E^[41]。益生菌可以增加脂肪酶的活性，通过消耗肉质中多余的脂肪，从而使肌肉增多^[42]；还可以提高血液中的超氧化物歧化酶(SOD)活性，减少自

由基的数量，以免过氧化反应过度伤害肠道黏膜，从而提高鲜肉的质量[43]。

1.2.3 中草药

2006 年，欧盟禁止使用抗生素饲料添加剂，限制其在欧盟及其他地区使用的法律已经执行，据推测，致病性微生物群有产生抗生素耐药性的风险。因此，人们尝试了许多方法来控制或预防疾病并最大限度地提高畜禽生长性能。中草药被认为是抗生素促生长剂的替代品，在提高畜禽生长性能方面有显著影响，利用中草药饲养动物，越来越受到人们的关注[44]。

1.2.3.1 中草药概述

在我国，中草药饲料添加剂通常根据其功能与中医学的概念分为多种类型，如解郁（陈皮、麦芽）；降热解毒（金银花、柴胡、槐根）；活血新陈代谢（中药、中药、中药、五加皮、川芎），补气养血（黄芪、党参、菟丝子、何首乌、女贞），安神止痛（远志、白头翁、侧柏、酸枣仁），驱除肠道寄生虫（槟榔、百部、附子爬山虎），杀菌抗氧化（杜仲）[45]。

1.2.3.2 中草药饲料添加剂的作用方式

从营养学角度来说，中草药含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质，在维持机体健康、调节机体免疫等有重要作用。例如，大枣中所含有的维生素等都是牲畜所必需的成分[46]。松针粕含有 92-92.2% 干物质(DM)、7.8-8.96% 粗蛋白质(CP)、7.8-8.96% 粗纤维(EE)、26.84-27.12% 粗纤维(CF)、37% 无氮浸出物(NFE)、3-6% 灰分、6.33% 氨基酸(AA)、3.8 mg/kg V、215 mg/kg Mn、38 mg/kg Zn 等微量元素[47]。

从抗菌角度来说，中草药在体外对重要病原体发挥抗菌作用，包括不同活性物质在内的中草药饲料添加剂通过不同的机制发挥抗菌活性。一种可能的抗菌作用模式被认为中草药活性物质侵入细菌细胞膜、分解膜结构并引起离子泄漏[48]。此外，一些研究报告称，中草药饲料添加剂单宁酸作为活性物质参与了的铁剥夺、氢束缚或与酶等重要蛋白质的非特异性相互作用发挥抗菌作用[48]。

从免疫角度来说，增强免疫功能包括中草药所含的免疫活性物质，人参皂苷、黄芪皂苷中含有的多糖在免疫吞噬功能有显著影响，它可以促进淋巴细胞的发育，进一步使抗体合成，共同调控机体免疫^[47]。

1.2.3.3 中草药提升肉类风味

肉类风味和中草药功能有密切的关系，中草药饲料添加剂常被认为能改善肉的风味。肉类风味是一个复杂的指标，它是由许多因素引起的。目前，大多数研究集中在氨基酸、脂肪、脂肪酸、糖原、肌苷单磷酸(IMP)^[49]等。一些研究表明中草药可以增加 IMP、谷氨酸、甘氨酸和肌内脂肪(IMF)的含量，改善肉类的口感和香气^[50, 51]。

1.2.4 菜粕

菜粕在猪饲料加工业中的应用占有一定比例，菜粕是通过榨油工业后留下的残渣^[52]。富含微量元素、氨基酸，粗蛋白含量在 35% 以上^[53]，易被动物吸收利用，人们常常将菜粕作为饲料添加剂，大量饲喂于畜禽。然而，菜粕本身是一种有毒有害物质，其含有硫苷、芥子碱等抗营养因子^[54]，而硫苷即硫代葡萄糖甙(glucosinolates, GIs)是菜粕中含量比较高的毒素^[55]，GIs 是一大类含硫次生植物代谢产物，由于侧链结构的改变，硫代葡萄糖苷种类繁多。迄今为止，已经鉴定出超过 120 种不同的硫代葡萄糖苷^[56]。与反刍动物相比，GIs 对非反刍动物的有害影响更大。一般来说，年幼的动物比成年和老年动物对 GIs 更敏感。一经摄入，完整的硫代葡萄糖苷或其分解产物从肠腔吸收转化为其他产品^[57]。如果摄入过量 GIs，会增加畜禽死亡率，降低产蛋量和蛋重。对鱼类的研究也表明 GIs 抑制鱼的生长、对其甲状腺功能也有害^[58-60]。

所以菜粕不能直接用作畜禽饲料。我们必须经过处理后才能够给猪等当作饲料添加剂使用，当前生物发酵法降低 GIs^[61]为热点，生物发酵法利用微生物产生的酶系对菜粕中抗营养因子进行降解^[62]。此外，将菜粕用作畜禽饲料，必须将其与豆粕、棉粉、玉米粉、米糠、中草药粉等材料混合使用。因为在消化性方面，菜粕低于豆粕等原料，必须采用可消化氨基酸如玉米粉、豆粕等作为辅料配制备日粮，并且在畜禽生长育肥时间段，用量可以适当调整^[63]。所以，在制备饲料中添加 10%~15%的菜粕将是可行的^[64]，这样的添加方式可以提高畜禽的生长

性能，采食量、饲料转化率，胴体品质，与对照不会有明显的差别^[64]。

1.3 废菜叶研究进展

蔬菜是人类膳食中的重要组成部分，其富含维生素、矿物质元素、膳食纤维等营养素，在膳食结构中发挥不可或缺的作用，根据国际粮食及农业组织(FAO)的统计，蔬菜可以提供人体内占比 90%的必需维生素 C、60%的维生素 A^[65]，此外，玉米、卷心菜、胡萝卜、花椰菜、黄瓜、菠萝蜜、豌豆、土豆、番茄和萝卜叶，这些农副产品富含蛋白质和能量。如葫芦果肉、白菜叶、豌豆荚、土豆藤、南瓜、萝卜叶、雪豌豆、甜菜叶和番茄渣的粗蛋白(CP)含量约为 20%或 20%以上^[66]。

据报道，将蔬菜用作食物外，蔬菜还具有巨大的药用价值，如治疗糖尿病^[67]、痔疮^[68]、高血压、便秘和胃病^[69, 70]等。随着我国生态农业经济的快速发展和人民日益拓宽的意识领域，广大人民群众对新鲜的蔬菜产品的要求已经从量变转为定量和定性。它们不仅需要充足的供应量，而且往往更追求精益求精，主要体现在营养、风味、口感、药用价值的多重性，并且要求蔬菜具有精致美丽的外观。

作为世界上蔬菜产量最多的发展中国家，从 2016 年开始，我国年平均蔬菜产量就已经占全世界蔬菜总产量的一半以上。新鲜蔬菜容易被消耗和腐烂，使其在蔬菜的收割、储存、加工和运输过程中浪费，包括秸秆、根、茎、叶。据统计数据显示，蔬菜垃圾产生量占蔬菜总量的 30%以上，全球每年产生约 12-20 亿吨废物，约占总产量的 30 至 50%^[71]。

消费者在欧洲和北美地区平均每人在一年中会产生废菜叶 95-115 公斤，在南亚和非洲地区，以一天为计算，居民随意丢弃高达 6-11 公斤。这种浪费的直接经济后果估计为每年 1 万亿美元^[71]，反观全球，只有不到 3%的蔬菜在内的食物垃圾被回收和利用。但是，超过 97%的食物垃圾最终会在垃圾填埋场和地面^[72]。进入垃圾填埋场的食物垃圾会厌氧分解并产生甲烷。甲烷作为温室气体的效力是二氧化碳的 21 倍。大量填埋到土壤中只会变成污染环境的废物。

未来动物产品消费的增加已导致巨大的饲料需求。在气候变化、粮食、燃料、饲料竞争、土地退化、缺水和生物多样性降低等背景下，以

可持续方式满足饲料需求将是一项挑战。提高饲料可得性的两个明显选择是：一是有效利用现有饲料资源；二是扩大饲料资源基础，特别是关注那些与人类食物不竞争的饲料资源。

从新鲜蔬菜的产量上考虑，我国在过去的 2003-2013 年蔬菜产量从 2.397 亿吨增加到 2.797 亿吨^[73]，近几年来也在持续不断增加，使包括废菜叶在内的农业副产品变成一个有待解决的问题。在这几年中，我国蔬菜进出口产业的快速发展和人们消费水平的提升，蔬菜在种植、收获、储存、加工、销售方式也随之改变，在追求高品质食用蔬菜的现在，人们对净菜的要求也愈发严格，特别是季节性的多叶蔬菜如花椰菜、白菜、卷心菜、韭菜和胡萝卜等。这些蔬菜种植面积占中国蔬菜种植面积的 10% 以上，在满足人类日常生活的必要需求外，每年甚至还产生 8 亿吨废菜叶^[74]。

然而，大多数农业废菜叶和副产品几乎没有得到有效应用，它们通常用于随意堆肥或直接辅以矿物混合物和食盐，直接饲喂畜禽，由此证实这些农业食品废物大多具有一定的可接受性和适口性，但其长期使用，不利于肠道健康，主要体现在废菜叶极高的水分含量导致的腐烂影响。一些研究人员报告了乐观的发现，将农产品中的这些非食品部分用作动物饲料，即利用这些丰富而廉价的废物和剩菜作为畜禽口粮中的替代饲料成分，将减少食物垃圾变成一种有吸引力的替代方法。因此，减少废菜叶的这个有吸引力的替代方案重点在于将废菜叶价值化为新的增值产品，在制药或食品和化妆品以及农业工业中具备潜在的应用，一方面可提供赚取额外收入的机会，另一方面有助于推动可持续绿色环保的食品生产计划。

包括废菜叶在内的农业副产品不仅仅是丰富的成分来源，还能够提供营养以外的生理益处。因此，其具有开发新型功能性食品的宝贵潜力。事实上，目前消费者对此类产品的需求不断增加，这反映出他们对营养改善健康的能力的认识度不断提高^[75]。在可溶性膳食纤维的定义下，蔬菜废物类副产品拥有益生元底物丰富的特点，包括多酚和一系列复杂的不可消化的碳水化合物^[76]。

这样的消费有助于改善肠道微生物种群，消费选择性利用决定人类健康的程度^[77-79]。我们的肠道环境拥有密集的微生物生态系统，统称为肠道菌群，被认为对人类健康产生重大影响。肠道菌群与宿主上皮和

免疫细胞、饮食成分、宿主信号和其他微生物细胞密切相互作用，影响宿主营养、免疫程序设计和对病原体的抗性^[80]。

因此，肠道菌群结构的失衡，即所谓的生态失调状态，导致环境性病原体的感染和慢性炎症。这与许多疾病有关，包括自身免疫(如系统性红斑狼疮)，炎症(如炎症性肠病)和代谢性疾病(如代谢综合征，糖尿病和肥胖症)，某些形式的癌症(例如结直肠癌)，甚至可能加剧营养不良对其不同形式的健康影响(例如营养不良和营养过剩)。在这种情况下，肠道菌群是疾病生物标志物有价值的来源和目标，以管理当前代表全球挑战的众多健康疾病^[81-83]。

1.4 废菜叶作为饲料原料存在的问题

使用这些废菜叶作为畜禽饲料的主要限制是它们的高含水量和一定量农残的存在。所以，在动物饲料中使用废菜叶之前，有必要检测农药残留、真菌毒素、重金属和抗营养因子。去除这些隐患因素，将会使废菜叶变得更安全，更容易被养殖户所接受，它们可有效利用并扩大饲料资源基础，提高饲料利用率，并将浪费的食物安全的带回人类食物链。

随着人们对环境保护和身体健康需求的不断增加，蔬菜安全在世界范围内受到越来越多的关注。然而，中国农业面积大，人口多，农药在蔬菜生产中是不可缺少的，在农业生产中广泛使用化学类农药可提高作物产量，但会对土地造成严重污染。因此，如何有效减少农药残留及其对自然环境和人体健康的危害，是亟待解决的重大问题，并且高效降解蔬菜中的农药残留一直也是近几十年来的研究热点。

蔬菜中的农药残留及其毒理效应是指在农业和食品生产中用于控制寄生于昆虫、植物、杂草、病原体和微生物污染的物质，包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂、杀鼠剂、杀螨剂和其他生长调节剂，对机体产生影响^[84]。目前国内外蔬菜种植中多以有机农药为主。它们被归类为四个主要类别，依次是有机磷、有机氯、氨基甲酸酯和拟除虫菊酯^[85]。

农药的传播途径依次是蔬菜农残、土壤残留、经过动物界食物链、日常生活场所、自然环境包括大气。对于动物来说，首先通过鼻子、口腔、呼吸侵入途径，然后在体内微量蓄积，量变转变为质变^[86]。农药对人体健康的影响可分为急性和慢性影响。包括头痛、刺激、皮疹、头

晕、腹泻、认知障碍、肌肉无力。急性效应反应比较中,轻微会出现昏迷重者死亡^[87]。蔬菜中残留的农药就是一种慢性农药,不容小觑,它是诱发神经退化性疾病、生殖发育不完全、心血管疾病、爆发性癌症、呼吸道严重感染的前提^[88]。

以有机磷为例,国际癌症研究机构(IARC)发布了五种致癌性有机磷农药,他们包括草甘膦、对硫磷、马拉硫磷、二嗪农、四氯维磷、对硫磷可能对动物与人类造成伤害并致癌^[89]。据报道,决定神经、血液功能的胆碱酯酶对有机磷农药具有耐受作用,导致胆碱能神经元过度活动^[90]。另外,白血病、神经类、肝脏类、心血管类,膀胱癌的突变和这些农药有一定的关系^[91];克百威等氨基甲酸酯类农药会影响线粒体功能,造成内分泌系统的紊乱^[91];氯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、四甲基菊酯、 γ -氯氟氰菊酯农药会在肝细胞、胆汁和血细胞中转化为硫酸盐和葡萄糖醛酸,出现DNA损伤、细胞凋亡、神经毒性的效应,最终造成致死^[92]。

1.5 废菜叶作为饲料原料的农残降解研究

在日常生活中,为了降低农残,人们会选择多次清水洗涤、长时间浸泡、对带皮的蔬菜瓜果进行削皮和剥皮处理,这样的方式对减少农药残留也有一定帮助^[93, 94]。但在农药降解研究学中主要分为自然降解、化学降解、生物降解。以有机磷为例,自然降解是指有机磷农药在不受人类活动影响的情况下,自然分解为无机物。一般来说,它通过三个主要步骤进行:第一步是化学结构的分解,这改变了农药的物理和化学性质;然后,产生的产品继续降解,直到它们不再对自然环境有毒;最后,所有的降解产物都转化为二氧化碳和水等无机物。影响自然降解的主要因素包括化合物本身的结构、土壤含水量、含氧量、酸度和还有光等等,虽然有农药化合物在自然环境中可以被降解^[95],但考虑到其效率较低,在降解完成之前就可能对人体造成不可估量的损害;氧化为优的化学降解农药法,以催化进行去毒处理,去残留效果较快,但化学试剂本身具有毒性,会给蔬菜、水果带来第二次污染^[96]。

生物降解是目前农药降解比较有利的手段,因为微生物有许多适应抗性机制,它们的栖息地也非常多样化。微生物的营养能力也是多样化

的，这可以用于农药的降解。生物降解可以通过微生物的作用对环境中的化学和物理污染物材料进行固定化、根除、降解或解毒。其主要原理是将农药转化或降解为毒性较低的成分，即有毒大分子转化为较小的无毒分子，或将其完全转化为二氧化碳和水，从而避免二次污染。

也可通过代谢酶的方式进行降解农药，其中农药通过完全转化和共代谢进一步分解为中间体。氧化、还原、水解、脱卤、脱氢、缩合、脱羧和合成为降解途径。农药的降解速度主要受生物和非生物因素的影响。因此，生物降解在世界范围内得到了广泛的研究。并且在其农药生物降解领域已经分离出许多可以降解农药的微生物，包括细菌、真菌和藻类。其中，细菌和真菌因能适应环境，容易产生突变体^[97, 98]而被广泛应用。

除了这些方式策略外，人们更多的注意到益生菌可以降解蔬菜等食品中农药复杂的有毒有害化合物。据研究，杀虫剂可以被一些乳酸菌(LAB)代谢并用作碳和能量来源，这些乳酸菌属于乳酸杆菌属^[99]，研究发现农药中有毒有害化合物可以和益生菌发生接触并两者结合，通过益生菌产生的酶类物质与之反应，降低毒性发作和积累^[100]。近年来，在真菌毒素、重金属污染、多环芳烃、杂环芳烃胺、亚硝胺的解决工作中，益生菌的作用功不可没，并阐明了这种保护活性依赖于菌株类型、介质 pH、生长阶段、毒物结构和浓度等因素^[101]。

含有降解基因的益生菌可以从传统发酵食品中分离出来，并融入食品中。此外，它们还可以作为补充剂食用，以便平衡肠道微生物群，辅助胃肠道对体内吸收后的农药进行补救。虽然目前评价益生菌对农药降解能力的研究较少，但大多数研究都与有机磷农药有关，需要更多的体内外研究来阐明其降解机理，并确定对不同类型农药的高效物种。此外，也可以通过调节益生菌中农药降解基因的表达，或构建具有此活性的基因工程菌。

总之，益生菌对农药的解毒作用在食品健康及生态绿色农药中具有显著地位，但值得强调的是，农药不适当和过度使用可导致在生态系统中积累，并构成严重的健康风险，人们认为，环境友好型农业实践和创新技术的应用可能会减少农药的需求。正因为随着城市化和人口的增长，世界范围内农药的大量使用，导致农药在食品中的过多残留，所以，减少农药残留任重道远，虽然方法不少，但还需要进一步研究和改进。

1.6 废菜叶发酵饲料与普通全价料的总体评价

生物发酵饲料，顾名思义，就是以新鲜废菜叶为主要原料，经过发酵过程而制成的饲料，添加一定比例的辅料，通常含有大量益生菌，益生菌能够利用蔬菜中所含的碳水化合物、蛋白质、维生素等营养成分，将其代谢分解为小分子活性物质，如短链脂肪酸、黏性多糖和多肽^[102]。聚羟基烷酸脂、聚乳酸，这些活性物质在便秘，结肠炎疾病都有一定的缓解和改善作用。与此同时，微生物分解蔬菜中烯萜类物质，产生芳香醇、芳香酯等风味物质提高饲料的适口性对于沙门氏菌的防治以及提升生长性能都是可行的^[102]。一般喂养青贮期延长，开销也比全价饲料低，但其低蛋白、水分高、易腐败、农残是劣势，整体生长性能欠佳，还需要通过具体的方法去解决。

而普通全价饲料，主要是以粮食及饲料添加剂、矿物质元素和其他各种添加剂混合而成的以无机营养为主的商业化饲料，其含水量低的缘故使其容易储备，在动物管理中便于饲喂。能提供动物一定程度的营养和能量，能够有效改善动物的营养吸收，但其也有劣势，首先价格偏高，与生物发酵饲料相比，价格相对较高。在饲料中具体成分并不会详细写在商品包装上，全价料中大部分是通过物理方法磨碎或粉碎成小颗粒，经高温 70-90℃制粒，会破坏维生素，酸、酶制剂活性。此外，用全价料喂养出来的猪有肉质起膘现象。

1.7 本课题研究目的及技术路线

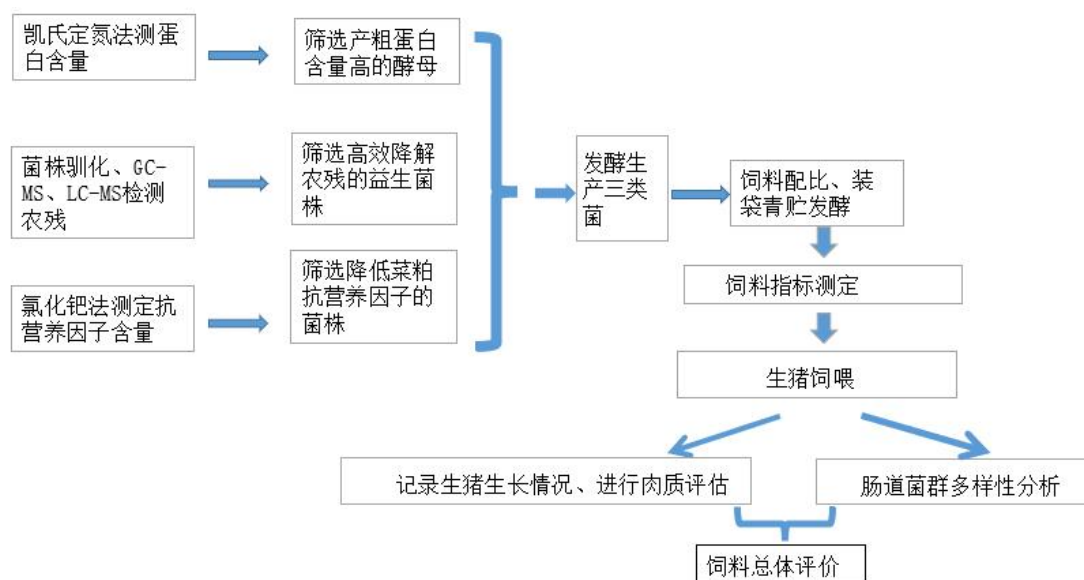
1.7.1 研究目的

我省蔬菜资源丰富，蔬菜业在农业中发挥着非常重要的作用，不仅能提供日常生活所需，同时也是我省经济的重要来源。云南每年会产生大量的废菜叶，一直以来，废菜叶填埋、焚烧的处理方式造成了生态环境的大面积污染，进而导致巨大的经济损失。废菜叶携带农药残留，饲喂于畜禽，它可以稳定存在于宿主体内，传播到人类。此外，废菜叶携带致病菌，导致畜禽吃了后肠道菌群失调，造成腹泻，不经过发酵难以去除。因此，安全的替抗饲料添加剂将是养殖业健康可持续发展的重要

保障。研究发现，益生菌和中草药为新的替抗产品^[103]。

本课题首先分离筛选得到高产蛋白的酵母，可降解农残及抗营养因子的益生性菌株，进行生物发酵，制备以废菜叶、益生菌菌剂、玉米粉、菜粕、中草药为原料的发酵饲料，以全价料作为对照，全价料和发酵饲料不同比例组合为实验组，探究其对诺邓黑猪生长性能、免疫指标以及肠道形态、菌群的影响机制。对废菜叶发酵饲料喂养的效果进行研究，最后对鲜肉、水煮肉进行感官评价及肉质氨基酸分析，对饲料进行总体经济效应评估。为废菜叶发酵饲料作为可持续产品提供理论依据和科学数据。

1.7.2 技术路线



第二章 以新鲜废菜叶为主要原料的生物发酵饲料所用 益生菌的筛选、鉴定

筛选益生菌是推动社会发展的基础，随着研究的深入发现益生菌具有替代抗生素的潜能。因此，益生菌的安全性是避免健康危害的首要因素，也是益生菌筛选和研究的重要保障。尤其是用于农业畜牧业的益生菌，更加强调其安全性。而优良益生菌的筛选在安全性的前提下则更需具备功能性。发酵废菜叶农业中，挖掘益生菌的功能性是优良益生菌筛选的必要之举。本研究以安全性益生菌为基础，筛选产粗蛋白、降解农药、降低菜粕抗营养因子的菌株等一系列实验，最后通过 18S rRNA、16S rRNA 测序比对鉴定菌株，将确定得到的菌株用于后续的实验。

2.1 相关益生菌的筛选

2.1.1 实验菌株

高产粗蛋白所用酵母；降解农药的芽孢杆菌、乳酸菌、曲霉；降解菜粕抗营养因子的乳酸菌、芽孢杆菌均为实验室保藏菌株。

2.1.2 培养基及试剂

筛选高产粗蛋白菌株实验所用培养基及试剂：YPD 培养基，购自广东环凯微生物科技有限公司；真菌基因组 DNA 提取试剂盒，购自北京索莱宝科技有限公司。

GB/T 6682 三级水，化学纯硼酸，化学纯氢氧化钠，化学纯硫酸，硫酸铵，蔗糖，0.1 mol/L 盐酸标准滴定溶液。混合催化剂：将 0.4 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 、6.0 g K_2SO_4 ，研磨粉碎混合均匀；2%硼酸溶液：称取 2 g H_3BO_3 ，用超纯水溶解并稀释至 100 mL；混合指示剂，在事先准备好的 100 mL 乙醇中加入 0.5 g 溴甲酚绿、0.1 g 甲基红，快速混匀，避光保存。2%硼酸指示剂配置如下：2%硼酸吸收液：混合指示剂=100:1 进行配置；40%氢氧化钠溶液的配置：400 g 氢氧化钠少量多次的加入

到 800 mL 超纯水中，注意将配置烧杯置于冰水浴中，最后稀释至 1000 mL，备用。

筛选降解农药益生菌实验所用培养基及试剂：MRS、YPD 培养基，购自广东环凯微生物科技有限公司；LB 芽孢杆菌培养基，购自青岛海博生物技术有限公司；细菌 DNA 提取试剂盒，购自北京索莱宝科技有限公司。

有机磷农药：辛硫磷、敌敌畏、毒死蜱、敌百虫；氨基甲酸酯类农药：霜霉威、吡蚜异丙威、呋虫异丙威；拟除虫菊酯类农药：溴氰菊酯、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯均购自陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司。实验所用农药对照标准品溶液由昆明云测有限公司提供，纯度在 95% 以上；乙腈为色谱纯，氯化钠，无水硫酸钠，甲苯，重蒸馏丙酮，二氯甲烷，正己烷，超纯水；乙腈高效液相色谱级，甲醇高效液相色谱级，乙酸乙酯，环己烷，硫酸钠，乙酸铵。

筛选降低菜粕抗营养因子菌株实验所用培养基及试剂：0.1% 羧甲基纤维素钠溶液：1 g 羧甲基纤维素钠溶解于蒸馏水，加水稀释定容至 1000 mL，放置过夜，取上清备用。氯化钼显色溶液：177 mg 氯化钼加热溶解于 2 mL 6.2% 的盐酸溶液、添加适量蒸馏水定容至 250 mL。

2.1.3 主要实验仪器

表 2.1 主要实验仪器
Table 2.1 Main experimental instruments

实验仪器	厂家
恒温培养摇床	上海一恒科学仪器有限公司
恒温培养箱	上海一恒科学仪器有限公司
消煮炉	海能未来技术集团股份有限公司
凯式定氮仪	海能未来技术集团股份有限公司
高速冷冻离心机	Heruse
岛津三重四极杆串联质谱 TQ 系列	岛津企业管理(中国)有限公司
天平	北京天平物华医疗仪器有限责任公司
水浴锅	上海一恒科学仪器有限公司
微量分光光度计	上海美谱达仪器有限公司

2.1.4 实验方法

2.1.4.1 实验菌株的活化

筛选高产蛋白菌株实验选用实验室分离并保存的生长速度较快的 8 株酵母菌(Kust1-Kust8)，挑取酵母单菌落，分别接种于 YPD 液体培

培养基中，28℃条件下培养 24 h。

降解农药实验选用实验室分离并保存的生长速度较快的 3 株芽孢杆菌(Y1-Y3)、3 株乳酸菌(R1-R3)、2 株曲霉(Q1-Q2)进行菌株筛选。挑取其单菌落，分别接种于 LB、MRS、YPD 液体培养基中。芽孢、乳酸菌以 37℃培养 24 h，曲霉以 28℃培养 24 h。

对于降低菜粕抗营养因子实验选取实验室保存的乳酸菌 T1、T2、T3 和芽孢杆菌 TH1、TH2，挑取单菌落，分别接种于 LB、MRS 液体培养基中，37℃条件培养 24 h。

2.1.4.2 高产粗蛋白菌株的筛选

按照 2.1.4.1 的方法制备菌液，将 450 g 皇竹草(直径≤1 cm)、25 g 麦麸、25 g 玉米粉于 115℃、15 min 高温灭菌，冷却后加入 5 ml 菌液、适量去离子水；对照组为 450 g 皇竹草(直径≤1 cm)、25 g 麦麸、25 g 玉米粉于 15℃、15 min 高温灭菌，冷却后，加入适量去离子水。将饲料保持 40%-50%的水分。装入带有排气阀的培养袋，于 28℃培养箱发酵 4 天。每个酵母 3 个重复。发酵完成后取样置于平板中，70℃烘箱 12 h，严格按照多次混合四分法原则取样。将实验样品经过中草药粉碎机粉碎，各样品全部通过 0.42 mm 试验筛，装入带盖的平板中测定水分，测试完后盖上盖子，防止潮湿，为后续实验做准备。

实验中一个样品 3 次重复，将 0.5 g 样品先置于海能消煮管中，依次加入 12 mL 浓硫酸、6.4 g 混合催化剂，设置消煮炉温度为 420℃，反应 1 h 取出，放置于室温。按照海能全自动凯式定氮仪的操作说明书进行测定。最后，用 0.1 mol/L 盐酸标准溶液滴定各样品收集来的溶液，当溶液由蓝绿色变成灰红色。记录实验数据，对于空白参比测定规定 0.5 g 蔗糖按照如上方法测定，在消耗 0.1 mol/L 盐酸标准滴定溶液的体积中要小于等于 0.2 mL。如果超过 0.2 mL 将代表实验仪器或者海能消煮管及水桶、硼酸桶有一定污染，实验结果脱离样品真实性。测定完成以其算术平均值为测定结果，结果保留至小数点后两位。但需要注意的是在重复实验结果得出，三次重复实验的测定结果与得到算术平均值的绝对差值应该符合，当粗蛋白含量大于 25%时，不超过 1%，粗蛋白质含量如果在 10%~25%时，就不超过 2%。

实验粗蛋白含量以 w 表示，粗蛋白含量用质量分数(%)表示

$$w = \frac{(V1 - V2) \times C \times \frac{14}{1000} \times 6.25}{m \times \frac{V'}{V}} \times 100$$

GB/T6432-2018 规定

V1-样品滴定过程中所用盐酸标准溶液的体积，单位为毫升(mL)

V2-滴定过程蔗糖所用盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)

C-0.1 mol/L 盐酸标准滴定

m-样品质量，单位为克(g)

V-试样消煮液总体积，单位为毫升(mL)

V'-蒸馏用消煮液体积，单位为毫升(mL)

14-氮的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)

6.25-氮换算成粗蛋白的平均系数

2.1.4.3 高效降解农药菌株的筛选

2.1.4.3.1 高效降解农药菌株的驯化

按照 2.1.4.1 的方法制备菌液，将 2.1.2 中的 10 种农药配置为 0.1% 的浓度，向 5 mL ddH₂O 中添加各农药和 100 uL 菌液，芽孢类和乳酸菌类放于 37℃ 培养；曲霉类放于 28℃ 培养，每一天增加 0.1% 农药，增加至 1.5%，并且每增加 0.3% 时涂布观察菌的生长情况^[104]。

2.1.4.3.2 高效降解农药菌株的拮抗性实验

菌株拮抗性实验参照牛津杯方法进行。挑取 2.1.4.3.1 中筛选出的菌株，挑取单菌落制备菌液。每株菌分别作为受试菌和指示菌。当菌株作为指示菌时，取 50 μL 菌液均匀涂布于平板上，在其平板上轻轻放置无菌牛津杯，其他的菌株作为受试菌。取 200 μL 菌液加入到平板的牛津杯中。将平板正置于 4℃ 温度中放置 4 h，在 37℃ 环境下培养 24 h，观察有无抑菌圈的出现，如果有，利用尺子测量抑菌圈直径(H)大小。敏感性表示为极度敏感(+++)，H≥20 mm；高度敏感(++)，15 mm≤H<20 mm；中度敏感(+)，10 mm≤H<15 mm；不敏感(-)，H<10 mm。实验以三个平行进行，选取其中一个平行实验结果拍照记录。

2.1.4.3.3 菌悬液制备

挑取 2.1.4.3.2 中筛选出的菌株，按照 2.1.4.1 方法制备菌液，菌液经 8000 r/min 离心 10 min，弃上清，用 ddH₂O 重悬菌体沉淀，即为菌悬液。

2.1.4.3.4 废菜叶发酵饲料的制备

废菜叶发酵饲料按以下组分和比例进行配置，将制备好的饲料装入带有排气阀的发酵袋子，于 30℃ 发酵 15 天。

表 2.2 对照组废菜叶发酵饲料配方

Table 2.2 Control group waste vegetable leaf feed formula

对照组	比例
粉碎蔬菜汁	90%
玉米粉	5%
豆粕	4%
葡萄糖	2%
各农药	2%
	0.8%/0.1%/0.05%

表 2.3 实验组废菜叶发酵饲料配方

Table 2.3 Experimental group vegetable waste feed formula

实验组	比例
粉碎蔬菜汁	90%
玉米粉	5%
豆粕	4%
葡萄糖	2%
各农药	0.8%/0.1%/0.05%
各益生菌菌悬液	3%

2.1.4.3.5 GC-MS、LC-MS 检测废菜叶发酵饲料中的农残降解效果

气相色谱—串联质谱法设置，根据仪器要求，安装 GCMSsolution 程序，设置 GC 参数，选择 SPL1 进样口，进样加热单元为 INJ1，输入柱温箱的初始温度 40℃，进样口温度为 250℃，以不分流进样为进样模式，线速度方式控制流量，压力 100.1kPa，总流量 30 mL/min，柱流量为 1.69 mL/min，设置线速度 47.2 cm/sec。设置分流比，单击进样口详情，设置进样参数。

设置 MC 分析条件，接口温度 250℃，选择相对于调谐结果，阈值输入“0.3”。溶剂延迟时间 3 min，仅在使用 Q3 Scan 测定模式中不使

用 CID 气，组分开始时间和结束时间为 3 min、44 min，输入采集离子的质量范围，采集数据。

液相色谱—串联质谱法设置，启动 LabSolutions，设置 LC 结束时间为 20 min、梯度系统的泵流速和起始浓度、柱温箱温度 40℃、检测器波长和其他参数。在 LC 结束时间输入从一次进样到下次进样间的数据采集时间，单击应用于所有采集时间，将每个检测器的结束时间设置为和 LC 结束时间相同的数值。

2.1.4.4 降低菜粕抗营养因子菌株的筛选

2.1.4.4.1 氯化钡法测定菜粕脱毒效果

取 30 g 粉碎过筛的菜粕于 250 mL 锥形瓶中，加入 30 mL ddH₂O，轻轻的晃动混匀，分别将乳酸菌 T1、T2、T3 和芽孢杆菌 TH1、TH2(菌液浓度均达到 10⁸cfu/mL)以 10%的接种量接种于菜粕中，制备完后于 37℃恒温培养箱中培养 48 h，每天观察并翻料。发酵结束后，将发酵菜粕在 65℃烘箱中烘干备用。

准备 10 mL 试管，准确的称取经烘干的菜粕 100 mg 放在试管底部中，高温干蒸 10 min，立即加入高达 90℃的热水 8 mL，继续在蒸煮 30 min，实验过程要受热均匀，将菜粕取出静置一段时间冷却后，用蒸馏水稀释至 10 mL。取 0.5 mL 上清液，并加入 2 mL 0.1%的羧甲基纤维素钠溶液，再加入 1 mL 氯化钡显色溶液。菜粕中的硫苷成分会和氯化钡溶液发生显色反应，最终生成有色溶液，硫苷的含量与出现颜色程度成正相关，以此判断检出硫苷的多少，24℃条件下培养 3 h。测定波长 540 nm 样品的消光值，即得出硫苷的所含量。以氯化钡，羧甲基纤维素钠空白溶液作参比溶液。换算公式为：硫苷的总量=185.2×消光值+0.2(185.2 为标准曲线得出的系数，0.2 为修正值)^[105]

2.2 菌株形态学及分子生物学鉴定

挑取 2.1.4.2 中筛选出的菌株单菌落，按照上述 2.1.4.1 的方法制备菌液，使用真菌基因组 DNA 提取试剂盒，提取菌液总 DNA，使用

通用引物 ITS1(5'-TCCGTAGGTGAACCT-GCGG-3') 和 ITS4(5'-TCCTCCGCTTATT GATATGC-3')进行扩增, 真菌 PCR 的反应程序如下: 94°C 3 min, 35 个循环(94°C 45 s, 56°C 50 s, 72°C 1 min), 72°C 10 min。PCR 产物用 1%琼脂糖凝胶电泳验证, 由上海生工生物工程股份有限公司进行 18S rDNA 测序。测序结果在 GenBank 数据库 (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) 中进行序列比对, 使用 MAGA 5 构建系统发育树, 确定种名及同源关系。

挑取 2.1.4.3、2.1.4.4 中筛选出的菌株单菌落, 按照 2.1.4.1 方法制备菌液, 使用细菌基因组 DNA 提取试剂盒, 提取菌液 DNA。使用通用引物 27F (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和 1492R (5'-GGTTACCTTGTTAGGACTT-3')进行 PCR 扩增。细菌 PCR 的反应程序如下: 94°C 4 min, 30 个循环(94°C 30 s, 50°C 1 min, 72°C 2 min), 72°C 10 min。PCR 产物用 1%琼脂糖凝胶电泳验证, 由上海生工生物工程股份有限公司进行 16S rDNA 测序。测序结果在 GenBank 数据库(<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>)中进行序列比对, 使用 MAGA 5 构建系统发育树, 确定种名及同源关系。

2.3 实验数据与处理

所得实验数据采用 IBM SPSS Statistics 25 处理。进行单因素 ANOVA 方差分析, 组间显著性差异由邓肯检验(Duncan)来决定, 以 $P<0.05$ 作为显著性差异的判断标准。

2.4 结果与分析

2.4.1 高产粗蛋白菌株的筛选结果

利用凯式定氮法对其进行蛋白测定，通过实验组总产粗蛋白减去对照组粗蛋白即得到各株酵母产出的粗蛋白含量，结果显示 Kust8、Kust7 具有最高产粗蛋白能力，高达 4.2%，3.95%，但在生长繁殖情况观察结果中，Kust8 较 Kust7 生长更快速，与其他酵母相比，Kust8 显著提高了粗蛋白含量($P<0.05$)。此外，产粗蛋白含量较低的是 Kust1，Kust2 在发酵过程中不产粗蛋白，综合以上情况，选择 Kust8 作为发酵菌株，用于后续实验。

表 2.4 各株酵母产粗蛋白含量(%)
Table 2.4 Crude protein content of each yeast strain (%)

组别	粗蛋白含量(%)				
	Kust1	Kust2	Kust3	Kust4	Kust5
总产	3.56±0.00 ^f	2.8±0.00 ^g	5.85±0.09 ^d	4.32±0.10 ^e	6.13±0.00 ^e
单菌产出	0.76±0.00 ^f	0.00±0.00 ^g	3.05±0.09 ^d	1.52±0.10 ^e	3.33±0.00 ^e
组别	Kust6	Kust7	Kust8	对照	
总产	5.95±0.00 ^d	6.75±0.09 ^b	7.00±0.00 ^a	2.8±0.00 ^g	
单菌产出	3.15±0.00 ^d	3.95±0.09 ^b	4.20±0.00 ^a		

注：上标相同字母为差异不显著($P>0.05$)，不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.4.2 降解农药菌株的筛选结果

2.4.2.1 菌株在 0.3% 农药的驯化结果

8 株菌在浓度为 0.3% 的 7 种农药中进行驯化，结果显示 Y1、Y2、Y3 在有机磷和氨基甲酸酯类农药中长势极好，并且活菌数较多。R1 在有机磷和氨基甲酸酯类农药存活菌数较少；R2、R3 在毒死蜱中存活菌数较少；Q1 在霜霉威中存活菌数较少，Q2 在培养过程中被其他真菌污染，为保持实验一致性，以 0.6% 浓度添加量用于后续实验。由此说明 Y1、Y2、Y3 可以高效利用有机磷和氨基甲酸酯类农药快速生长，而 R1、R2、R3、Q1 只能利用部分有机磷和氨基甲酸酯类农药生长。总体来说 Y1、Y2、Y3 利用农药效率要优于 R1、R2、R3、Q1。

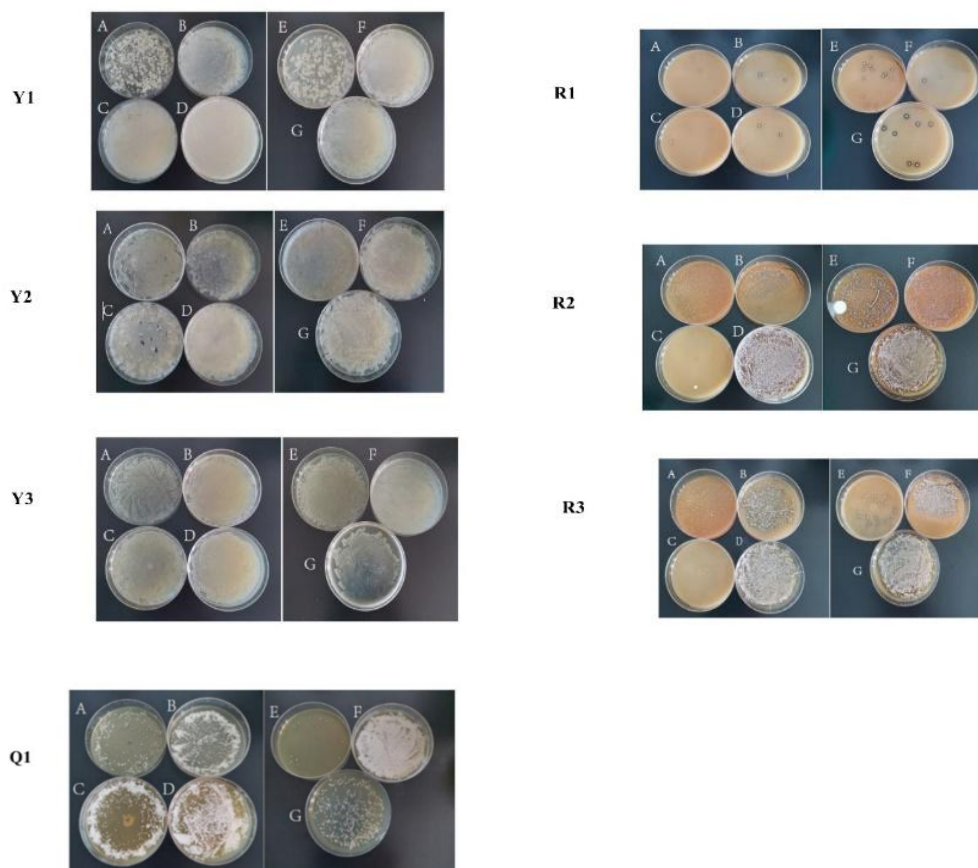


图 2.1 菌株在 0.3% 农药的驯化结果

Figure 2.1 Acclimation results of strains under 0.3% pesticide

注：A 为辛硫磷；B 为敌敌畏，C 为毒死蜱；D 为敌百虫；E 为霜霉威；F 为吡蚜异丙威；G 为呋虫异丙威

2.4.2.2 菌株在 0.6% 农药的驯化结果

将 8 株菌放在浓度为 0.6% 的 7 种农药中进行驯化，结果显示 Y1、Y2、Y3 可以在有机磷和氨基甲酸酯类农药中快速生长，并且活菌数较多。R1、R2、R3 在 7 种农药中的驯化情况并不理想，其中出现了 R1 在霜霉威中不生长，R2、R3 活菌数不多的情况。Q1、Q2 可以高效利用有机磷和氨基甲酸酯类农药，但其涂布于平板历经 2 天才可长出，Q1 极少在霜霉威中生长。综合以上情况，总体来说，可以高效利用有机磷和氨基甲酸酯类农药快速生长的菌株依次是 Y1、Y2、Y3，Q1、Q2，R1、R2、R3。

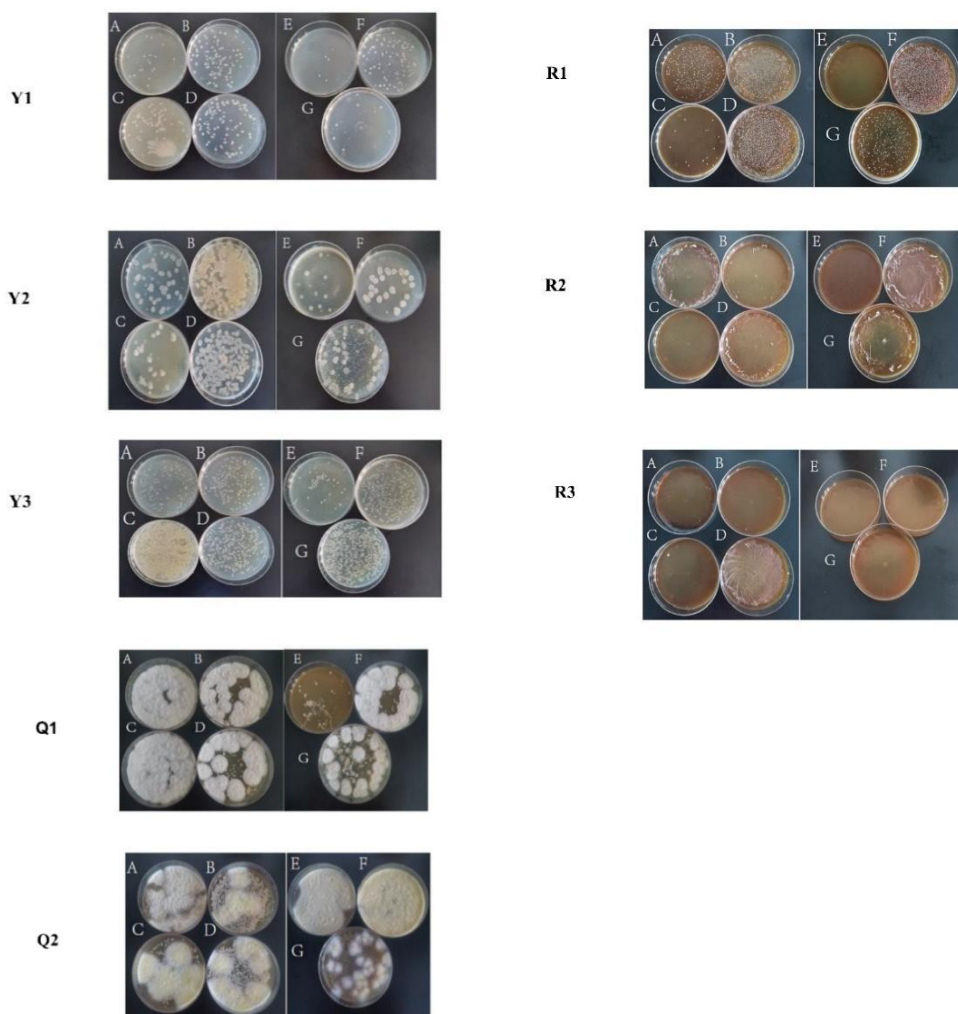


图 2.2 菌株在 0.6% 农药的驯化结果

Figure 2.2 Acclimation results of strains under 0.6% pesticide

注：A 为辛硫磷；B 为敌敌畏，C 为毒死蜱；D 为敌百虫；E 为霜霉威；F 为吡蚜异丙威；G 为呋虫异丙威

2.4.2.3 菌株在 0.9% 农药的驯化结果

将 8 株菌放在 0.9% 的 7 种农药中进行驯化，结果显示 Y1、Y2、Y3 仍然可以在有机磷和氨基甲酸酯类农药中快速生长，并且活菌数较多。R1、R2、R3 活菌数并不是很多，其中 R1 在霜霉威中不生长，极少生长在在异丙威中，R2 极少在毒死蜱中生长，R2、R3 在霜霉威中不生长，Q1、Q2 除了在霜霉威中生长不良好，在其余农药中长势良好，但 Q1、Q2 在涂布后生长速度缓慢。综上所述，依然是 Y1、Y2、Y3 在利用农药上更占优势。

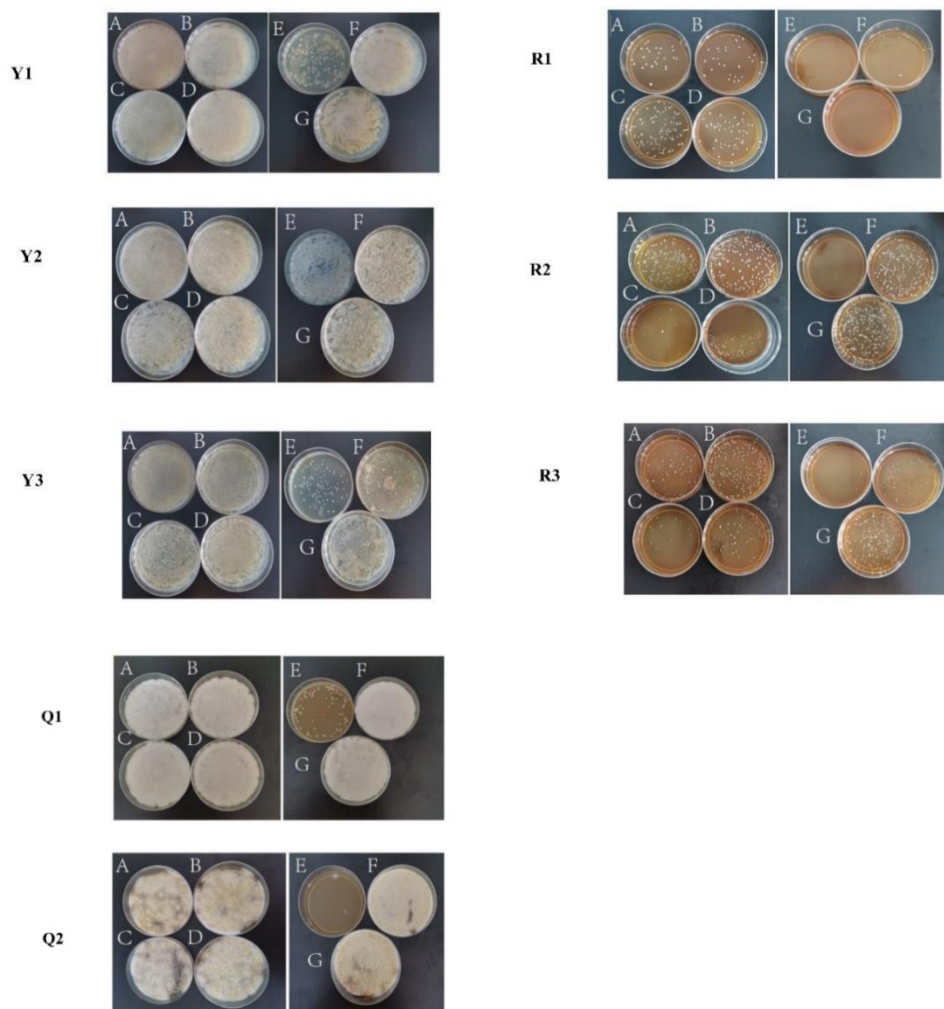


图 2.3 菌株在 0.9% 农药的驯化结果

Figure 2.3 Acclimation results of strains under 0.9% pesticide

注：A 为辛硫磷；B 为敌敌畏，C 为毒死蜱；D 为敌百虫；E 为霜霉威；F 为吡蚜异丙威；G 为呋虫异丙威

2.4.2.4 菌株在 1.2% 农药的驯化结果

将 8 株菌放在 1.2% 的 7 种农药中进行驯化，结果显示 Y1、Y2、Y3 可以在有机磷和氨基甲酸酯类农药中快速生长，并且活菌数较多。R1、R2、R3 在总体情况上长势不理想，其中 R1 在霜霉威中不生长，极少生长在在两种异丙威农药中，R2 极少在毒死蜱中生长，R2 在霜霉威中不生长，R3 在辛硫磷、霜霉威极少生长。Q1、Q2 除了在霜霉威中生长不良好，在其余农药中长势良好，但生长速度较慢，综上所述，芽孢类包括 Y1、Y2、Y3 在利用 1.2% 农药上更胜一筹。

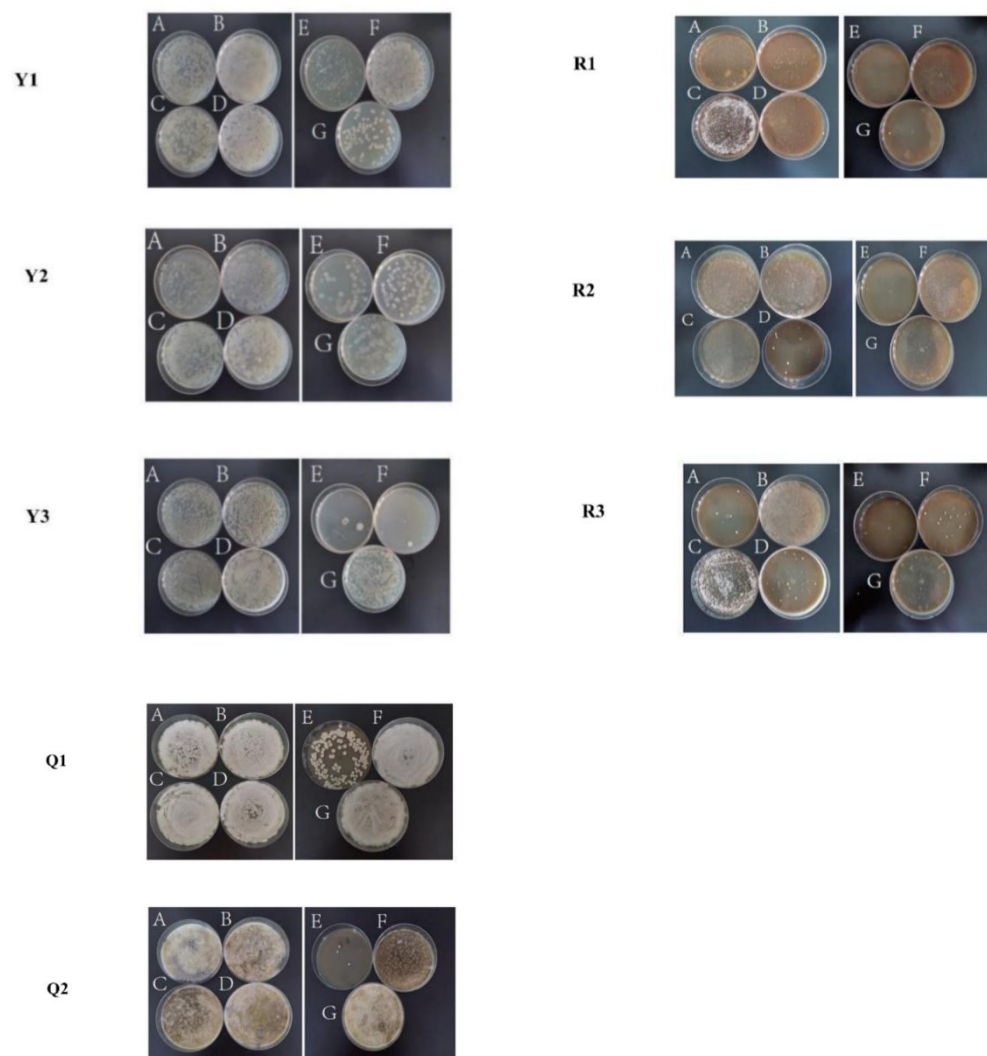


图 2.4 菌株在 1.2% 农药的驯化结果

Figure 2.4 Acclimation results of strains under 1.2% pesticide

注：A 为辛硫磷；B 为敌敌畏，C 为毒死蜱；D 为敌百虫；E 为霜霉威；F 为吡蚜异丙威；G 为呋虫异丙威

2.4.2.5 菌株在 1.5% 农药的驯化结果

将 8 株菌放在 1.5% 的 7 种农药中进行驯化，结果显示 Y1、Y2、Y3 可以在有机磷和氨基甲酸酯类农药中快速生长，活菌数也较多。Y3 在 1.5% 呋虫异丙威中驯化，出现异常颜色。R1、R2、R3 在总体情况活菌数较少，其中 R1 在霜霉威中不生长，极少生长在在两种异丙威农药中，R2 极少在毒死蜱中生长，R2 在霜霉威中不生长，R3 在辛硫磷、霜霉威、吡蚜异丙威极少生长。Q1、Q2 除了在霜霉威中生长不良好，在其余农药中长势良好，但生长速度较慢，综上所述，芽孢类包括 Y1、

Y2、Y3 在利用 1.5% 农药上更占优势。

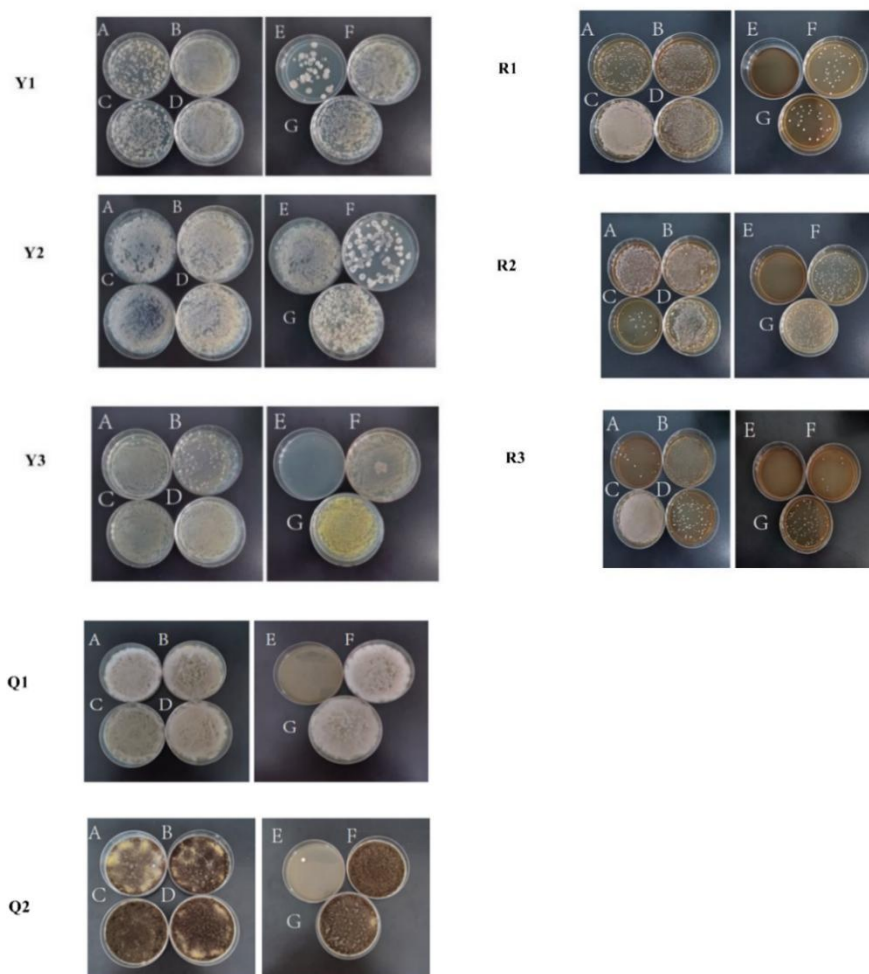


图 2.5 菌株在 1.5% 农药的驯化结果

Figure 2.5 Domestication results of strain under 1.5% pesticide

注:A 为辛硫磷; B 为敌敌畏, C 为毒死蜱; D 为敌百虫; E 为霜霉威; F 为吡蚜异丙威; G 为呋虫异丙威

2.4.2.6 菌株在 0.3%、0.9%、1.5% 拟除虫菊酯类农药中的驯化结果

以下结果显示, 拟除虫菊酯类农药浓度为 0.3%, Y1、Y2、Y3、Q1、Q2 可以在此浓度中快速生长, R1、R3 在溴氰菊酯中并未生长, R1 在氯氰菊酯中极少生长; 当拟除虫菊酯类农药浓度为 0.9%, Y1、Y2、Y3、Q1、Q2 可以在此浓度中快速生长, 而 R1、R3 生长十分不理想; 当拟除虫菊酯类农药浓度为 1.5%, Y1、Y2、Y3、Q1、Q2 仍然可以在此浓度中快速生长并利用农药, 但 R1、R3 在溴氰菊酯、氯氰菊酯中不生长, R1 在高效氯氟氰菊酯中长势极差。总体来说, Y1、

Y2、Y3 利用拟除虫菊酯类农药效率较高。



图 2.6 菌株在 0.3%、0.6%、1.5% 农药的驯化结果
Figure 2.6 Domestication results of strains under 0.3%, 0.6%, and 1.5% pesticides

注: A 为溴氰菊酯; B 为氯氰菊酯; C 为高效氯氟氰菊酯

2.4.2.7 菌株在 1.5% 农药的总体驯化结果

从总体来看, Y1、Y2、Y3、Q1、Q2 在有机磷、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类中长势比较好, 利用农药生长的效率较高, 但 Q1、Q2 长势较慢。随着驯化浓度和时间的增加, R1、R3 乳酸菌在霜霉威、溴

氰菊酯、氯氰菊酯中不生长，说明到达 1.5% 浓度时，乳酸菌不能耐受 1.5% 农药、导致乳酸菌生长停滞或死亡。

表 2.5 菌株在 1.5% 农药的总体驯化结果

Table 2.5 Overall acclimatization results of strains at 1.5% pesticide
注:++++表示生长极好；+++表示生长较好；++表示生长良好；+表示有活菌长出，但是稀少；-表示无活菌长出

项目	Y1	Y2	Y3	R1	R2	R3	Q1	Q2
辛硫磷	++++	++++	++++	+++	+++	+	++++	++++
敌敌畏	++++	++++	++++	+++	+++	+++	++++	++++
毒死蜱	++++	++++	++++	++++	++	++++	++++	++++
敌百虫	++++	++++	++++	+++	+++	+++	++++	++++
霜霉威	+++	++++	-	-	-	-	++	+
吡蚜异丙威	++++	+++	++++	++	+++	++	++++	++++
呋虫异丙威	++++	+++	++++	++	+++	+++	++++	++++
溴氰菊酯	++++	+++	++++	-		-	++++	++++
氯氰菊酯	++++	++++	++++	-		-	++++	++++
氯氟氰菊酯	++++	++++	++++	+		+++	++++	++++

2.4.2.8 8 株农药降解菌的拮抗结果

根据菌株拮抗性结果见下图 2.7-2.14，结果表明，Y1 对 R2 有拮抗作用，抑菌圈大小为 14mm(中度敏感)；Y2 对 R2 有拮抗作用，抑菌圈为 15mm(高度敏感)；Y3 对 R2 抑菌圈大小为 14mm(中度敏感)，R1 对 R2 也有拮抗作用，抑菌圈为 21mm(极度敏感)，R3 对 R2 有拮抗作用，抑菌圈大小为 16mm(高度敏感)，其他菌株之间没有抑菌圈，代表不产生拮抗作用。所以选取 Y1、Y2 进行后续实验。



图 2.7 指示菌为 Y1 的拮抗实验

Figure 2.7 Y1 antagonistic experiment with indicator strain Y1

受试菌：A 为 Y2；B 为 Y3；C 阴性对照；D 为 R1；E 为 R2；F 阴性对照；G 为 R3；H 为 Q1；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.8 指示菌为 Y2 拮抗实验

Figure 2.8 Y2 antagonistic experiment for indicator bacteria

受试菌：A 为 Y1；B 为 Y3；C 阴性对照；D 为 R1；E 为 R2；F 阴性对照；G 为 R3；H 为 Q1；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.9 指示菌为 Y3 拮抗实验

Figure 2.9 Y3 antagonistic experiment for indicator bacteria

受试菌：A 为 Y1；B 为 Y2；C 阴性对照；D 为 R1；E 为 R2；F 阴性对照；G 为 R3；H 为 Q1；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.10 指示菌为 R1 拮抗实验

Figure 2.10 R1 antagonistic experiment for indicator bacter

受试菌：A 为 R2；B 为 R3；C 阴性对照；D 为 Y1；E 为 Y2；F 阴性对照；G 为 Y3；H 为 Q1；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.11 指示菌为 R2 拮抗实验

Figure 2.11 R2 antagonistic experiment for indicator bacter

受试菌：A 为 R1；B 为 R3；C 阴性对照；D 为 Y1；E 为 Y2；F 阴性对照；G 为 Y3；H 为 Q1；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.12 指示菌为 R3 拮抗实验

Figure 2.12 R3 antagonistic experiment for indicator bacter

受试菌：A 为 R1；B 为 R2；C 阴性对照；D 为 Y1；E 为 Y2；F 阴性对照；G 为 Y3；H 为 Q1；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.13 指示菌为 Q1 拮抗实验

Figure 2.13 Q1 antagonistic experiment for indicator bacteria

受试菌：A 为 R1；B 为 R2；C 阴性对照；D 为 Y1；E 为 Y2；F 阴性对照；G 为 Y3；H 为 R3；I 为 Q2；J 阴性对照



图 2.14 指示菌为 Q2 拮抗实验

Figure 2.14 Q2 antagonistic experiment for indicator bacteria

受试菌：A 为 R1；B 为 R2；C 阴性对照；D 为 Y1；E 为 Y2；F 阴性对照；G 为 Y3；H 为 R3；I 为 Q1；J 阴性对照

表 2.6 菌株拮抗实验结果

Table 2.6 Results of strain antagonism experiment

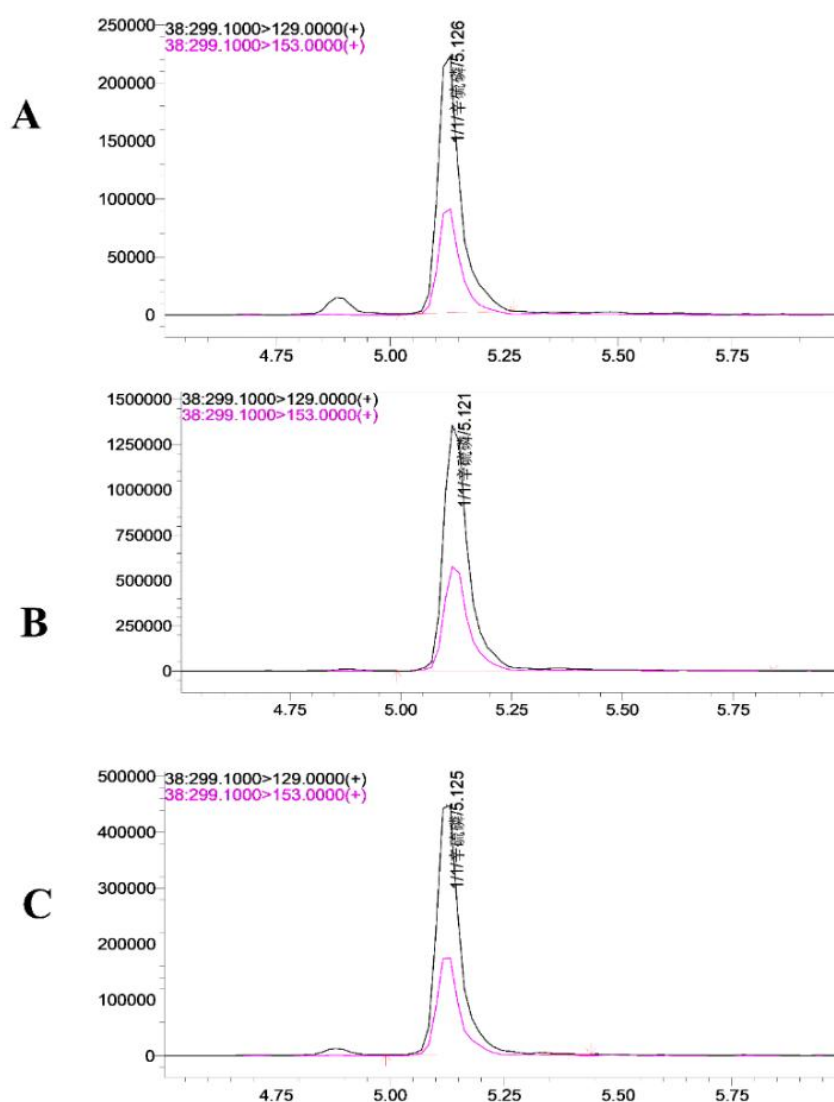
指示菌	受试菌							
	Y1	Y2	Y3	R1	R2	R3	Q1	Q2
Y1		-	-	-	-	-	-	-
Y2	-		-	-	-	-	-	-
Y3	-	-		-	-	-	-	-
R1	-	-	-		-	-	-	-
R2	+	++	+	+++		++	-	-
R3	-	-	-	-	-		-	-
Q1	-	-	-	-	-	-		-
Q2	-	-	-	-	-	-	-	

注：+为受试菌对指示菌有拮抗作用；-为受试菌对指示菌无拮抗作用
抑菌圈(由表格从左到右依次为)：14 mm、15 mm、14 mm、21 mm、16 mm

2.4.2.9 GC-MS、LC-MS 检测废菜叶发酵饲料中的农残降解效果

选取 Y1、Y2 发酵含有的 3 个不同浓度农药的废菜叶发酵饲料，

利用 GC-MS、LC-MS 检测，结果显示益生菌发酵废菜叶发酵饲料可使 0.1% 浓度辛硫磷有 71.79% 的降解率，对 0.8% 敌敌畏有 21.43% 的降解率，对 0.1% 敌百虫有高达 47.69% 的降解率，对 0.05% 毒死蜱有 58.33% 降解率，可降解高达 56.25% 浓度为 0.05% 的霜霉威农药，可降解 53.3% 浓度为 0.1% 浓度的异丙威，可降解浓度为 0.8% 的溴氰菊酯 25.45%，可降解 0.1% 浓度的氯氟氰菊酯 32.65%。未检出部分为农药离子不稳定，无法检测到，色谱图以最好结果的 0.1% 浓度组呈现。



2.15 辛硫磷 LC-MS 图谱

Figure 2.15 LC-MS spectrum of phoxim

注：A 图为 0.1% 农药组辛硫磷标准溶液色谱图(LC-MS)；B 图为对照组辛硫磷，C 图为实验组辛硫磷。

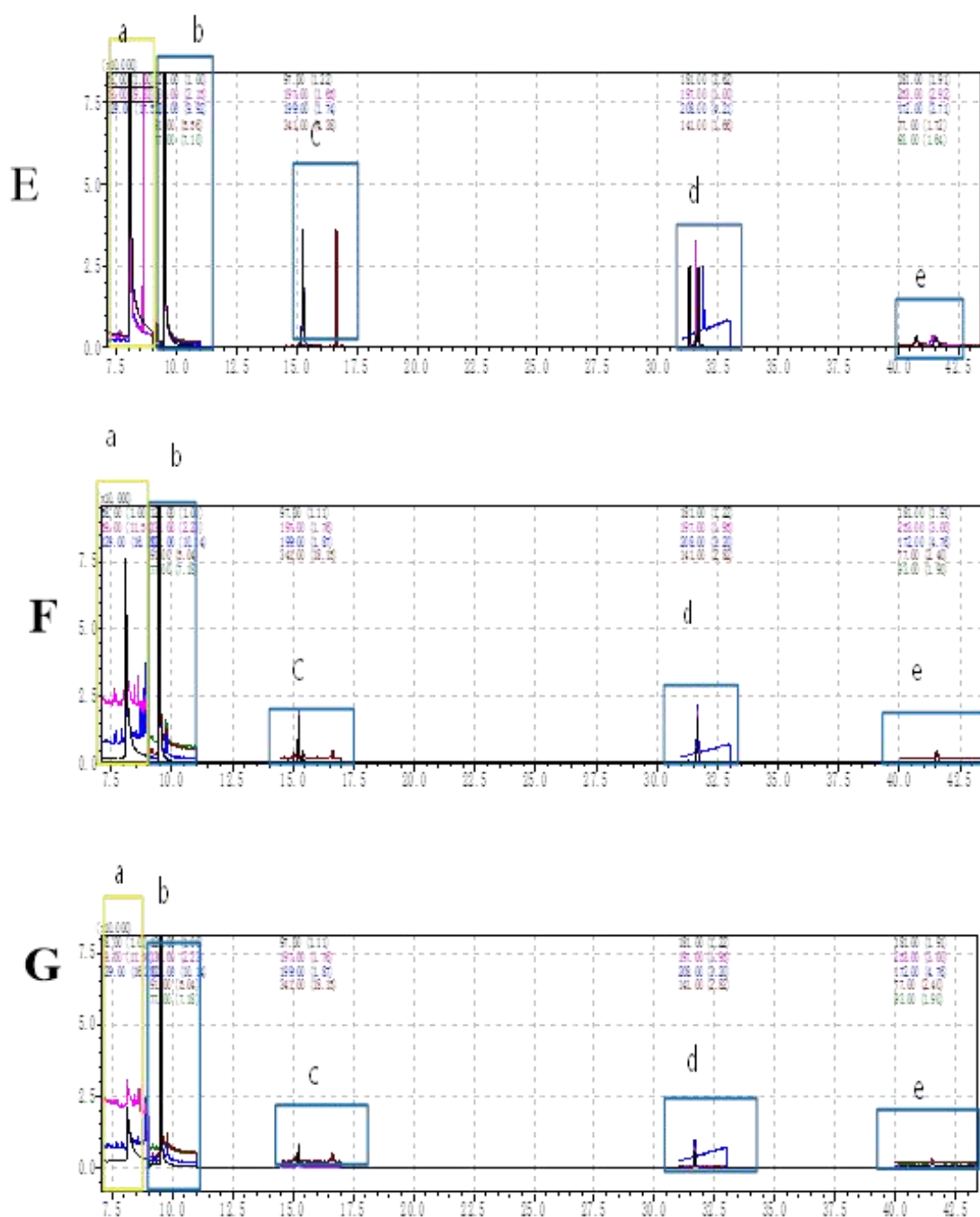


图 2.16 五种农药混标图谱

Figure 2.16 Mixed standard atlas of five pesticides

注：E 图为 0.1%霜霉威、异丙威、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯标准溶液混标色谱图(GC-MS)；F 图为对照组混标检测；G 图为实验组混标检测；其中 a 为霜霉威、b 为异丙威、c 为毒死蜱、d 为高效氯氟氰菊酯、e 为溴氰菊酯。

表 2.7 0.8% 农药降解效果检出量

Table 2.7 Detected amount of 0.8% pesticide degradation effect

0.8% 项目	对照组检出量 (mg/kg)	实验组检出量 (mg/kg)	降解率
辛硫磷	1760 ± 8.00	624 ± 0.00	64.55%
敌敌畏	1.4 ± 0.2	1.1 ± 0.20	21.43%
敌百虫	28 ± 2.00	28 ± 0.00	-
毒死蜱	990 ± 0.00	690 ± 0.00	30.30%
霜霉威	140 ± 2.00	120 ± 0.00	14.29%
异丙威	970 ± 1.00	800 ± 2.00	17.53%
溴氰菊酯	110 ± 0.00	82 ± 0.00	25.45%
氯氟氰菊酯	770 ± 5.00	530 ± 1.00	31.17%

表 2.8 0.1% 农药降解效果检出量

Table 2.8 Detected amount of 0.1% pesticide degradation effect

0.1% 项目	对照组检出量 (mg/kg)	实验组检出量 (mg/kg)	降解率
辛硫磷	71.6 ± 0.00	20.2 ± 0.30	71.79%
敌敌畏	-	-	-
敌百虫	13 ± 1.00	6.8 ± 0.00	47.69%
毒死蜱	80 ± 2.00	43 ± 1.00	48.21%
霜霉威	56 ± 0.00	29 ± 2.00	14.29%
异丙威	120 ± 0.00	56 ± 0.00	53.3%
溴氰菊酯	7.8 ± 0.00	6.6 ± 0.40	15.38%
氯氟氰菊酯	9.8 ± 0.30	6.6 ± 0.00	32.65%

表 2.9 0.05% 农药降解效果检出量

Table 2.9 Detected amount of 0.05% pesticide degradation effect

0.05% 项目	对照组检出量 (mg/kg)	实验组检出量 (mg/kg)	降解率
辛硫磷	35.6 ± 0.00	16 ± 0.00	55.06%
敌敌畏	-	-	-
敌百虫	6.4 ± 0.50	4.6 ± 0.00	28.13%
毒死蜱	48 ± 0.00	20 ± 0.00	58.33%
霜霉威	48 ± 0.00	21 ± 0.00	56.25%
异丙威	240 ± 0.00	140 ± 0.00	41.67%
溴氰菊酯	4.2 ± 0.20	3.8 ± 0.00	9.52%
氯氟氰菊酯	6.1 ± 0.00	2.4 ± 0.30	31.17%

2.4.3 降低菜粕抗营养因子菌株筛选结果

在菜粕抗营养因子的测定中，实验组与对照组均存在显著差异 ($P < 0.05$)。对照组检出 91，实验组最高检出 T2 为 77.68，T1 最低检出 26.50，T1 可降解高达 70.88% 的硫苷含量，结果表明 T1 在降解硫

昔上处于优势。

表 2.10 菜粕抗营养因子降解结果

Table 2.10 Degradation results of anti nutritional factors in rapeseed meal

项目	对照组	实验组	降解效率
T1	91.01 ± 0.60 ^a	26.50 ± 0.49 ^f	70.88%
T2	91.01 ± 0.60 ^a	77.68 ± 0.44 ^b	14.65%
T3	91.01 ± 0.60 ^a	58.42 ± 0.21 ^d	35.81%
TH1	91.01 ± 0.60 ^a	67.36 ± 0.21 ^c	25.99%
TH2	91.01 ± 0.60 ^a	56.75 ± 1.02 ^c	37.64%

注：上标相同字母为差异不显著($P>0.05$)，不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.4.4 菌株鉴定

4 株菌经过 18S rDNA、16S rDNA 测序得到菌株序列(附录 B)。通过 Blast 序列比对，与已知种类真菌、细菌的 18S rDNA、16S rDNA 序列相似性均达到 99%，均能鉴定到种，Kust8 为酿酒酵母(*Saccharomyces cerevisiae*)、Y1 为地衣芽孢杆菌(*Bacillus licheniformis*)、Y2 为枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)、T1 为唾液乳杆菌(*Lactobacillus salivarius*)，四株菌系统发育树见附录 C。

2.5 小结与讨论

益生菌在饲料研发中，发挥着至关重要的角色。越来越多的研究中，已将酵母、芽孢杆菌、乳酸菌作为饲料的添加剂^[106]。将其用于畜禽，这类益生菌饲料添加剂可提高畜禽的生长性能、饲料利用率、免疫能力、减少致病菌感染。因此，本研究以益生性酵母、芽孢杆菌、乳酸菌为前提，以寻找安全并具备功能的益生菌用于后续研究。

菌株的功能性主要包括产粗蛋白、降解农药、降低抗营养因子，是益生菌研究应用中的重点。因此，本研究首先利用凯式定氮法对 8 株酵母进行产粗蛋白的实验，结果显示 8 株酵母中有一株 Kust8 具有高产蛋白的能力，产粗蛋白含量达到 4.2%，将 Kust8 用于后续实验。赵华^[107]等人也利用酿酒酵母固态发酵木薯渣，粗蛋白可高达 7.4%。各菌株降解农药实验包括菌株的驯化、菌株降解效果检测，结果显示 Y1、Y2、Y3、Q1、Q2 可以在浓度为 1.5% 的农药中存活，并且存活率较高。但 Y3 在 1.5% 农药影响下，出现异常颜色，Q1、Q2 涂布于平板上，

生长较缓慢，此外乳酸菌类包括 R1、R2、R3 在驯化过程中存活情况并不理想。综合情况选择 Y1、Y2 用于制备废菜叶发酵饲料，通过 GC-MS、LC-MS 检测对照组与实验组的农残量，结果显示益生菌发酵废菜叶发酵饲料可使 0.1% 浓度辛硫磷有 71.79% 的降解率，对 0.8% 浓度敌敌畏有 21.43% 的降解率，对 0.1% 浓度敌百虫有高达 47.69% 的降解率，对 0.05% 浓度毒死蜱有 58.33% 降解率，可降解高达 56.25% 浓度为 0.05% 的霜霉威农药，可降解 53.3% 浓度为 0.1% 浓度的异丙威，可降解浓度为 0.8% 的溴氰菊酯 25.45%，可降解 0.1% 浓度的氯氟氰菊酯 32.65%。慕毅敏^[108]的研究也证明芽孢杆菌可降解有机磷农药，孔洁等^[109]利用筛选得到的枯草芽孢杆菌可以对联苯菊酯的降解率达到 82.07%。在降解菜粕抗营养因子实验中，结果显示，有一株乳酸菌 T1 可高效降解菜粕抗营养因子含量，降解率高达 70.88%。徐鑫^[110]利用植物乳杆菌发酵可使菜籽粕中硫苷含量降低 56.42%。本研究中的菌株具有较好的安全性和功能性，可作为应用型益生菌研究。

总之，本研究中产粗蛋白、降解农药、降低菜粕抗营养因子效率还可通过不同接种量、不同辅料配比、发酵温度以及发酵时间做进一步调整和优化。

第三章 废菜叶发酵饲料的制备

以新鲜废菜叶为主要原料，加入辅料、益生菌、中草药固态发酵制备为饲料，在延长饲料保存时间外，可提高饲料中的营养成分，进一步提高畜禽对废菜叶发酵饲料的消化与吸收。但需检测废菜叶发酵饲料含水量、pH、活菌数、粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分，对其进行评估，才可以得知是否为优良固态发酵饲料。

3.1 实验菌株

选取产粗蛋白含量高的酿酒酵母 Kust8、降解农残的地衣芽孢杆菌 Y1、枯草芽孢杆菌 Y2、降解菜粕抗营养因子的唾液乳杆菌 T1。

3.2 培养基及试剂

MRS 培养基，购自广东环凯微生物科技有限公司；LB 芽孢杆菌培养基，购自青岛海博生物技术有限公司；YPD 培养基，购自广东环凯微生物科技有限公司培养基。

3.3 主要实验仪器

表 3.1 主要实验仪器
Table 3.1 Main experimental instruments

实验仪器	厂家
恒温培养摇床	上海一恒科学仪器有限公司
恒温培养箱	上海一恒科学仪器有限公司
全自动发酵罐	上海百仑生物科技有限公司
双人单面净化工作台	南京晓晓仪器设备有限公司

3.4 实验方法

3.4.1 发酵菌株的制备

挑取 Kust8、Y1、Y2、T1 单菌落，按照 2.1.4.1 方法制备菌液。对菌液进行稀释涂布，使每种菌液浓度均达到 10^8 cfu/mL。

3.4.2 益生菌制剂的制备

发酵培养基为红糖 1000g/10L，玉米粉 1000g/10L，115℃、高温灭菌 15min，将以上种子液加入到 10 L 发酵培养基中，置于 30℃ 无菌发酵房、发酵 7 天。取适量样品稀释涂布，计算活菌数。

3.4.3 益生菌固态发酵菌粉的制备

取 10 kg 玉米粉和适量 Kust8、Y1、Y2、T1 菌液混合，制备为含水量 50%-60%，‘手握成团，落地能散’的发酵饲料，将其装入有排气阀的培养袋中，Y1、Y2、T1 菌粉放于 37℃ 培养箱，Kust8 放于 28℃ 培养箱，发酵 14 天。于 0、1、3、5、7、14 天进行取样稀释涂布，判断其发酵活菌数情况，每个样品 3 个重复。

3.4.4 废菜叶发酵饲料的配比

对于废菜叶发酵饲料的配比按下表 3.2 进行配置，将其放置于 30℃ 发酵房进行发酵。

表 3.2 废菜叶发酵饲料配比
Table 3.2 Vegetable waste feed ratio

对照组废菜叶发酵饲料					
废菜叶碎渣	玉米粉	米糠	菜粕	中药	混合菌粉
50 kg	15 kg	15 kg	15 kg	4 Kg	—
实验组废菜叶发酵饲料					
废菜叶碎渣	玉米粉	米糠	菜粕	中药	混合菌粉
50kg	15 kg	15 kg	15 kg	4 kg	1 kg
混合菌粉:Kust8、Y1、Y2、T1 固态发酵饲料各 250 g; 中药由本实验室提供，主要含有茯苓、黄芪等。					

3.4.5 废菜叶发酵饲料的检测

于 0、1、3、5、7、14、28 天取样，检测废菜叶发酵饲料的含水量、pH、活菌数，各组每个样品做 3 个重复。

3.4.6 废菜叶发酵饲料的质量检测

取 0、1、3、5、7、14、28 天的饲料样品测定粗蛋白(GB/T 6432 2018)、粗脂肪(GB/T 6433-2006、ISO 6492: 1999)、粗灰分(GB/T 6438-2007)、粗纤维(GB/T 6434-2006), 判断饲料质量。

3.4.7 实验数据与处理

实验数据采用 IBM SPSS Statistics 25 处理。进行单因素 ANOVA 方差分析, 组间显著性差异由邓肯检验(Duncan)来决定, 以 $P < 0.05$ 作为显著性差异的判断标准。

3.5 结果与分析

3.5.1 益生菌制剂的制备

益生菌制剂涂布结果中, 四株菌活菌数均符合先上升, 后下降趋势。枯草芽孢杆菌、唾液乳杆菌、酿酒酵母在第 3 天活菌数最多, 地衣芽孢杆菌在第 5 天活菌数最多。

表 3.3 益生菌制剂结果
Table 3.3 Results of probiotic preparations

活菌数(cfu/mL)	0 天	1 天	3 天	5 天	7 天
Kust8 (酿酒酵母)	6×10^5	7.68×10^6	8×10^9	5.8×10^8	6×10^7
Y1 (地衣芽孢杆菌)	2×10^6	8.55×10^6	7×10^8	4×10^9	1.4×10^7
Y2 (枯草芽孢杆菌)	2×10^6	6.45×10^6	6×10^9	3.8×10^8	4.35×10^7
T1 (唾液乳杆菌)	7.42×10^5	7×10^7	1.58×10^9	1.2×10^8	4×10^7

3.5.2 各株菌菌粉制备情况

通过检测菌粉不同天数的活菌数, 判断其菌粉制备情况, 如下表 3.4 所示, 地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、唾液乳杆菌、酿酒酵母在随着发酵时间的增加, 呈现先上升后下降的趋势, 并且在第三天达到活菌数的最大值。

表 3.4 各菌株菌粉制备情况

Table 3.4 preparation of bacterial powder for each strain

活菌数(cfu/mL)	0 天	1 天	3 天	5 天	7 天
Kust8 (酿酒酵母)	6.4×10^7	4.34×10^8	1.57×10^9	5.8×10^8	1.8×10^8
Y1 (地衣芽孢杆菌)	6×10^5	4.5×10^6	4.2×10^8	3.28×10^7	1.57×10^7
Y2 (枯草芽孢杆菌)	2×10^6	4.8×10^7	3.8×10^8	6×10^7	1.14×10^7
T1 (唾液乳杆菌)	6.53×10^6	7×10^7	1.58×10^9	9.8×10^8	4×10^7

3.5.3 废菜叶发酵饲料含水量、pH 检测结果

对照组饲料与实验组饲料在含水量、pH 测定分析, 结果显示对照组、实验组随着发酵天数的增加, 其含水量都有不断下降的趋势, 对照组 pH 在发酵过程中由 5.21 提高到 6.90, 说明对照组饲料在发酵初期腐败菌等尤为严重, 随着时间的延长, 已达到劣质青贮饲料标准。反观实验组饲料 0-28 天, 饲料 pH 都在 4.2 以下, 达到优质青贮饲料标准, 说明制备的实验组饲料发酵品质良好。

表 3.5 废菜叶发酵饲料 pH、含水量测定

Table 3.5 Determination of pH and water content of fermented feed from vegetable wastes

对照组							
项目	0 天	1 天	3 天	5 天	7 天	14 天	28 天
含水量(%)	64.74	61	64.37	63.87	56	53	52
pH	5.21	5.73	5.84	5.67	6.37	6.83	6.90
实验组							
项目	0 天	1 天	3 天	5 天	7 天	14 天	28 天
含水量(%)	64.73	60.4	64.71	58	59.37	57.59	56.61
pH	3.85	3.71	3.70	3.73	3.96	3.93	3.92

3.5.4 废菜叶发酵饲料活菌数

对各组废菜叶发酵饲料进行活菌数检测, 结果显示, 在对照组饲料中乳酸菌、芽孢、真菌类具有一定相似性, 由 10^4 cfu/mL 发酵达到 10^5 cfu/mL 及以上, 并且有异味产生; 在实验组中, 唾液乳杆菌在第 3 天发酵达到活菌数最大为 10^{10} cfu/mL, 地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、酿酒酵母在发酵第 1 天达到活菌数最大值, 说明添加益生菌, 可以快速发酵废菜叶饲料。

表 3.6 对照组废菜叶发酵饲料活菌数统计
Table 3.6 Statistics of the number of live bacteria in the fermentation feed of vegetable wastes in the control group

对照组 (cfu/mL)	0 天	1 天	3 天	5 天	7 天	14 天	28 天
乳酸菌	10×10^4	6×10^4	3.6×10^5	2.2×10^5	3.8×10^6	7.86×10^6	6.67×10^6
芽孢	2×10^4	4×10^4	4.6×10^5	2.6×10^4	6.6×10^5	7.6×10^6	5.4×10^6
真菌	3.4×10^5	1.8×10^5	5.2×10^5	6×10^4	1.33×10^5	1.3×10^5	2×10^5

表 3.7 实验组废菜叶发酵饲料活菌数统计
Table 3.7 Statistics of viable bacteria in fermented feed from vegetable wastes in the experimental group

实验组 (cfu/mL)	0 天	1 天	3 天	5 天	7 天	14 天	28 天
Kust8 (酿酒酵母)	4.64×10^9	4.56×10^{10}	1.88×10^{10}	1.4×10^9	1.14×10^9	8.6×10^8	4×10^8
Y1 (地衣芽孢杆菌)	2.24×10^8	6.24×10^{10}	4.24×10^{10}	6×10^9	7.8×10^8	3.4×10^8	1.2×10^8
Y2 (枯草芽孢杆菌)	1.12×10^7	4.24×10^9	6.4×10^8	2.66×10^8	6×10^7	3.8×10^7	1.8×10^7
T1 (唾液乳杆菌)	6.4×10^7	8.6×10^9	3.2×10^{10}	4×10^9	8.4×10^8	3.8×10^8	3.3×10^8

3.5.5 废菜叶发酵饲料粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分检测

结果

对废菜叶发酵饲料在发酵天数上进行检测。结果显示，实验组粗蛋白含量远远高于对照组，实验组第 5 天粗蛋白显著高于其他组($P < 0.05$)，遵循先上升、到达峰值、再下降的趋势，从这个情况也说明，青贮饲料产蛋白最宜在 3-5 天，也正是投喂畜禽的最好时期；在粗纤维的测定中，对照组不同时期的粗纤维普遍高于实验组，由此说明添加益生菌，可使饲料粗纤维降低，提高动物的适口性；在粗脂肪测定中，实验组比对照组粗脂肪含量高，也因为废菜叶发酵饲料中添加菜粕，含有一定量的油脂，但粗脂肪含量高不一定就不好，动物在生长发育中，也会摄入一部分脂肪类物质，以促进生长并提高免疫性能；在粗灰分的结果分析中，实验组与对照组不相上下，从实验组 14 天结果分析，粗灰分为 0.4，是可以作为评估优质饲料的有力要素。

表 3.8 对照组废菜叶发酵饲料指标测定
Table 3.8 Determination of fermented feed index of vegetable wastes in the control group

对照组 项目	粗蛋白	粗纤维	粗脂肪	粗灰分
0 天	0.61±0.01 ^e	74.67±0.58 ^c	30.67±0.58 ^a	1.56±0.03 ^g
1 天	0.7±0.00 ^d	73.00±0.00 ^c	28.33±1.53 ^{ab}	2.98±0.00 ^f
3 天	0.82±0.01 ^c	99.67±1.15 ^a	29.33±2.08 ^{ab}	3.77±0.02 ^e
5 天	0.55±0.01 ^e	81.67±1.53 ^b	24.33±0.58 ^d	11.56±0.05 ^a
7 天	1.08±0.32 ^b	83.00±2.00 ^b	28±1.00 ^{bcd}	8.55±0.13 ^b
14 天	1.32±0.08 ^a	68.67±1.15 ^d	25.67±1.53 ^c	7.51±0.34 ^d
28 天	1.35±0.07 ^a	67.33±2.08 ^d	27±0.00 ^{bc}	8.68±0.17 ^b

注：上标相同字母为差异不显著($P>0.05$)，不同字母为差异显著($P<0.05$)。

表 3.9 实验组废菜叶发酵饲料指标测定
Table 3.9 Determination of fermented feed index of vegetable wastes in experimental group

实验组 项目	粗蛋白	粗纤维	粗脂肪	粗灰分
0 天	5.73±0.01 ^g	69.33±1.15 ^b	36.00±0.00 ^b	2.33±0.00 ^d
1 天	7.2±0.04 ^e	62.00±1.00 ^c	34.67±0.58 ^{bc}	5.32±0.00 ^b
3 天	7.92±0.03 ^c	71.33±2.08 ^b	37.67±1.15 ^a	6.23±0.00 ^a
5 天	9.3±0.01 ^a	62.33±2.08 ^c	36.00±1.00 ^c	2.55±0.05 ^c
7 天	8.23±0.06 ^b	70.33±0.58 ^b	36.00±1.00 ^b	0.80±0.02 ^e
14 天	7.72±0.05 ^d	76.67±1.53 ^a	35.33±0.58 ^b	0.40±0.01 ^f
28 天	6.97±0.02 ^f	78.33±0.58 ^a	33.67±1.15 ^c	0.41±0.01 ^f

注：上标相同字母为差异不显著($P>0.05$)，不同字母为差异显著($P<0.05$)。

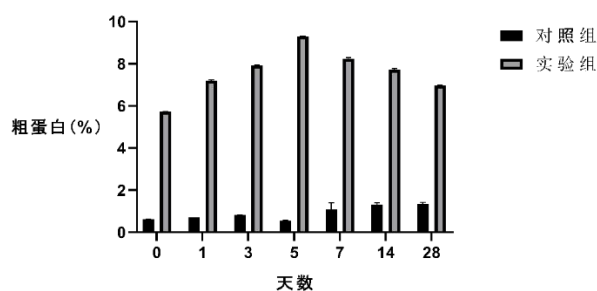


图 3.1 粗蛋白含量

Figure 3.1 Crude protein content

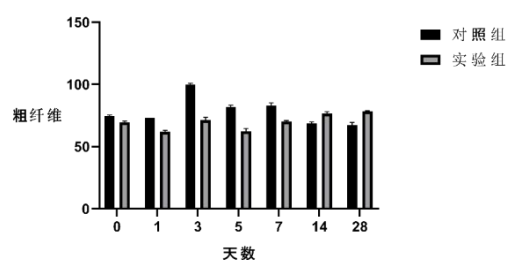


图 3.2 粗纤维含量

Figure 3.2 Coarse fiber content

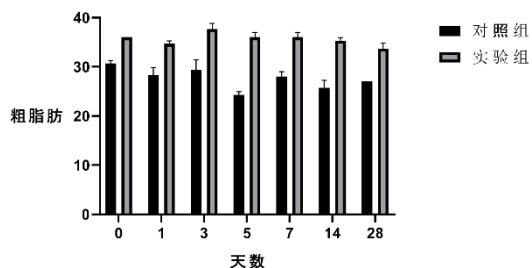


图 3.3 粗脂肪含量

Figure 3.3 Crude fat content

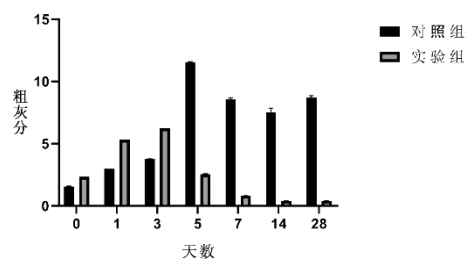


图 3.4 粗灰分含量

Figure 3.4 Coarse ash content

3.6 小结与讨论

饲料含水量是饲料品质和稳定性的判断指标之一，饲料中的含水量越高，品质越差，稳定性越差，容易导致饲料变质^[111]。此外，随着活菌数的改变，也会影响饲料 pH，pH 可反映饲料中是乳酸积累的多少，pH 值越低说明饲料发酵品质优良，在优良发酵饲料标准中 pH 值应该保持在 3.8~4.2。如果 pH 值超过 4.2 说明饲料中滋生腐败菌，导致饲料品质下降^[112]。粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、粗纤维是评价饲料质量好坏的最基本的指标，只有给畜禽提高足够的粗蛋白含量，才可以满足畜禽的基本营养需求，此外，低纤维、低灰分，也可提高饲料适口性，易于消化，提高饲料品质。在畜禽育肥阶段，一定量的粗脂肪含量是必须的，它将会显著提高日增重，提高饲料利用率，缩短出栏时间，改善猪肉的品质。

因此，本研究利用 kust8 酿酒酵母、Y1 地衣芽孢杆菌、Y2 枯草芽孢杆菌及 T1 唾液乳杆菌。以红糖玉米粉为培养基制备为益生菌制剂，接着在制备为菌粉，以 1%混合菌粉添加至废菜叶发酵饲料。实验共发酵 28 天，进一步检测废菜叶发酵饲料的含水量、pH、粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分指标。结果显示随着发酵天数的增加，含水量呈现下降趋势，活菌数在第一天、第三天达到最大值；与对照组饲料相比，实验组饲料 pH 均在 4.2 以下，已经达到优良青贮饲料标准。此外，实验组粗蛋白在发酵第 5 天达到 9.3%的最大粗蛋白含量，实验组粗纤维普遍低于对照组，在灰分 14 天检测中发现，实验组灰分低至 0.40。但实验组粗脂肪略高于对照组，是由于在废菜叶发酵饲料中添加了菜粕，菜粕本身含有一定量的油脂，在益生菌快速发酵的影响下，导致实验组粗脂肪含量略高于对照组。

本研究中的废菜叶发酵饲料具备含水量正常、pH 在 4.2 以下、活菌数较多、高蛋白、低纤维、低灰分的指标数据。以此说明废菜叶发酵饲料是一款优质青贮标准饲料，可将饲料饲喂于畜禽。

第四章 废菜叶发酵饲料的应用效果评估

将废菜叶发酵饲料饲喂于诺邓黑猪，在增强消化吸收功能的同时，也提高诺邓黑猪肠道菌群丰富度、生长性能和免疫性能，使鲜肉品质优良。与高昂的全价料对比，废菜叶发酵饲料可较大程度节省饲养成本，给养殖户提供便宜健康的饲料，实现经济收益最大化。与此同时，也解决了废菜叶污染环境的问题，推动绿色农业的可持续发展。

4.1 实验材料

4.1.1 实验动物

满 6 月龄诺邓育肥猪(80-100kg)，购自云南瑞通牧业科技发展有限公司。

4.1.2 实验材料与试剂

超氧化物歧化酶(SOD)-WST 法试剂盒、丙二醛(MDA)含量试剂盒、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)试剂盒，均购自苏州格锐思生物科技有限公司；多聚甲醛固定液，购自武汉塞维尔生物科技有限公司；全价料，购自正大集团。

4.1.3 主要实验仪器

表 4.1 主要实验仪器
Table 4.1 Main experimental instruments

仪器	厂家
脱水机	武汉俊杰电子有限公司
包埋机	武汉俊杰电子有限公司
冻台	武汉俊杰电子有限公司
切片机	上海徕卡仪器有限公司
摊片机	浙江省金华市科迪仪器设备有限公司
光学显微镜	日本尼康
成像系统	日本尼康

4.2 实验方法

4.2.1 实验动物管理

在实验开始前，对猪舍进行卫生打扫与检查，配备维生素水和免疫药。之后，利用 84 消毒液对整个猪舍消毒，包括水槽、食物槽、饲料仓库，连续消毒 1 周。在预试验开展期间，所有诺邓黑猪饲喂适量全价料。控制和检测猪舍的温度、湿度、通风等环境条件。正式实验期间，诺邓黑猪采食需按照实验要求开展，自由饮水。每天观察黑猪的感染情况，并记录。感染情况表现为突然拉稀，排出黄色稀便，便内有气泡并夹有恶臭味；捕捉时，在挣扎中会不自觉冒出稀便；精神沉郁，消瘦脱水，最后昏迷死亡。

将健康诺邓育肥猪，随机分成 4 组，每组 5 个重复，实验总共使用 20 头诺邓育肥猪。普通饲料与废菜叶发酵饲料投喂育肥猪的分组设计为 CK 组：100% 普通全价料、CM 组：25% 废菜叶发酵饲料+75% 普通全价料、PS 组：50% 废菜叶发酵饲料+50% 普通全价料、FM 组：75% 废菜叶发酵饲料+25 普通全价料%，实验共饲喂 60 天。

4.2.2 废菜叶发酵饲料对诺邓黑猪生长性能的影响

4.2.2.1 料重比

实验开始和结束时进行一次称重，称重前禁食 12 h。计算每组此阶段的平均日增重(ADG)。每次在喂食黑猪前，进行饲料称重并记录，24 h 后计算剩余饲料量，统计平均日采食量(ADFI)，并计算料重比(F/G)。

平均日增重(ADG)=(末重-初重)/天数

平均日采食量(ADFI)=单日平均采食量之和/天数

料重比(F/G)=耗料/增重

4.2.3 废菜叶发酵饲料对诺邓黑猪免疫性能的影响

实验 60 天时，每组挑选体重较相近的诺邓黑猪 3 头，颈静脉采血 10 mL，以 4 000 r/min 离心 5 min 的条件进行处理，取上层血清、血浆-20℃保存，依照试剂盒说明书，测定血清、血浆 SOD、GSH-Px、

MDA 酶活。

4.2.4 肉色分析

在实验结束当天，屠杀每组 3 头诺邓黑猪，取 500 g 里脊肉置于装有冰袋的泡沫盒中冷冻保存，依照 NY/T 2793-2015 肉色的测定方法，将各组里脊肉放于干净的实验台上，切下合适厚度的里脊肉，利用便携式色差仪紧贴于里脊肉，记录亮度值(L*)、红度值(a*)、黄度值(b*)，每个样品测试 3 次。

4.2.5 感官评价

4.2.5.1 评定标准

对黑猪鲜肉色泽、气味、黏度进行评判，评判标准分为五个等级，10 分制计算，具体见下表 4.2。将各组里脊肉在清水中烹饪 1 h，将其捞出切片于各餐盘中，各组打乱顺序重新排序。对于水煮肉的感官评价根据《肉与肉制品术语》^[113]的方法对各组嫩度、风味、肉汁评判，具体见下表 4.3，评定标准具体共分为五个等级，采用 10 分制计算。

表 4.2 鲜肉感官评价标准
Table 4.2 Sensory evaluation criteria for fresh meat

指标	1-2 分	3-4 分	5-6 分	7-8 分	9-10 分
色泽	灰褐	暗红	紫红	浅红	均匀红色
气味	腐败臭味	有异味	稍有异味	无异味	鲜肉味
黏度	非常黏手	黏手	稍黏	顺滑	无黏度
整体评价	感觉极差	感觉较差	感觉一般	感觉较好	感觉很好

表 4.3 水煮肉感官评价标准
Table 4.3 Sensory Evaluation Standards for Boiled Meat

项目	1-2 分	3-4 分	5-6 分	7-8 分	9-10 分
嫩度	肉质粗糙，咀嚼 13 次以上	肉质较硬，咀嚼 10~12 次	肉质一般，咀嚼 7~9 次	肉质较软，咀嚼 4~6 次	肉质很软，咀嚼 1~3 次
风味	没有鲜香味	鲜香味较淡	鲜香味一般	较浓的鲜香味	浓郁的鲜香味
多汁感	汁水很少，咀嚼 10 次以上仍无汁水感	汁水较少，咀嚼 7~9 次后有汁水感	汁水一般，咀嚼 4~6 次后有汁水感	汁水较多，咀嚼 1~3 次后有汁水感	多汁饱满，入口即有汁水
整体评价	感觉极差	感觉较差	感觉一般	感觉较好	感觉很好

4.2.5.2 感官评定要求

对于鲜肉感官评价, 选择10名志愿者(5名男生, 5名女生)。对于水煮肉的感官评价, 招募12名志愿者(6名男生, 6名女生), 组合成猪肉感官评定小组。感官评定前, 对评定志愿者进行关于猪肉样品感官评定相关知识进行讲解培训, 使其充分了解评选规则、流程、具体标准、以及对感官特性精准分析。此外, 感官评价的环境要求也十分严格, 感官评价应该在干净整洁的食品房进行测试, 给每位志愿者成员发放纯净水、一次性筷子和纸杯。志愿者人员可使用一次性筷子夹取适量样品, 仔细品尝, 根据具体的评价标准表进行合理评分, 品尝水煮肉过后用纯净水漱口, 再品尝下一个样品。

4.2.6 鲜肉氨基酸分析

实验宰杀当天取各组诺邓黑猪背最长肌 1 kg, 放于装有冰块的泡沫盒中, 去除多余的结缔、脂肪, 取每组 100 g 参照 GB/T5009.124-2003《食品中氨基酸的测定》方法测定各组氨基酸含量, 通过必需氨基酸得分方法进行计算。

4.2.7 经济效益评估

从生产成本和原料价格基础上, 结合诺邓黑猪生长性能情况, 对废菜叶发酵饲料与全价料进行经济效益评估, 计算成本的支出及利润。

4.2.8 废菜叶发酵饲料对黑猪肠道组织形态及菌群的影响

4.2.8.1 肠道组织形态

在实验结束时采集各组诺邓黑猪的十二指肠、空肠、回肠各10 cm, 用0.9%的生理盐水对其清理干净后, 将其组织样品放在多聚甲醛中固定48 h。并进行脱水、浸蜡、包埋、切片、脱蜡、染色和封片制作黑猪各部分肠道的HE切片。使用蔡司正置显微镜进行组织切片拍摄, 使用Image j软件进行组织切片中相关结构的测量。

4.2.8.2 肠道菌群多样性分析

采样：分别于 0、7、28 天，随机从每组中采集 3 份新鲜粪便于无菌冻存管中，每份作为 1 个平行，总共 36 个粪便样品，置于-80℃冰箱中保存备用。将 4 个实验组分别标记为 CK、CM、PS 和 FM 组，以组别、时间天数、平行数目对各组样品依次编号，如对照组 0 天的平行实验 1，记录为 CK-0-1，送至上海美吉生物医药科技有限公司(<http://www.majorbio.com/>)，进行第三代高通量测序。

高通量测序：测序平台为 MiSeq PE300。提取样本总 DNA 采用引物 338 F(5',-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3') 和 806 R(5'-GGACTACHVGGGTWTCTAA-3')进行 PCR 扩增。PCR 反应条件：95℃ 3 min; 30 个循环(95℃ 30 s, 55℃ 30 s, 72℃ 45 s,); 72℃ 10 min。使用 2%琼脂糖凝胶电泳检测扩增情况，用 QuantiFlour™-ST 蓝光荧光定量系统进行 PCR 产物检测定量。构建文库后使用 Illumina Miseq 进行测序。

测序数据分析：拼接成对的 reads 后进行质控过滤，以获得 Effective Tags。在 97% 相似性水平上，对 OTUs (Operational Taxonomic Units) 进行聚类。采用 Wilcoxon 符号秩和 Kruskal-Wallis H，检测组间差异和总体差异， $P < 0.05$ 具有统计学意义。利用 Mothur 1.30.2 进行 α 多样性分析，包括群落多样性：Shannon，Simpson，PD 指数，群落丰富度，Ace，Chao，Sobs 指数和覆盖度。分析 β 多样性，样本间比较采用 bray-curtis 的距离算法和 ANOSIM 相似性分析。利用 QIIME 1.9.1 和 R 语言计算 Bray-Curtis 差异矩阵。最后利用 PICRUST，对微生物群落进行功能预测。

4.2.9 实验数据与处理

实验数据采用 IBM SPSS Statistics 25 处理，进行单因素 ANOVA 方差分析，组间显著性差异由邓肯检验(Duncan)来决定，以 $P < 0.05$ 作为显著性差异的判断标准。

4.3 结果与分析

4.3.1 料重比

诺邓黑猪平均日增重(ADG)随着饲养天数的增加,而得到提高。在四个组的比较中,CK组最高、其次是CM组、PS组、FM组。在1-60天的实验期间,CK组与其余的PS组、FM组均存在显著差异($P<0.05$),说明饲喂废菜叶发酵饲料对诺邓黑猪的增重具有一定的影响效果。

诺邓黑猪平均日采食量(ADFI)的分析中,为了便于管理,每天诺邓黑猪的采食量为2.6 kg。所以在1-60天中,各组的ADFI是相同的。并不存在显著差异($P>0.05$),以此也说明添加废菜叶发酵饲料不会对平均日采食量造成负面影响。

诺邓黑猪料重比(F/G),随着不同配方的饲喂情况,料重比也有所不同。CK、CM、PS不具有显著性差异($P>0.05$)。其中CK最小,FM组最大,但CM组料重比与CK组料重比相近,说明添加了废菜叶发酵饲料对于诺邓黑猪同样具有提高生长性能、饲料利用率的效果。

表4.4 诺邓黑猪生长性能

Table 4.4 Growth performance of Norden black pigs

项目	ADFI	ADG	料重比(F/G)
CK	2.60±0.00 ^a	0.61±0.10 ^a	4.34±0.69 ^{bc}
CM	2.60±0.00 ^a	0.52±0.12 ^{ab}	5.23±1.30 ^b
PS	2.60±0.00 ^a	0.33±0.20 ^{bc}	6.71±1.98 ^b
FM	2.60±0.00 ^a	0.30±0.05 ^c	8.79±1.40 ^a

4.3.2 抗氧化酶活

血清抗氧化酶活测定结果显示,在SOD酶活测定中,CK组的酶活最小,其次为FM组。CM组与PS组在饲喂废菜叶发酵饲料后,有效提升SOD活性。PS组、CM组与CK组和FM组间均具有显著差异($P<0.05$),CM组和PS组间具有显著性差异($P<0.05$),说明添加了废菜叶发酵饲料可以有效提升血清SOD活性;血浆SOD测定结果显示,CK组SOD数最小,CK组与PS组均无显著性差异($P>0.05$),CK与CM存在显著差异($P<0.05$)。总体来说,相比较于CK组,废菜叶发酵饲料在一定程度提升了黑猪血浆的SOD活性。

血清 GSH-Px 酶活测定结果显示, CK 组的酶活性最低。PS、FM 均无显著性差异($P>0.05$); CK 组与其余 3 组间均具有显著性差异($P<0.05$), 表明废菜叶发酵饲料的喂养会提升黑猪血清的 GSH-Px 酶活; 血浆 GSH-Px 酶活测定结果显示, 各组间均无显著性差异($P>0.05$), 但 PS、FM 组要优于 CK 组, 说明废菜叶发酵饲料的喂养可以在一定程度上提升黑猪血浆的 GSH-Px 酶活。

血清 MDA 酶活结果显示, 各组之间不存在显著差异($P>0.05$), 其中 PS 组最小, CM 组略低于 CK 组, 说明废菜叶发酵饲料的添加可以减缓自由基对黑猪细胞的损伤程度, 提高其免疫效果; 血浆 MDA 酶活测定中, PS 组与 FM、CM 之间不存在显著差异($P>0.05$), 但 CM 组与其余三组之间具有显著差异($P<0.05$), 结果表明, 废菜叶发酵饲料的添加可有效降低血浆 MDA 含量, 避免产生细胞毒性。

表4.5 诺邓黑猪血清免疫指数

Table 4.5 Norden black pig serum immune index

组别	血清		
	SOD	GSH-Px	MDA
CK	2.84 ± 0.13^c	0.99 ± 0.28^c	0.37 ± 0.42^a
CM	103.27 ± 3.21^b	61.82 ± 15.38^b	0.32 ± 0.26^a
PS	111.02 ± 3.02^a	391.51 ± 20.97^a	0.13 ± 0.85^a
FM	4.34 ± 0.11^c	386.95 ± 17.62^a	0.40 ± 0.36^a

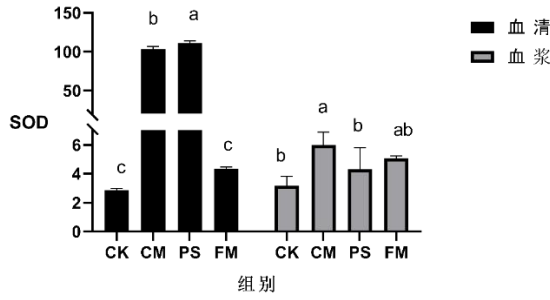
注: 上标相同字母为差异不显著($P>0.05$), 不同字母为差异显著($P<0.05$)。

表4.6 诺邓黑猪血浆免疫指数

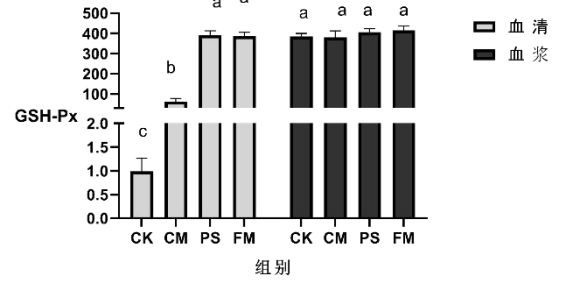
Table 4.6 Plasma immune index of Norden black pig

组别	血浆		
	SOD	GSH-Px	MDA
CK	3.16 ± 0.66^b	383.53 ± 16.24^a	4.52 ± 0.61^a
CM	5.98 ± 0.90^a	379.66 ± 31.56^a	0.10 ± 0.09^b
PS	4.32 ± 1.48^b	405.18 ± 17.85^a	0.97 ± 0.85^b
FM	5.07 ± 0.17^{ab}	413.84 ± 21.49^a	0.08 ± 0.49^b

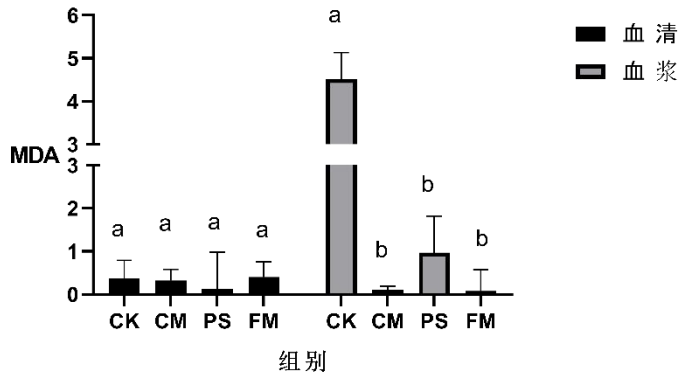
注: 上标相同字母为差异不显著($P>0.05$), 不同字母为差异显著($P<0.05$)。



4.1 SOD 活性
4.1 SOD activity



4.2 GSH-Px 活性
4.2 GSH-Px activity



4.3 MDA 活性
4.3 MDA activity

4.3.3 肉色分析

随着废菜叶发酵饲料添加量的增加，黑猪鲜肉的亮度值 L^* 在整体上呈现先升高再降低的趋势，PS 组、FM 组、CK 组不具有差异显著 ($P>0.05$)；红度值 a^* 随着废菜叶发酵饲料添加量的增加，使得四个组的红度值相差不大，说明添加废菜叶发酵饲料对提升黑猪鲜肉的红润度影响不大；在黄度值 b^* 的比较分析中，PS 组与 CK 组并无显著差异 ($P>0.05$)，FM、CM 组与 CK 组具有显著差异 ($P<0.05$)。说明废菜叶发酵饲料的添加对猪肉黄度具有一定的影响。

表4.7 诺邓黑猪肉色分析

Table 4.7 Meat color analysis of Nordeng black pig

组别	L^*	a^*	b^*
CK	49.77 ± 2.70^a	18.66 ± 2.19^a	14.03 ± 0.45^a
CM	40.66 ± 1.70^b	16.46 ± 0.41^a	6.97 ± 0.40^c
PS	49.97 ± 0.43^a	15.11 ± 3.01^a	11.55 ± 2.28^a
FM	47.68 ± 0.79^a	14.03 ± 1.66^{ab}	10.54 ± 1.49^b

注：上标相同字母为差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母为差异显著 ($P<0.05$)。

4.3.4 感官评价

在对鲜肉感官评价中, CK、PS、FM、CM 在色泽、气味、黏度上并没有显著的差异($P>0.05$), 说明废菜叶发酵饲料的不同添加组与 CK 全价料组在总体呈现红润有光泽的状态, 使其黑猪鲜肉具有较好的品质, 其次也在说明废菜叶发酵饲料具有一定的代表性。

表4.8 鲜肉感官评价结果
Table 4.8 Fresh meat sensory evaluation results

类别	CK	CM	PS	FM
色泽	7.5 ± 1.38^a	8.7 ± 0.96^a	7.83 ± 1.11^a	8.33 ± 1.23^a
气味	7.7 ± 1.66^a	8.7 ± 0.96^a	8.08 ± 1.08^a	8.08 ± 1.00^a
黏度	6.5 ± 1.98^a	7.2 ± 1.26^a	7.83 ± 1.19^a	7.33 ± 1.78^a
整体评价	7.8 ± 1.24^a	8.5 ± 0.58^a	8.25 ± 0.87^a	8.33 ± 0.89^a

注: 上标相同字母为差异不显著($P>0.05$), 不同字母为差异显著($P<0.05$)。

水煮肉的感官评价结果显示, FM、CM组在嫩度、风味, 优于CK组, 相比于CK组, FM组显著提高风味($P<0.05$), 总体来说, 在添加废菜叶发酵饲料有效提升了嫩度、风味、多汁感, 提高消费者对猪肉的品质感官评价。

表4.9 水煮肉感官评价结果
Table 4.9 Sensory evaluation results of boiled meat

项目	CK	CM	PS	FM
嫩度	6.00 ± 1.35^a	7.42 ± 1.38^b	6.08 ± 1.78^a	7.08 ± 1.16^{ab}
风味	6.00 ± 1.35^a	6.83 ± 1.95^{ab}	5.92 ± 1.31^a	7.58 ± 1.31^b
多汁感	5.58 ± 1.68^a	6.58 ± 1.62^a	6.17 ± 1.59^a	6.92 ± 1.16^{ab}
整体评价	6.33 ± 1.83^a	7.42 ± 2.07^a	6.83 ± 1.64^a	7.58 ± 1.62^a

注: 上标相同字母为差异不显著($P>0.05$), 不同字母为差异显著($P<0.05$)。

4.3.5 各组鲜肉氨基酸分析

由表 4.10 可以看出, 每个组猪肉中共检测得到 16 种氨基酸, 除甘氨酸含量低于 CK 组猪肉外, 其余 15 种氨基酸的含量几乎高于 CK 组猪肉, 从氨基酸总体来看, CK 组、PS 组较小, FM 组最大, 其次是 CM 组, 说明最大添加量废菜叶发酵饲料可有效程度上提高氨基酸含量, 进一步增加蛋白质含量。

表4.10 氨基酸分析结果
Table 4.10 Amino acid analysis results

项目 (g/100g)	CK	CM	PS	FM	定量限
天冬氨酸	1.84	2.00	1.85	2.25	0.01
苏氨酸	0.92	1.01	0.94	1.13	0.01
丝氨酸	0.82	0.87	0.81	0.97	0.01
谷氨酸	3.16	3.41	3.16	3.91	0.01
甘氨酸	1.06	0.96	0.85	1.03	0.01
丙氨酸	1.26	1.30	1.18	1.43	0.01
缬氨酸	1.02	1.09	1.01	1.21	0.01
蛋氨酸	0.54	0.60	0.56	0.69	0.01
异亮氨酸	0.96	1.06	0.99	1.20	0.01
亮氨酸	1.69	1.87	1.72	2.07	0.01
络氨酸	0.75	0.82	0.76	0.92	0.01
苯丙氨酸	0.80	0.86	0.82	0.97	0.01
赖氨酸	1.86	2.02	1.88	2.28	0.01
组氨酸	0.83	0.84	0.94	1.07	0.01
精氨酸	1.37	1.43	1.33	1.63	0.01
脯氨酸	0.79	0.73	0.65	0.80	0.01
氨基酸总和	19.7	20.9	19.4	23.6	

4.3.6 废菜叶发酵饲料经济效益分析

对本实验制备的废菜叶发酵饲料进行经济效益评估，以 20 头诺邓黑猪饲喂 60 天计算，详见下表 4.11。其中以全价料喂养的诺邓黑猪为对照，本实验室提供的材料价格以实际购买价格计算，包括玉米粉 3.2 元/kg、菜粕 2.1 元/kg、米糠 0.8 元/kg、茯苓和黄芪等中草药粉约 60 元/kg、全价料 4.8 元/kg。

总售价(元)=总体重*售价

饲料总成本(元)=单只黑猪采食量*黑猪数目*饲养天数*(饲料成本/kg)

利润(元)=总售价-饲料总成本

全价料饲料喂养的黑猪售价 30/kg，而添加不同比例废菜叶发酵饲料喂养的黑猪售价 40/kg。结果发现，在毛利润比较中，CM、PS、FM 组明显高于 CK 组。此外，从单价上来讨论，废菜叶为 3.315 元/kg，而全价料需要 4.8 元/kg。以此证明不同比例废菜叶发酵饲料搭配全价料的实验组带来了更大的经济效益。

表4.11 60天经济效应结果
Table 4.11 60 day economic effect results

项目	CK	CM	PS	FM
总体重(kg)	646.5	629.5	570	569
售价(元/kg)	30	40	40	40
总售价	19395	25180	22800	22760
饲料成本(元/kg)	4.8	4.43	4.06	3.69
单只猪平均日采食量(kg/天)	2.6	2.6	2.6	2.6
饲料总成本(元/kg)	3744	3454.425	3164.85	2875.275
毛利润	15651	21725.575	19635.15	19884.725

表 4.12 各组饲料总成本计算
Table 4.12 Calculation of total feed cost for each group

项目	饲料总成本
CK	$2.6 \times 5 \times 60 \times 4.8 = 3744$ 元
CM	$0.65 \times (0.15 \times 3.2 + 0.15 \times 2.1 + 0.15 \times 0.8 + 0.04 \times 60) \times 5 \times 60 + 1.95 \times 4.8 \times 5 \times 60 = 3454.425$ 元
PS	$1.3 \times (0.15 \times 3.2 + 0.15 \times 2.1 + 0.15 \times 0.8 + 0.04 \times 60) \times 5 \times 60 + 1.3 \times 4.8 \times 5 \times 60 = 3164.85$ 元
FM	$1.95 \times (0.15 \times 3.2 + 0.15 \times 2.1 + 0.15 \times 0.8 + 0.04 \times 60) \times 5 \times 60 + 0.65 \times 4.8 \times 5 \times 60 = 2875.275$ 元

4.3.7 废菜叶发酵饲料对黑猪肠道组织形态及菌群的影响

4.3.7.1 肠道组织形态

实验至 60 天时，黑猪回肠、空肠、十二指肠组织结构如下图 4.4、4.5 所示。回肠绒毛长度的测量结果中，CK 组与 PS 组不存在显著差异 ($P>0.05$)，FM 组、CM 组均与 CK 组、PS 组存在显著差异 ($P<0.05$)，结果证明废菜叶发酵饲料的添加可增加绒毛长度，使动物可以更快吸收营养；回肠隐窝的测定分析中，FM 组显著低于其他三个组 ($P<0.05$)，说明 FM 组消化吸收能力强。PS 组、CM 组隐窝值最大，表明两组黑猪吸收效果不佳；回肠 V/C 的计算结果中，FM 组、CM 组显著高于 CK 组、PS 组 ($P<0.05$)，并且 FM 组、CM 组 V/C 值最大，PS 组最小、其次是 CK 组，结果说明添加 25%、75% 废菜叶发酵饲料均可以使黑猪拥有良好消化的状态；回肠黏膜层测定中，3 个实验组均与 CK 具有显著差异 ($P<0.05$)。在黏膜层厚度比较中，其厚度依次是 PS 组、CM 组、FM 组，CK 组，说明废菜叶发酵饲料不同比例的添加会增加黑猪回肠的厚度，从而进一步提高黑猪消化与吸收的能力。

在空肠绒毛的测定结果中，CK 组与 PS 组、FM 组、CM 组之间存

在显著差异($P<0.05$), 与此同时, FM 组与 PS 组、CM 组存在显著差异($P<0.05$), 说明添加 25% 废菜叶发酵饲料与添加 50% 废菜叶发酵饲料的实验对空肠绒毛长度结果相似, 随着添加量增加到 75%, 空肠绒毛也随之加长, 以此说明, 最大程度的添加废菜叶发酵饲料, 对于黑猪吸收营养将是最有力的; 空肠隐窝的测量分析发现, FM 组要显著低于 CK 组($P<0.05$), FM 组隐窝值最小, PS 组隐窝值最大, 说明添加 75% 废菜叶发酵饲料的实验将会减少隐窝深度, 从而促进黑猪的消化吸收能力; 在空肠 V/C 值比较下, FM 组显著高于其余 3 组($P<0.05$), 说明 FM 有较好吸收效果。黏膜层厚度的比较中, PS 组和 FM 组结果相似, 并且其与 CM 组、CK 组对比中, 具有显著性差异($P<0.05$), 说明添加不同比例废菜叶发酵饲料的实验组可以有效增加黑猪空肠黏膜层厚度。

在十二指肠的绒毛测定中, PS 组要显著优于 CK 组($P<0.05$), 说明添加 50% 废菜叶发酵饲料可以增加十二指肠绒毛长度; 十二指肠的隐窝测定中, 实验组与 CK 组均存在显著差异($P<0.05$), 说明实验组并没有体现较好的吸收效果; 在 V/C 的测定, CK 组显著高于其余三组, 其余三组之间具有显著差异($P<0.05$), 说明添加废菜叶发酵饲料并未有效提高吸收消化能力。在粘膜层比较中, CM 组厚度最高, CK 组厚度最低, 实验组均可以显著提高十二指肠的粘膜层厚度($P<0.05$), 加强黑猪消化能力。

表4.13 回肠、空肠、十二指肠肠道组织形态
Table 4.13 Histomorphology of ileum, jejunum, and duodenum

项目	回肠			
	绒毛长度/ μm	隐窝深度/ μm	V/C	黏膜层厚度/ μm
CK	460.19 $\pm$ 13.49 ^c	277.52 $\pm$ 7.49 ^b	1.66 $\pm$ 0.10 ^c	768.2 $\pm$ 6.20 ^d
CM	1914.08 $\pm$ 4.31 ^a	348.39 $\pm$ 22.30 ^b	5.51 $\pm$ 0.33 ^a	1066.00 $\pm$ 60.35 ^{ab}
PS	480.83 $\pm$ 16.00 ^c	371.01 $\pm$ 12.75 ^a	1.30 $\pm$ 0.08 ^c	1126.1 $\pm$ 24.54 ^a
FM	618.19 $\pm$ 1.68 ^b	156.46 $\pm$ 5.17 ^c	3.95 $\pm$ 0.14 ^b	1001.2 $\pm$ 70.72 ^b
项目	空肠			
	绒毛长度/ μm	隐窝深度/ μm	V/C	黏膜层厚度/ μm
CK	284.37 $\pm$ 8.55 ^c	305.98 $\pm$ 9.78 ^b	0.93 $\pm$ 0.06 ^b	568.73 $\pm$ 33.69 ^c
CM	412.24 $\pm$ 3.51 ^b	306.24 $\pm$ 50.97 ^b	1.37 $\pm$ 0.24 ^b	767.08 $\pm$ 15.28 ^b
PS	415.82 $\pm$ 7.13 ^b	503.03 $\pm$ 3.80 ^a	0.83 $\pm$ 0.03 ^b	1047.5 $\pm$ 23.02 ^a
FM	557.37 $\pm$ 31.38 ^a	157.00 $\pm$ 35.27 ^c	3.72 $\pm$ 1.14 ^a	1043.7 $\pm$ 37.04 ^a
项目	十二指肠			
	绒毛长度/ μm	隐窝深度/ μm	V/C	黏膜层厚度/ μm

项目	绒毛长度/ μm	隐窝深度/ μm	V/C	黏膜层厚度/ μm
CK	2428.0 ± 114.48^b	455.90 ± 26.92^d	5.33 ± 0.37^a	318.3 ± 11.24^d
CM	2298.35 ± 16.42^b	2249.39 ± 92.21^b	1.02 ± 0.05^d	1301.6 ± 16.20^a
PS	3367.35 ± 23.23^a	1292.96 ± 6.56^c	2.60 ± 0.03^b	1072.0 ± 52.71^c
FM	1307.2 ± 122.74^c	2763.68 ± 214.09^a	0.46 ± 0.02^c	998.95 ± 26.53^b

注：上标相同字母为差异不显著($P>0.05$)，不同字母为差异显著($P<0.05$)。

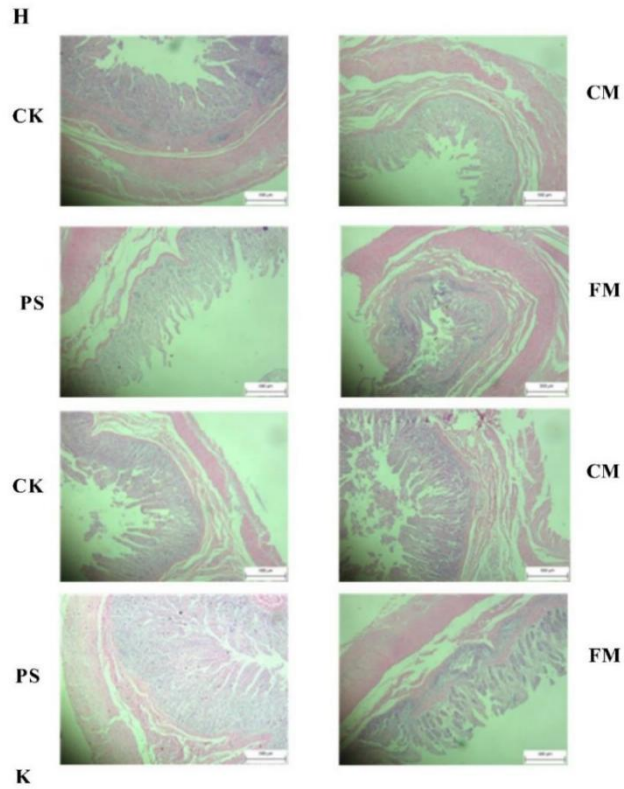


图 4.4 回肠、空肠组织形态

Figure 4.4 Ileum and jejunum tissue morphology

注:标尺: 500 μm 。

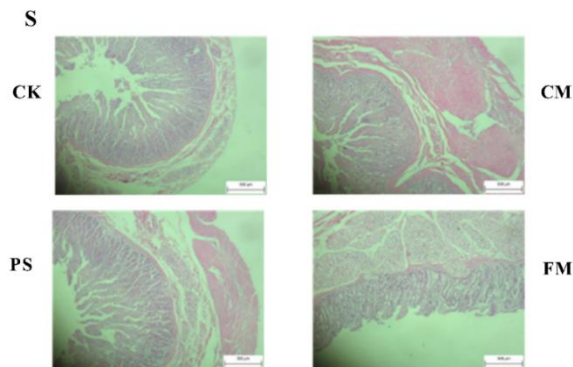


图 4.5 十二指肠组织形态

Figure 4.5 Morphology of duodenal intestine

注:标尺: 500 μm

4.3.7.2 肠道菌群多样性分析

4.3.7.2.1 测序数据统计

从 36 份诺邓黑猪粪便样品中, 共得到 1, 110, 245, 034 bP 碱基, 2, 655, 549 条有效序列, 序列平均长度为 418 bP, 序列长度范围为: 202~452, 见下表 4.14。总体来说, 在第 7 天, PS 和 FM 实验组的有效序列号、碱基数相对高于 CK 组、CM 组, 四个组平均序列长度相差不大。在 28 天, FM 实验组的有效序列号、碱基数相对要高于 CM 组。实验具有良好的物种 S 覆盖率为 0.99, 表明实验所获得的数据可以完全覆盖猪肠。稀释曲线趋于平坦, 表明数据充足可靠, 见图 4.6。

表4.14 样品测序信息统计
Table 4.14 Sample sequencing information statistics

日龄/天	Sample	Seq-num	Base-num	Mean-length	Min-length	Max-length
0	CK	73593	30427834	413.460981	222	452
		75142	31065528	413.42429	231	452
		49904	20591828	412.628807	388	452
	CM	62426	25814295	413.518326	222	452
		76109	31476950	413.577238	202	452
		88468	36711088	414.964597	222	452
	PS	92026	38021379	413.1591	222	452
		43231	17840205	412.671578	319	452
		31455	12986705	412.866158	317	432
	FM	50967	21114943	414.286558	222	452
		72742	30160761	414.626502	202	452
		46810	19374097	413.887994	202	452
7	CK	81171	34587015	426.100639	213	443
		64100	27018271	421.501888	360	452
		77452	32686347	422.020697	360	443
	CM	72738	30655260	421.447661	363	452
		81561	34519890	423.240152	229	450
		69163	29444484	425.725952	232	450
	PS	88476	37333049	421.956791	261	452
		89035	37658791	422.966148	323	452
		89490	37324716	417.082534	364	452
	FM	95645	39739512	415.489696	397	452

28		87119	36661975	420.826398	250	452
		97532	40810752	418.434483	232	449
	CK	79065	33155636	419.346563	202	452
		77816	32592858	418.845199	202	451
		74231	31143690	419.550996	202	452
	CM	57740	24158225	418.396692	231	446
		58541	24408118	416.940572	216	452
		70011	29018451	414.484167	231	451
	PS	69196	28906627	417.749971	231	452
		74281	31232933	420.470013	223	451
		77691	32589595	419.477095	231	452
	FM	85613	35820587	418.401259	232	451
		88409	37001525	418.526677	204	452
		86600	36191114	417.911247	235	452

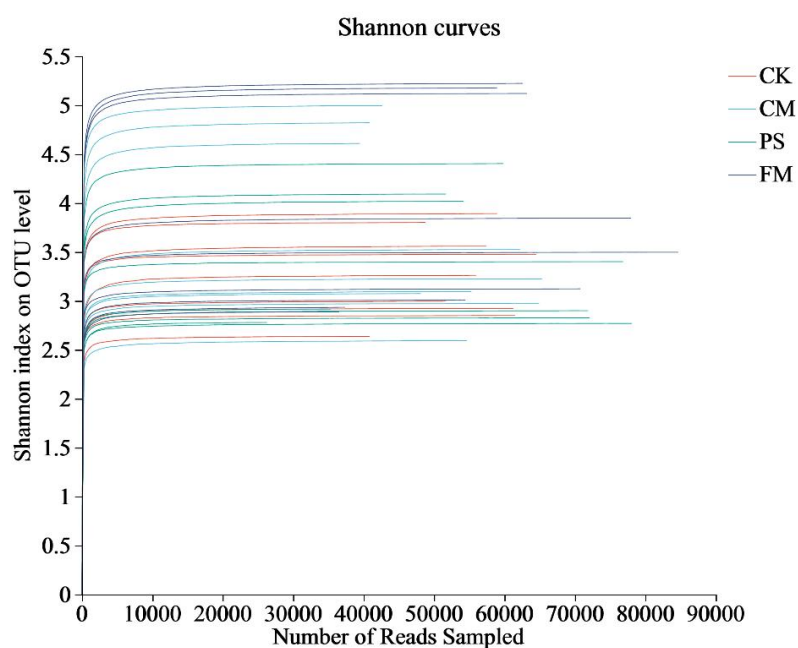


图4.6 样品稀释曲线
Figure 4.6 Sample dilution curve

4.3.7.2.2 α 多样性分析

对于样品 α 多样性分析结果显示，在0天，Sobs、ace、chao中，各组之间并无显著差异($P>0.05$)，shannon、simpson中，CM与CK、

PS 组存在显著差异($P<0.05$)；说明废菜叶发酵饲料得添加有效提升了 shannon，对 simpson 指数没有被有效提高。7 天 α 多样性分析中，Sobs、shannon、simpson、chao 各组之间并无显著差异($P>0.05$)，但在 ace 指数分析中，PS 与 CM 组存在显著差异($P<0.05$)。在一定程度上，相比较于 CK 组，CM、FM 组在一定程度上提升了 ace 指数；28 天 α 多样性分析中，以 shannon 为例，PS、FM、CM 组与 CK 组之间具有显著差异($P<0.05$)，ace 测定中，FM 组与 CK 之间具有显著差异($P<0.05$)，Chao 分析结果显示 CM 组与 CK 组存在显著差异($P<0.05$)说明喂养废菜叶发酵饲料可导致群落多样性和丰富度提高。

表 4.15 α 多样性指数
Table 4.15 α diversity index

0 天				
指数	CK	CM	PS	FM
Sobs	656.67 $\pm$ 88.36 ^a	766.67 $\pm$ 74.80 ^a	609.35 $\pm$ 126.65 ^a	662.33 $\pm$ 68.13 ^a
shannon	2.85 $\pm$ 0.19 ^a	3.13 $\pm$ 0.08 ^b	2.86 $\pm$ 0.08 ^a	2.94 $\pm$ 0.06 ^{ab}
simpson	0.14 $\pm$ 0.02 ^a	0.11 $\pm$ 0.11 ^b	0.14 $\pm$ 0.01 ^a	0.13 $\pm$ 0.01 ^b
ace	828.37 $\pm$ 85.07 ^a	946.92 $\pm$ 44.48 ^a	783.68 $\pm$ 148.01 ^a	863.87 $\pm$ 57.65 ^a
Chao	816.10 $\pm$ 74.82 ^a	929.36 $\pm$ 42.24 ^a	762.88 $\pm$ 149.32 ^a	863.13 $\pm$ 70.95 ^a
Coverage	0.99	0.99	0.99	0.99
7 天				
Sobs	718.33 $\pm$ 72.53 ^a	907.67 $\pm$ 194.95 ^a	639.33 $\pm$ 59.50 ^a	902.67 $\pm$ 205.78 ^a
shannon	3.38 $\pm$ 0.48 ^a	3.03 $\pm$ 0.47 ^a	3.00 $\pm$ 0.35 ^a	3.49 $\pm$ 0.36 ^a
simpson	0.12 $\pm$ 0.08 ^a	0.17 $\pm$ 0.08 ^a	0.17 $\pm$ 0.09 ^a	0.08 $\pm$ 0.02 ^a
ace	890.85 $\pm$ 73.79 ^{ab}	1109.34 $\pm$ 139.87 ^b	803.03 $\pm$ 66.04 ^a	1068.58 $\pm$ 213.88 ^{ab}
Chao	879.07 $\pm$ 67.63 ^a	1083.80 $\pm$ 162.30 ^a	806.09 $\pm$ 49.58 ^a	1049.74 $\pm$ 233.04 ^a
Coverage	0.99	0.99	0.99	0.99
28 天				
Sobs	1034.67 $\pm$ 23.25 ^a	1117.33 $\pm$ 6.03 ^a	1085.33 $\pm$ 40.15 ^a	1377.67 $\pm$ 90.92 ^b
shannon	3.57 $\pm$ 0.32 ^a	4.81 $\pm$ 0.19 ^c	4.17 $\pm$ 0.20 ^b	5.17 $\pm$ 0.05 ^c
simpson	0.16 $\pm$ 0.06 ^a	0.03 $\pm$ 0.01 ^b	0.06 $\pm$ 0.01 ^b	0.02 $\pm$ 0.00 ^b
ace	1221.97 $\pm$ 11.10 ^a	1287.65 $\pm$ 18.20 ^a	1260.23 $\pm$ 33.36 ^a	1565 $\pm$ 119.66 ^b
Chao	1200.19 $\pm$ 5.08 ^a	1276.98 $\pm$ 16.17 ^b	1249.57 $\pm$ 26.92 ^a	1535.94 $\pm$ 114.35 ^a
Coverage	0.99	0.99	0.99	0.99

注：上标相同字母为差异不显著($P>0.05$)，不同字母为差异显著($P<0.05$)。

4.3.7.2.3 样本 β 多样性分析

β 多样性结果，0 天时，四个组相似性较高并且有交集，7 天时，

CK 组和 PS、FM 组间具有较高的相似性，在 28 天时，各组的样本分析聚集在一起，表明 CK、PS 和 FM、CM 之间存在显著差异($P<0.05$)，说明废菜叶发酵饲料进行处理，可改变黑猪肠道菌群。

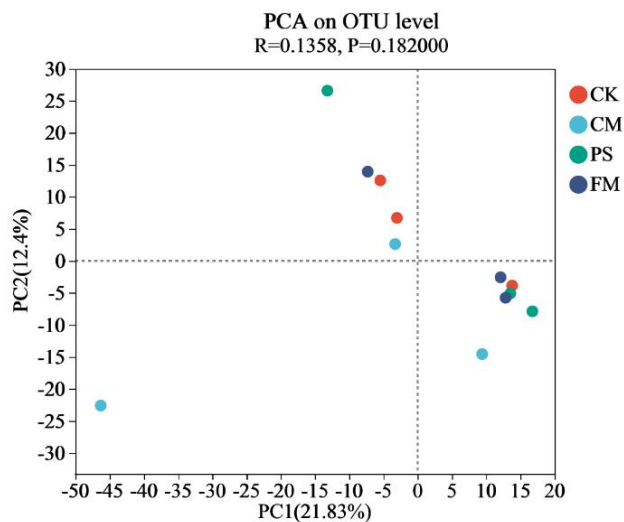


图4.7 0天样品PCA分析
Figure 4.7 PCA analysis of 0-day samples

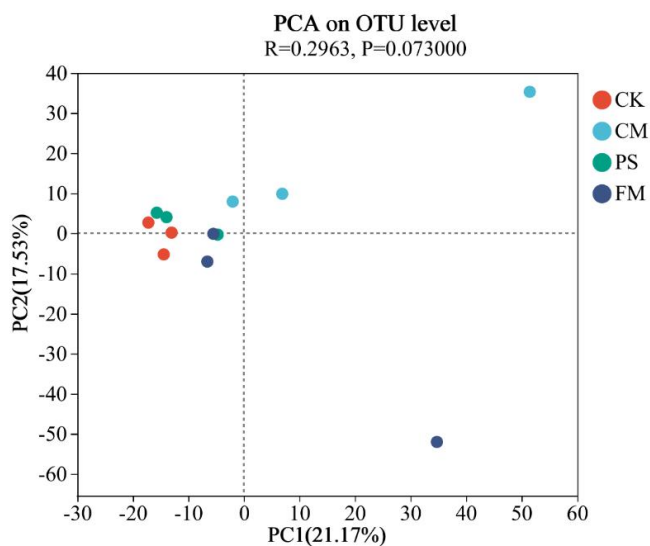


图4.8 7天样品PCA分析
Figure 4.8 PCA analysis of 7-day samples

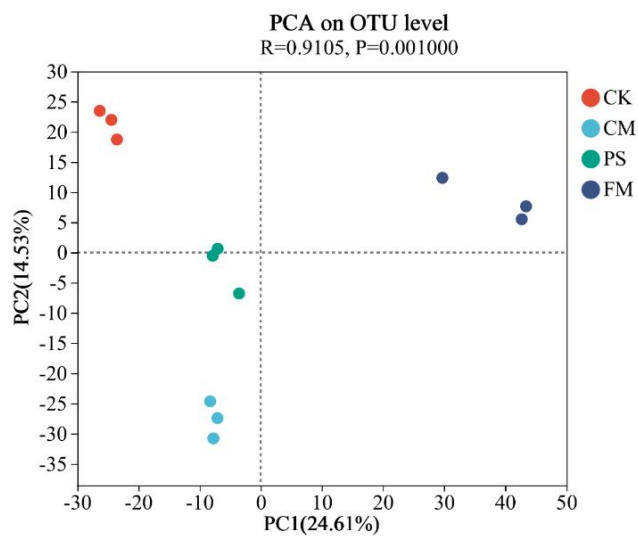


图 4.9 28 天样品 PCA 分析
Figure 4.9 PCA analysis of 28-day samples

4.3.7.2.4 样本分组分析

样本在 0、7、28 天的分组分析中，四个组并不存在交集，表明各天每组样本均有显著性($P<0.05$)，结果表明，添加不同比例的废菜叶发酵饲料均可以改变诺邓黑猪的肠道菌群。

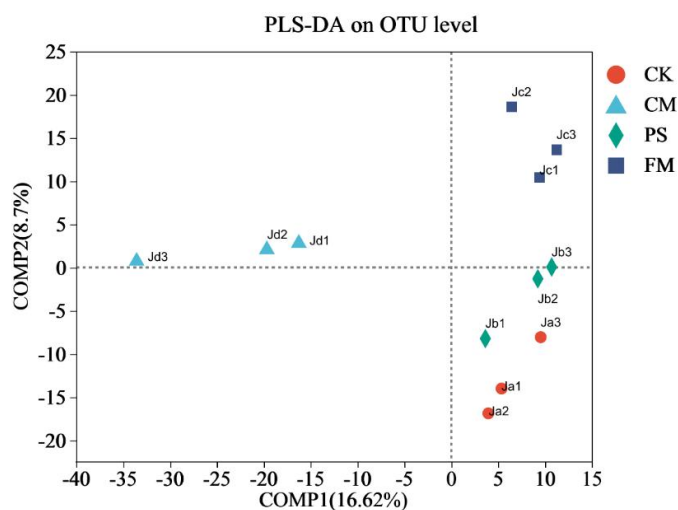


图 4.10 0 天样本分组分析
Figure 4.10 Grouping analysis of 0-day samples

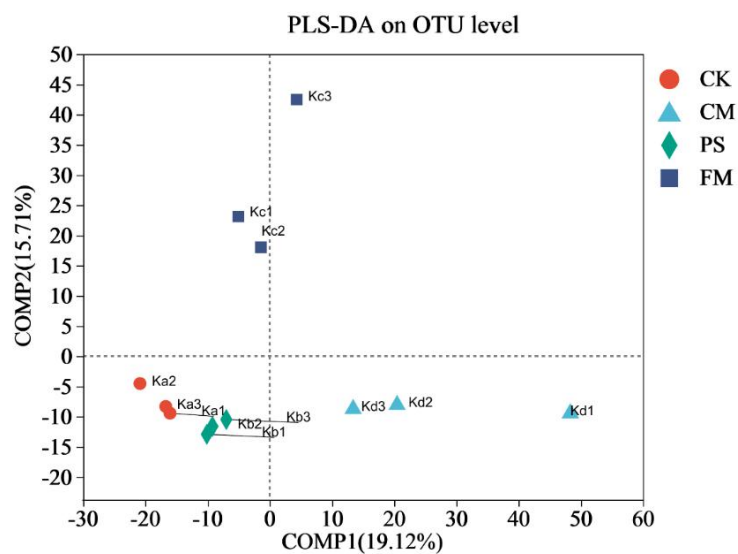


图 4.11 7 天样本分组分析
Figure 4.11 7-day sample grouping analysis

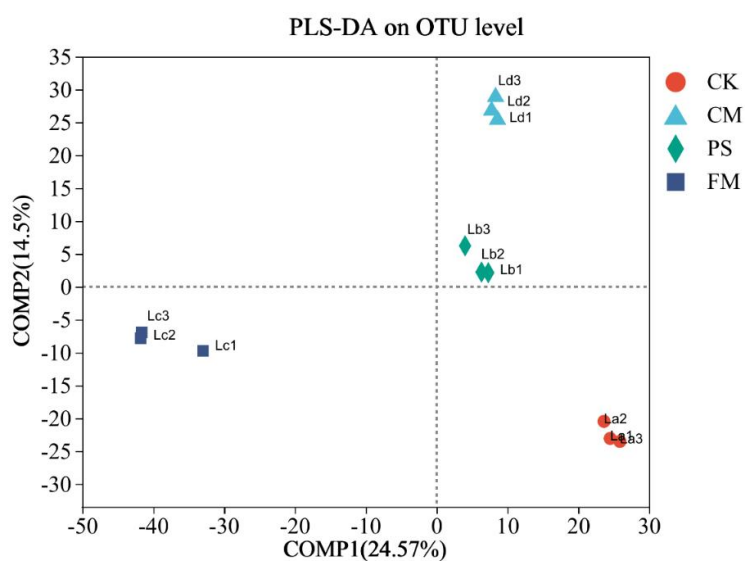


图 4.12 28 天样本分组分析
Figure 4.12 28-day sample grouping analysis

4.3.7.2.5 肠道菌群在门、科水平上的分析

黑猪肠道菌群在门水平下的分析结果显示，见图 4.13。总体来看，黑猪肠道中优势菌门为厚壁菌门 (Firmicutes)、变形菌门

(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidota)。

科水平在 0 天时，各组黑猪肠道在优势菌科的比较上处于相似，分别是梭菌科 (Clostridiaceae)、消化链球菌科 (Peptostreptococcaceae)、链球菌科 (Streptococcaceae)、乳杆菌科 (Lactobacillaceae)；科水平在 7 天的分析结果显示，7 天 CK 组优势菌科为莫拉氏菌科 (Moraxellaceae)、乳杆菌科 (Lactobacillaceae)、肉杆菌科 (Carnobacteriaceae)，PS 组优势菌科为莫拉氏菌科、消化链球菌科，FM 组、CM 优势菌科为乳杆菌科、肉杆菌科、梭菌科。据报道莫拉氏菌科是典型嗜冷腐败菌，喂养全价料的诺邓黑猪易于染上这类致病菌，且会寄生于黑猪一段时间。在莫拉氏菌科上，将各实验组与 CK 组对比，由此说明发酵废菜叶饲料可有效抑制这类腐败菌，维持黑猪肠道健康。科水平在 28 天的分析，结果显示，CK 组优势菌科为链球菌科、乳杆菌科。CM、PS、FM 组优势菌科为乳杆菌科 (Lactobacillaceae)、颤螺旋菌科 (Oscillospiraceae)、动球菌科 (Planococcaceae)、毛螺旋菌科 (Lachnospiraceae)。在一定程度上，PS、FM、CM 组相对于 CK 组，链球菌科丰度减小，以颤螺旋菌科、动球菌科、毛螺旋菌科为优势菌科。总体而言，在科水平分析上，0 天、7 天、28 天样品 CK 组出现大量链球菌科致病菌、腐败菌，添加废菜叶发酵饲料出现致病菌、腐败菌丰度明显下降的结果，由此说明添加不同废菜叶饲料比例的组别可以有效避免这类致病菌、腐败菌感染、从而避免黑猪感染，提高其免疫力。

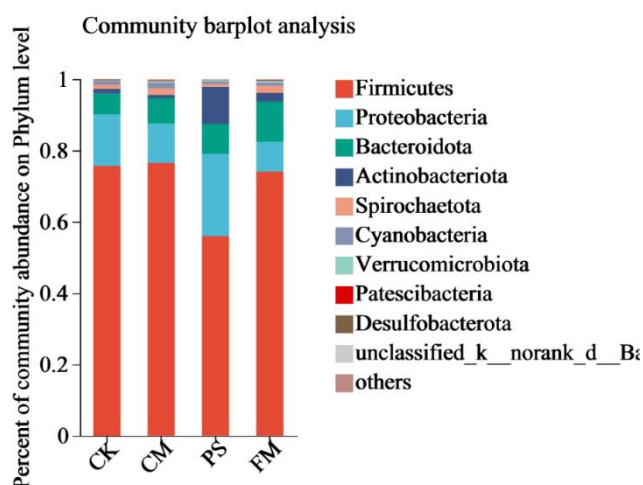


图4.13 门水平肠道菌群丰度

Figure 4.13 Abundance of intestinal microflora at the Phylum level

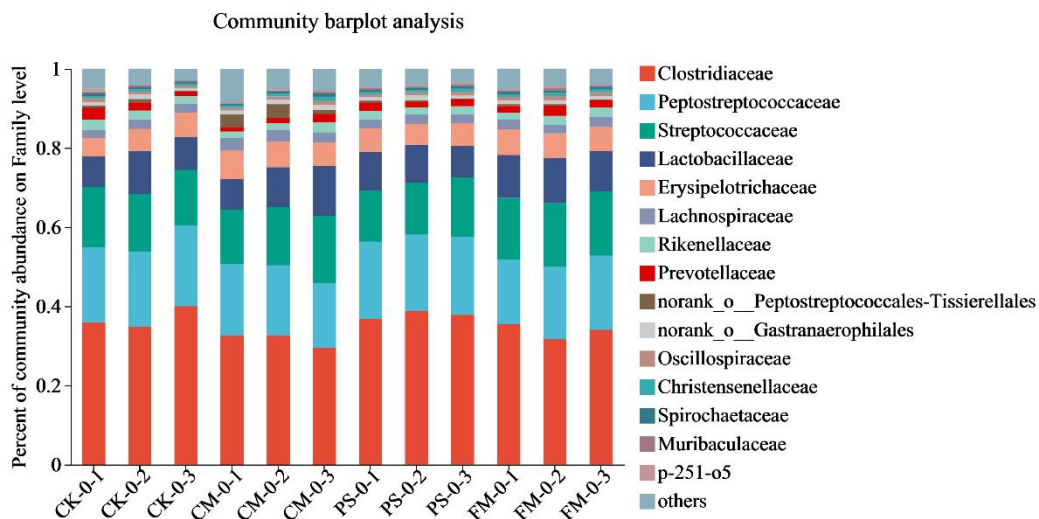


图4.14 科水平0天肠道菌群丰度

Figure 4.14 Intestinal microflora abundance at family level on Day 0

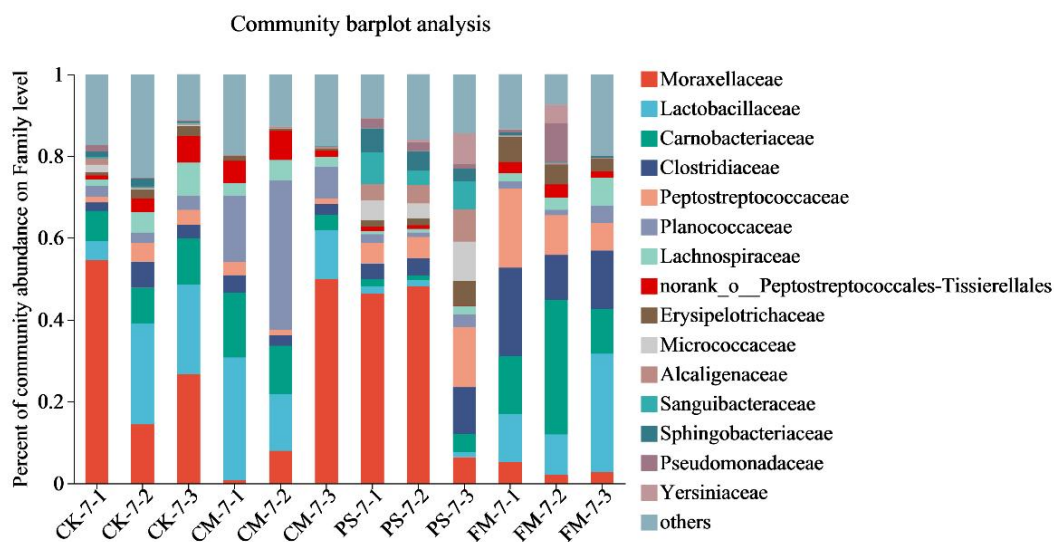


图4.15 科水平第7天肠道菌群丰度

Figure 4.15 Intestinal microflora abundance at family level on day 7

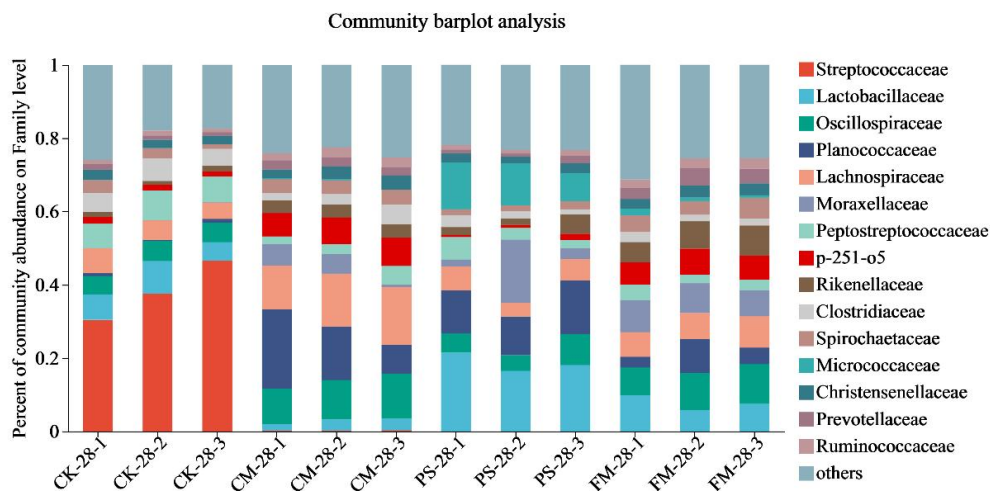


图4.16 科水平第28天肠道菌群丰度
Figure 4.16 Intestinal microflora abundance at family level on day 28

4.3.7.2.6 科水平组间显著性差异

四组的组间差异显著性检验结果显示，见图 4.17。在科水平上，组间显著性差异前五中，链球菌科 (Streptococcaceae)、norank_o__peptostreptococcales-Tissierellales、芽孢杆菌科 (Bacillaceae) 科在四组间具有显著差异 ($P < 0.05$)；而在 CK 组中链球菌科具有极高的丰度。说明实验组可以显著降低其丰度。此外，哈夫尼科 (Hafniaceae) 在四组间具有极显著差异 ($P < 0.01$)。

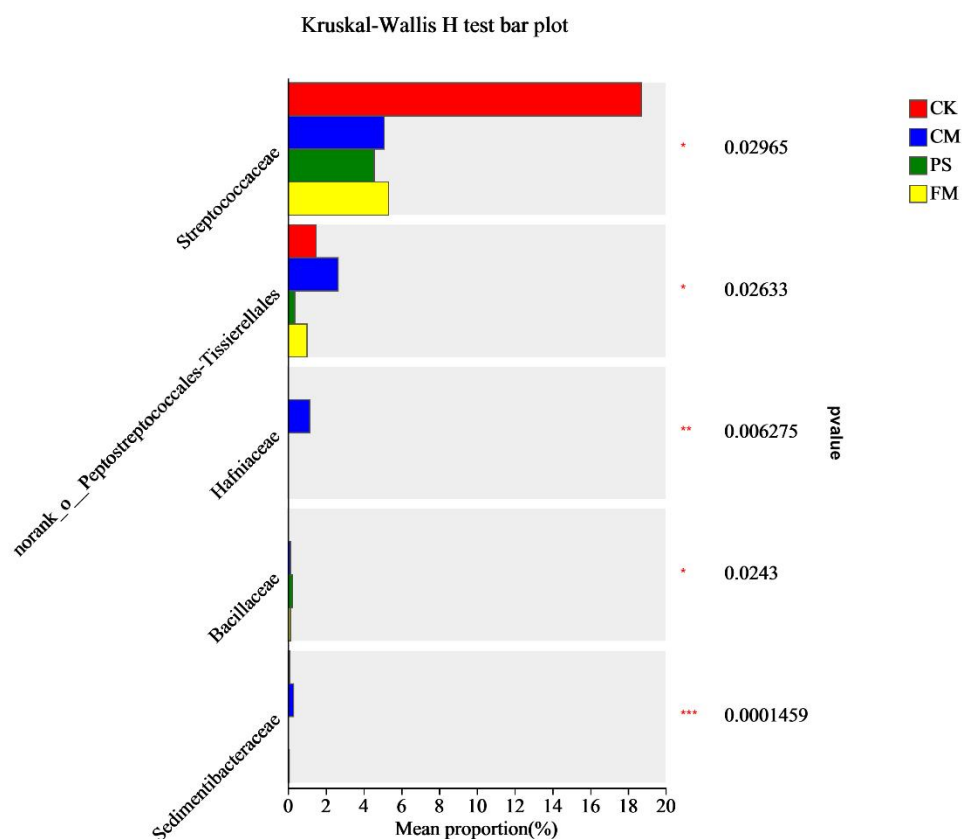


图4.17 科水平组间显著性检验

Figure 4.17 Intergroup significance test at the family level

4.3.7.2.7 肠道菌群在属水平上的分析

黑猪肠道菌群在属水平下的分析结果显示，见下图 4.18。总体来看，黑猪肠道中优势菌属为梭菌属(*Clostridium_sensu_stricto_1*)、乳杆菌属(*Lactobacillus*)、不动杆菌属(*Acinetobacter*)、土孢杆菌属(*Terrisporobacter*)、链球菌属(*Streptococcus*)。在实验 0 天时，四个组在丰度水平上具有一定的相似性，优势属为梭菌属、土孢杆菌属、链球菌属、乳杆菌属；在 7 天的各样品分析中，CK 组与 PS 组以不动杆菌属(*Acinetobacter*)、乳酸菌属为优势菌属，在 FM 和 CM 组与前 2 组对比，不动杆菌属丰度下降，主要以乳酸菌属、肉杆菌属(*Carnobacterium*)为主，说明添加 75%、25%的废菜叶组较 CK 组，可以改变诺邓黑猪肠道中的不动杆菌属丰度，使乳酸菌属成为最优势属，并增加其丰度。在实验第 28 天，CK 组以全价料喂养黑猪，感染链球菌属，所以 CK 组以链球菌属为主，PS、FM、CM 组优势属为乳酸菌属、不动杆菌属、土孢杆菌属，并没有链球菌属，以此说明，添加不同

比例废菜叶发酵饲料可以有效避免诺邓黑猪被链球菌感染。

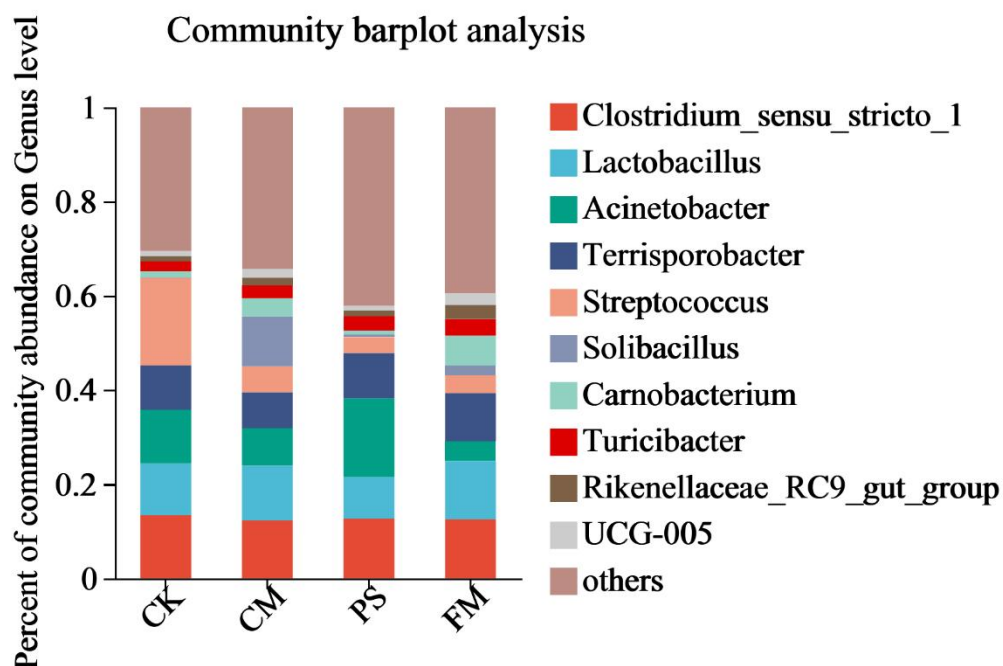


图4.18 属水平肠道菌群丰度

Figure 4.18 Abundance of intestinal microflora at genus level

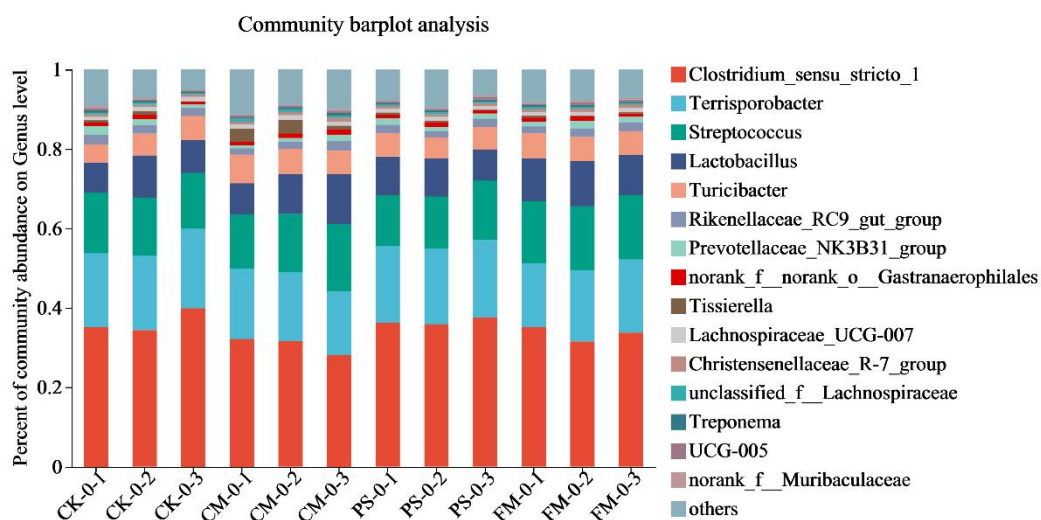


图4.19 0天属水平肠道菌群丰度

Figure 4.19 Abundance of intestinal microflora at the 0-day genus level

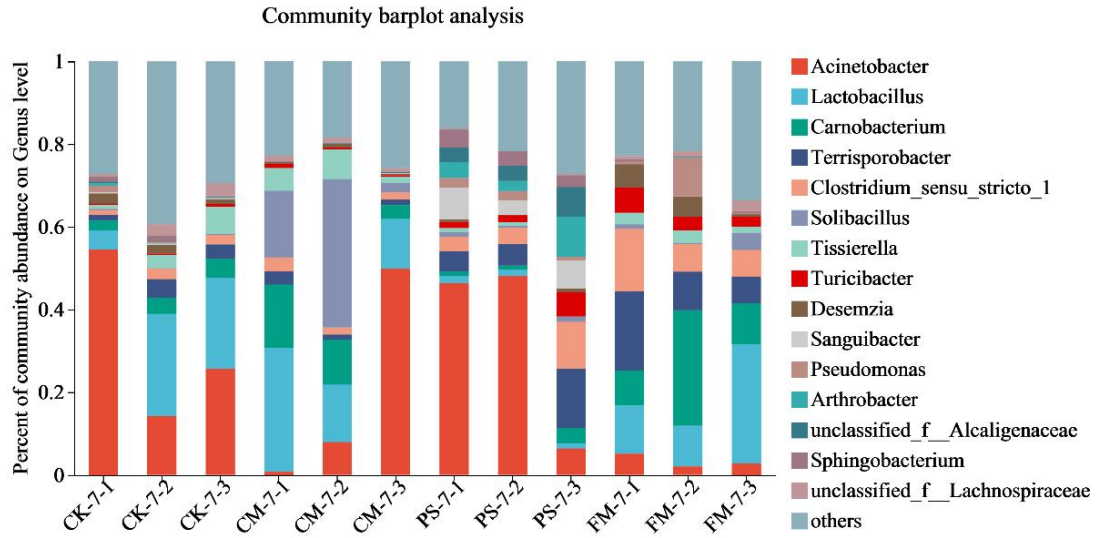


图4.20 7天属水平肠道菌群丰度

Figure 4.20 Abundance of intestinal microflora at the 7-day genus level

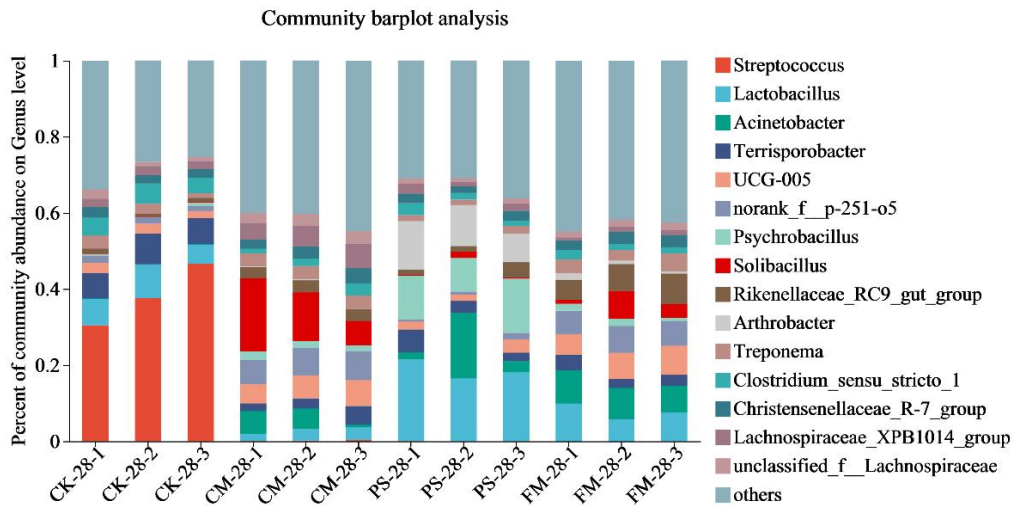


图4.21 28天属水平肠道菌群丰度

Figure 4.21 Abundance of intestinal microflora at the 28-day genus level

4.3.7.2.8 属水平组间显著性差异

四组的组间差异显著性分析见下图 4.22 结果，结果显示，在属水平上，差异性水平前五名包括链球菌属、泰氏菌属(*Tissierella*)、哈夫尼菌属-肥大杆菌属(*Hafnia-Obesumbacterium*)、*Sphaerochaeta* 属、丹毒丝菌属(*Erysipelothrix*)。哈夫尼菌属-肥大杆菌属在各组间具有极显著差异($P<0.01$)，其余四个属在各组间均具有显著差异($P<0.05$)，并从链球菌属单独讨论，添加了废菜叶发酵饲料组与 CK 组具有显著下

降的效果($P<0.05$), 说明废菜叶发酵饲料的添加可以使诺邓黑猪尽可能减少被链球菌感染的几率。

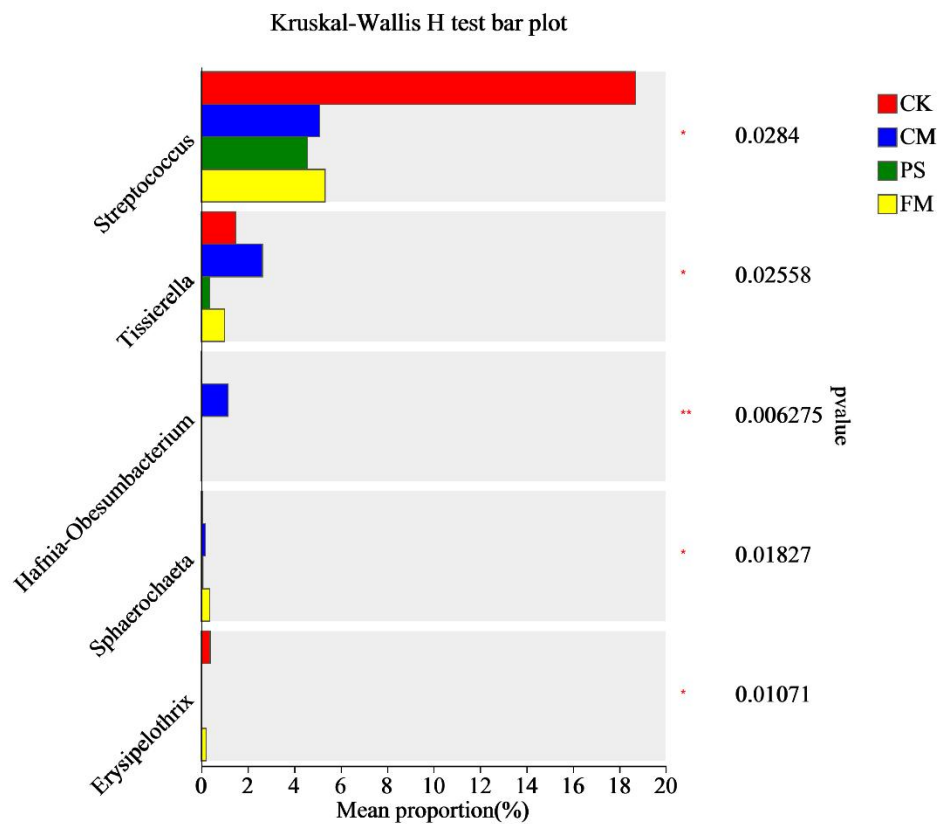


图4.22 属水平组间差异显著性检验

Figure 4.22 Intergroup difference significance test (genus level)

4.3.7.2.9 COG 功能预测

样本 COG 功能预测结果，0 天、7 天、28 天样品除了未知功能 (Function unknown)，注释到的功能共有 23 种，功能丰度值前五为碳水化合物运输和代谢、一般函数预测、氨基酸运输与代谢、转录及复制、重组和修复。

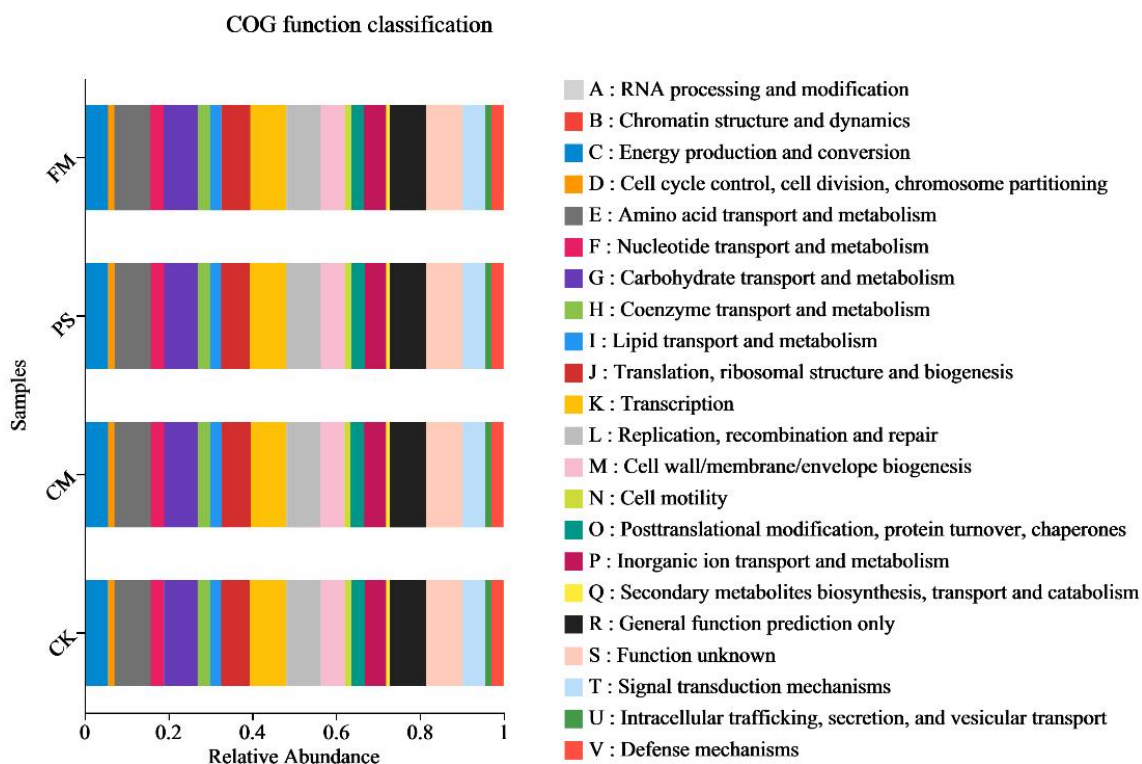


图4.23 0天COG功能预测
Figure 4.23 prediction of 0-day COG function

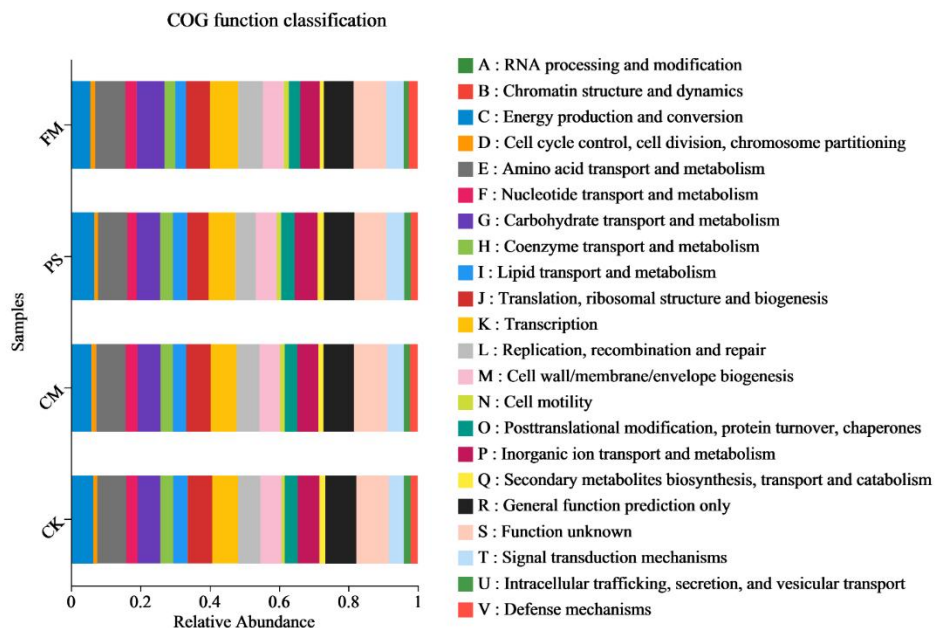


图4.24 7天COG功能预测
Figure 4.24 prediction of 7-day COG function

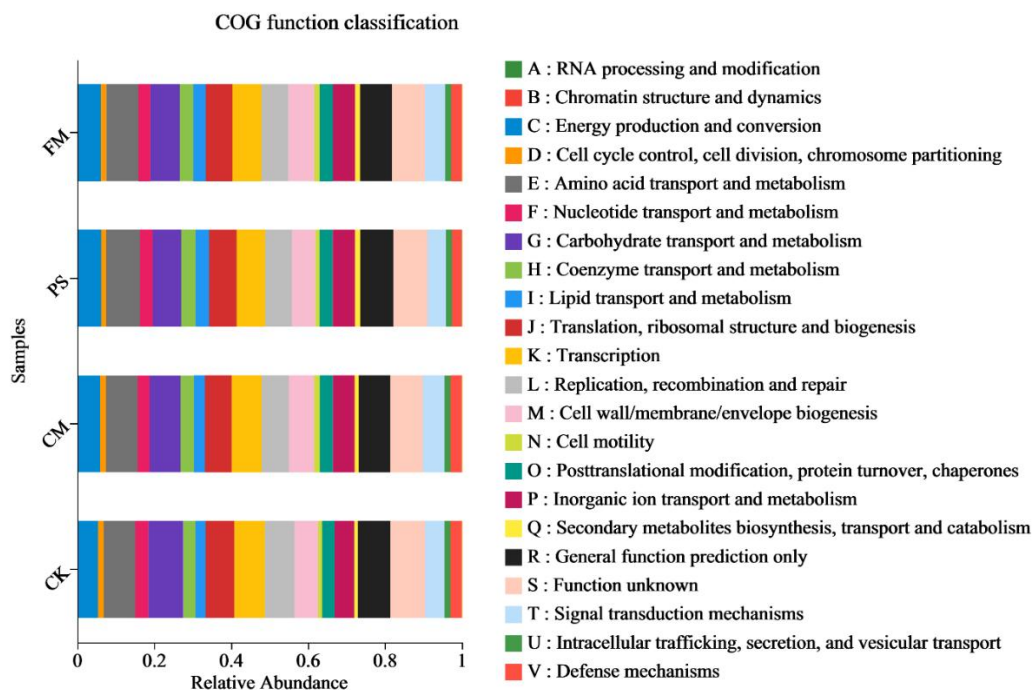


图4.25 28天COG功能预测
Figure 4.25 prediction of 28-day COG function

4.4 小结与讨论

在生猪的养殖过程中，链球菌常常会引发黑猪群体感染，进而影响生长性能及免疫性能，本研究结果显示，诺邓黑猪在饲喂废菜叶发酵饲料链球菌属具有显著下降的效果($P<0.05$)，王松等^[114]在玉米小曲酒糟全价发酵饲料中添加酿酒酵母、枯草芽孢杆菌等复合益生菌导致链球菌属(*Streptococcus*)的丰度明显降低，与本实验结果相似。此外废菜叶发酵饲料可避免环境中的莫拉氏菌科感染黑猪。废菜叶发酵饲料可提升诺邓黑猪体重，在一定程度上降低料重比。显著提高血清 SOD、GSH-Px 酶活、显著降低血浆中 MDA 活力($P<0.05$)，增加回肠、空肠、十二指肠绒毛长度、粘膜层厚度，在提高黑猪肠道对废菜叶发酵饲料的消化吸收，进一步提高诺邓黑猪的免疫性能。

在对诺邓黑猪进行鲜肉和水煮肉的感官评价，结果显示，实验组鲜肉与全价料喂养的对照组差异不大，都显示红润有光泽的状态，但在水煮肉评价中，实验组风味、嫩度、多汁性要更具优势。在氨基酸测定也显示，随着添加量的增加，氨基酸总和也在提高，当废菜叶发酵饲料添加量达到 75% 时，氨基酸总和值为 23.6(g/100g) 也达到最大，有效增加其蛋白质含量。

此外，将对照组与实验组进行经济效应分析，结果显示，全价料 60 天饲料总成本高达 3744 元，而废菜叶发酵饲料最大添加量为 75% 的 FM 在 60 天饲料总成本为 2875.275 元，最大可节省 868.725 元，从毛利润上来说，CK 组即全价料组为 15651 元，而添加 25%、50%、75% 废菜叶发酵饲料的 CM 组与 FM 组毛利润高达 21725.575 元、19635.15 元、19884.725 元，高效节省了经济成本。总之，废菜叶发酵饲料可以维护诺邓黑猪肠道健康、提高免疫能力、肉质品质得到改善及提高经济效益。

第五章 总结与展望

本研究从酵母菌、乳酸菌、芽孢杆菌、曲霉中，挖掘高产蛋白、降解农药、降低菜粕抗营养因子并且可以快速生长繁殖的功能性益生菌。最终，通过一系列的实验，筛选得到 1 株酿酒酵母、1 株地衣芽孢杆菌、1 株枯草芽孢杆菌及 1 株唾液乳杆菌，该菌株均已保藏在本实验室，并在前期实验中证明其具有益生安全性。将以上菌株通过红糖和玉米粉组合发酵的方式制备为菌液，再制备为固态菌粉、以一定比例制备废菜叶发酵饲料，置于无菌房发酵，检测其粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分。惊奇的发现，废菜叶发酵饲料具备粗蛋白含量高、低纤维、低灰分的特点，pH 持续保持在 3.5 左右。以上饲料指标说明其为优良青贮饲料，将废菜叶发酵饲料饲喂于诺邓黑猪并进行效果评估，可有效提升血清 SOD、GSH-Px，降低血浆 MDA 能力、提高氨基酸含量、并可抑制致病菌，有效提高诺邓黑猪科水平上的多样性、丰富度。此外，可节省成本、提高其经济效益，推动绿色农药循环体系的发展。

猪的集约化、规模化饲养方式更是使猪的很多天性无法得到完全表达^[115]，使猪不能够有能力抵抗多种疾病。现在，一些病毒拥有超强的变异能力，仅仅是单一的注射疫苗，对疾病并不会显著性效果。并且在很多时候，治标不治本已经成为我们对于疾病治疗的潜在意识。因为治疗的方式不同，带来的效果也大同小异，影响其生长性能和免疫功能。因此，许多畜禽研究者提出积极的生猪疾病防控原则，而添加适量的益生菌则是主要保障。这样的方式能够对生猪机体的健康和疾病的高效防控具有正向积极效应，从而使其在养猪业得到重用。

养殖业科学技术的不断深入发展，使得健康养殖在人们心里已经有重要的地位，将酵母、芽孢、乳酸菌这类益生菌适量添加到青贮发酵饲料中，可以使其发挥最大的益生作用。益生菌最重要的作用也是最值得推荐的作用就是调节畜禽消化道的丰富菌群，使肠道的菌群维持动态平衡^[116]。一些关于益生菌的研究显示，在畜禽的肠道中存在许多天然菌群，在正常的情况来说，芽孢杆菌通过竞争氧气的独特方式，使需要

氧气才可以生长的有害菌得不到生长，繁殖更是难上加难。而乳酸菌通过代谢方式产生出物质，杀死致病菌或者使其得不到有效的生长繁殖。

对处在哺乳阶段的仔猪来说，肠道菌群并不完全^[117]，肠道中的消化酶分泌不足是一个缺点^[118]，但这个阶段已经脱离了母乳，若采食量与免疫功能得不到保证，则会使仔猪容易感染疾病。而在此阶段选择在饲料中添加适量益生菌，则会解决以上的问题。处于育肥期间的猪，在此阶段添加一定量的益生菌，在采食量及增重上将有明显效果，有效控制育肥时间，可改良猪肉品质，促进生猪健康。

酿酒酵母由于能产粗蛋白，其粗蛋白含量略高于产朊酵母及面包酵母^[119]，将酿酒酵母与其他益生菌组合发酵，产蛋白将会事半功倍，如利用酿酒酵母菌、乳酸菌、枯草芽孢杆菌对豆粕原料发酵 72 h 处理，结果显示可明显提高 48.6% 的粗蛋白含量^[120]。此外，益生菌在降解农药方面多有研究，如枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌不仅仅是有机磷溶解菌的代表，也可降解拟除虫菊酯类的农药残留^[121, 122]，曹阳等^[123]研究显示，在日粮中添加枯草芽孢杆菌，可缓解大肠杆菌感染，降低粪中氨气，可改育肥猪的饲料利用率和干物质表观消化。这些在生长繁殖过程中可以产生抑菌物质，比如细菌素、抗菌肽，几乎没有毒性和致病性^[124]，因此在饲料领域具有极好的推荐性，并成为饲料工业与农业养殖过程中，经常被应用到的益生菌^[125]。

当前，我国饲料成本价格与原料成正相关。近年的养殖成本的不断上涨导致养猪的利润持续缩减，这两年关于资源利用化政策的不断实行。在这样的大环境下，全社会都在提倡绿色、环保发展，许多畜禽养殖户积极寻找环保指标以促进生猪经济。不可否认，废菜叶发酵饲料是目前比较环保的废物利用饲料，可以改善废菜叶对环境的严重污染。在农业、养殖业中已经有不少的应用，已经成为当今热点研究方向。因为废菜叶具有较高的可获得性，可以低成本或零成本开始制备废菜叶发酵饲料，并且搭配副产品的豆科秸秆或者牧草。益生菌也以替代一部分全价料来喂猪，减少支出，每头猪使用最少的饲料，增加日增重，并且品质良好，这样就是最大的收益。

将这些废弃蔬菜进行粉碎及发酵，通过多种益生菌的呼吸及代谢，生产出大量有机物，如酸、醇和酯类等物质，会产生独特的酸香味，在提高适口性的同时，使饲料的味道及口感大大改变，更加符合猪喜欢的口味，使猪的进食量及进食次数明显增多，促进猪肠道中消化液的大量分泌，帮助其消化废菜叶发酵饲料，并汲取营养。而且由于废菜叶富含蛋白质和维生素可以使益生菌大量繁殖，加之辅料搭配显著提高饲料的营养含量^[126]，这样合理利用废菜叶，可以减少猪对精料的食用，极大程度的降低了养猪的饲料成本，能获得更高的经济效益。与此同时，也应该注意饲料中的细菌、霉菌的限量检查。总之，益生菌发酵废菜叶发酵饲料积极响应国家《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》的政策，以生物技术实现原料减量替代为废菜叶发酵饲料的现代化、工业化生产和畜禽业的发展拓宽新视野。

参考文献

- [1]魏中原. 猪价“跌跌不休”需求或成影响价格走势的重要因素[J]. 中国食品, 2023, 03, 112-113.
- [2]Adeniji, Oyeleke. Effects of dietary grit fed on the utilization of rumen content by pullet chicks[J]. Journal of Applied Sciences Research, 2008, 4, 1257-1260.
- [3]程锦. 混合菌种发酵柑橘皮渣生产蛋白饲料的研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2016.
- [4]苏立城, 许窈孜, 古敏, 周玮, 陈晓阳, 何茜. 饲用辣木在畜牧业中的应用研究进展[J]. 饲料研究, 2021, 44, 118-122.
- [5]国家生猪产业技术体系北京市创新团队. 安全高效饲料及饲料添加剂的研究与示范推广[J]. 猪业科学, 2009, 26.
- [6]Alltech. Global Feed Survey[R]. Lexington, Kentucky, USA, 2015, 1-8.
- [7]薛敏. 一碳气体蛋白在水产饲料中的应用研究进展[J]. 饲料工业, 2022, 43, 1-8.
- [8]段永兰. 单细胞蛋白和菌体蛋白饲料的生产及发展前景[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31, 44-46.
- [9]武光朋. 蔬菜废弃物的开发利用研究[D]. 兰州: 西北师范大学, 2007.
- [10]Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C., Kroismayr, A. Use of phytogetic products as feed additives for swine and poultry[J]. Journal of Animal Science, 2008, 86, 140-148.
- [11]Diaz-Sanchez, S., D'Souza, D., Biswas, D., Hanning, I. Botanical alternatives to antibiotics for use in organic poultry production[J]. Poultry Science, 2015, 94, 1419-1430.
- [12]刘一明. 农业农村部决定停用部分药物饲料添加剂[J]. 中国食品, 2019.
- [13]张会禄. 肠道稳态对肝癌发生发展的影响及机制研究[D]. 上海: 第二军医大学, 2012.
- [14]Zendeboodi, F., Khorshidian, N., Mortazavian, A.M. Probiotic: conceptualization from a new approach[J]. Current Opinion in Food Science, 2020, 32, 103-123.
- [15]Naidu, K, S, B., Govender, P., Adam, J, K. Identification and characterization of *Bacillus* sp. for probiotic properties isolated from human faeces[J]. Journal of Pure and Applied Microbiology, 2014, 8, 2855-2862.
- [16]张益焄, 廖新梯, 吴银宝. 益生菌对肉鸡肠道影响研究进展[R]. 北京: 中国畜牧兽医学 会 2013 年学术年会, 2013.
- [17]伊淑帅. 干酪乳杆菌部分生物学特性及其对肉雏鸡生长性能及主要免疫机能的影响[D]. 长春: 吉林农业大学, 2016.
- [18]Barros, C, P., Guimares, J, T., Esmerino, E, A. Duarte, M, C, K., Cruz, A, G, D. Paraprobiotics, postbiotics and psychobiotics: concepts and potential applications in dairy products[J]. Food Science, 2019, 12.
- [19]Tenorio-Jimenez C., Martinez-Ramirez, M, J., Gil, A., Gomez-Llorente, C. Effects of probiotics on metabolic syndrome: a systematic review of randomized clinical trials[J]. Nutrients, 2020, 12.
- [20]Simon, O. Micro-organisms as feed additives—probiotics[R]. Advances in Pork Production : Proceedings of the Banff Pork Seminar, 2005.
- [21]Wen, Y, C., Yun, C, H., Lee, T, T, J, A. The effects of fungal feed additives in animals: a

- review[J]. *Animals*, 2020, 10, 805.
- [22]史亦丽, 张鹏霄, 杨阳. 肠道生态药的合理使用及临床应用评价[J]. 中国医院用药评价与分析, 2015, 15, 436-439.
- [23]缪志军, 王向荣, 张旭, 蒋桂韬. 益生芽孢杆菌制剂饲喂产蛋鸡效果试验[J]. 湖南畜牧兽医, 2010.
- [24]翟召静. 鸡源枯草芽孢杆菌抑菌菌株的分离鉴定及其抑菌组分的初步研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2018.
- [25]李焕友, 甄辑铭, 田萍, 叶文标, 李志强, 张伯均, 甄劲松. 肥育猪饲料中微生态制剂应用效果研究[R]. 成都: 中国畜牧兽医学会动物微生物学分会第三届第六次学术研讨会, 2002.
- [26]Suda, Y., Sasaki, N., Kagawa, K., Elean, M., Zhou, B, H. Immunobiotic feed developed with *Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii* tua44081 and the soymilk by-product okara Improves health and growth performance in pigs[J]. *Microorganisms*, 2021, 9.
- [27]Jones, A, M., Woodworth, J, C., Derouchey, J, M., Dritz, S, S., Tokach, M, D., Goodband, R, D. Effect of feeding varying levels of *Lactobacillus plantarum* on nursery pig performance[J]. *Journal of Animal Science*, 2017, 95, 83-84.
- [28]Ling, C., Jiang, G., Qian, Y., Song, K., Yan, M, A., Wang, P. Effect of pig *Lactobacillus* to *salmonella, escherichia coli* adhesion on pig small Intestinal epithelial cell[J]. *Acat Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica*, 2013, 22, 18-23.
- [29]Tang, W., Yu, B., Yu, J., Chen, D. Antibacterial effects of *bacillus amyloliquefaciens* and its application in pig industry[J]. *Chinese Journal of Animal Nutrition*, 2019, 31, 2502-2506.
- [30]Liu, S., Xiong, Y., Sun, L., Wang, L. Research progress of application of *bacillus subtilis* as feed additive in pigs production[J]. *Chinese Journal of Animal Nutrition*, 2022, 34, 2105-2113.
- [31]He, Y., Jinno, C., Kim, K., Wu, Z., Tan, B., Li, X., Whelan, R., Liu, Y. Dietary *Bacillus spp.* enhanced growth and disease resistance of weaned pigs by modulating intestinal microbiota and systemic immunity[J]. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 2021, 12, 579-597.
- [32]Lagos, L., Bekkelund, A, K., Skugor, A., Nestad, R. Cyberlindnera jadinii yeast as a protein source for weaned piglets-impact on immune response and gut microbiota[J]. *Frontiers in Immunology*, 2020, 11, 1924.
- [33]Chen, L., Song, K., Wang, P., Jiang, J. Inhibition of pig *Lactobacillus* on adhesion of *Staphylococcus aureus* to pig dsmall intestinal epithelial cell[J]. *Journal of Shihezi University*, 2016, 34.
- [34]秦红, 蔡传江, 赵燕, 高航, 车向荣, 郭亮, 郝爱萍. 酿酒酵母和芽孢杆菌对育肥猪养分表观消化率、肠道形态结构和肠道免疫的影响[J]. *动物营养学报*, 2017, 29, 4459-4468.
- [35]Lin, A, L., Yan, X, X., Wang, H, Y., Su, Y., Zhu, W, Y. Effects of lactic acid bacteria-fermented formula milk supplementation on ileal microbiota, transcriptomic profile, and mucosal immunity in weaned piglets[J]. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 2022, 13.
- [36]相伟, 张天阳, 曾勇庆, 汪官保, 赵勇, 陈伟, 张建梅, 房国锋, 王守栋. 乳酸菌对育肥猪肌肉风味前体物质及营养特性的影响[J]. *中国畜牧杂志*, 2014, 50, 72-76.
- [37]阿热爱·巴合提, 谭春明, 李平兰. 益生菌的分类及其多领域应用研究现状[J]. *生物加工过程*, 2022, 20, 88-94.
- [38]陈玉梅, 程茜. 益生菌的安全性[J]. *中国微生物学杂志*, 2010, 22, 851-853.
- [39]洪伟彬. 乳杆菌对断奶仔猪生产性能和肠道健康的影响[D]. 广州: 华南农业大学, 2016.
- [40]郭时金. 益生菌的作用机制及在蛋鸡中的应用[J]. *饲料研究*, 2011, 23-25.
- [41]王君锐, 苏向东, 潘康成. 丁酸梭菌生物学特性及其在动物生产上的应用[R]. 广州: 中国

畜牧兽医学动物微生态学分会第五届第十三次全国学术研讨会, 2018, 56-59.

[42]曹雪芳, 吴艳萍, 徐函, 刘蓉蓉, 曾忠花, 汤莉, 李卫芬. 解淀粉芽孢杆菌对育肥猪肠道消化吸收功能的调控作用[R]. 北京: 中国畜牧兽医学动物微生态学分会全国学术研讨会, 2018.

[43]唐志刚, 温超, 王龙昌, 王恬, 周岩民. 在不同营养水平日粮中添加益生菌对肉鸡抗氧化功能、黏膜免疫及回肠菌群的影响[R]. 北京: 生态环境与畜牧业可持续发展学术研讨会暨中国畜牧兽医学 2012 年学术年会和第七届全国畜牧兽医青年科技工作者学术研讨会会议, 2012, 153-165.

[44]缪微微. 不同水平紫苏籽对土种蛋鸡生产性能、脂质指标和免疫功能的影响[D]. 南宁: 广西大学, 2015.

[45]Zhang, H, Y., Guo, Q., Wen, W, Y. Research progress in chinese herbal medicine feed additive[J]. Chinese Journal of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 2005, 11, 12-14.

[46]杨杰南. 亚临界水提取大枣多糖的结构表征及枣汁稳定性研究[D]. 郑州大学, 2017.

[47]占今舜, 张彬, 赵越. 松针粉在畜禽生产中的应用[J]. 中国饲料, 2012, 10-12.

[48]Liu, H, W., Tong, J, M., Zhou, D, W. Utilization of chinese herbal feed additives in animal production[J]. Journal of Agricultural Sciences, 2011, 10, 11.

[49]李耀. 浅谈鸡肉风味物质的呈味机理[J]. 食品工业科技, 2011, 32, 446-449.

[50]Wang, Y, Z., Xu, Z, R., Feng, J. Study on the effect of betaine on meat quality and the mechanism in finishing pigs[J]. Scientia Agricultura Since, 2000.

[51]车向荣, 曹日亮, 于纪宾, 任杰, 王红妍, 赵志杰. 中草药添加剂对猪胴体性状及相关基因表达的影响[R]. 北京: 中国畜牧兽医学动物营养学分会第十一次全国动物营养学术研讨会, 2012.

[52]马成, 王文博, 张克顺, 李慧芬. 菜粕发酵及应用研究进展[R]. 广州: 中国畜牧兽医学动物微生态学分会第五届第十三次全国学术研讨会, 2018, 116-119.

[53]胡水城. 脱脂蚕蛹粉替代鱼粉对凡纳滨对虾生长、肝胰腺组织结构和蜕壳周期的影响[D]. 厦门: 集美大学, 2017.

[54]彭晶. 菜籽蛋白的制备及其对白鲢鱼糜凝胶特性的影响[D]. 武汉: 华中农业大学, 2017.

[55]苗静平. 菜籽粕在饲料生产上的应用前景[J]. 饲料广角, 2014, 40-41.

[56]Chen, S., Andreasson, E, J, P, P. Update on glucosinolate metabolism and transport[J]. Biochemistry, 2001, 39, 743-758.

[57]Rowan, T, G., Lawrence, T. Effects of dietary copper and a probiotic on glucosinolate concentrations in ileal digesta and in faeces of growing pigs given diets based on rapeseed meals[J]. Technology, 1991, 35, 247-258.

[58]Burel, C., Boujard, T., Tulli, F. Digestibility of extruded peas, extruded lupin, and rapeseed meal in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and turbot (*psetta maxima*) [J]. Aquaculture, 2000, 188, 285-298.

[59]Burel, C., Boujard, T., Kaushik, S, J., Boeuf, G. potential of plant-protein sources as fish meal substitutes in diets for turbot (*psetta maxima*): growth, nutrient utilisation and thyroid status[J]. Aquaculture, 2000, 188, 363-382.

[60]Burel, C., Boujard, T., Escaffre, A, M., Kaushik, S, J., Boeuf, G., Mol, K, A., Serge, V. Dietary low-glucosinolate rapeseed meal affects thyroid status and nutrient utilization in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*)[J]. British Journal of Nutrition, 2000, 83, 653-664.

[61]何小丽, 李冲, 张妮娅, 孙铝辉, 齐德生. 生物发酵法改善菜粕品质的研究[J]. 中国粮油学报, 2016, 31, 85-91.

- [62]余勃, 游金明, 陆豫, 李河森. 固态发酵菜粕替代日粮中豆粕对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 动物营养学报, 2009, 21, 239-244.
- [63]周晓容, 孙佩佩, 刘志云, 钟晓霞, 刘作华. 发酵菜籽粕在生长育肥猪上的营养价值评定[J]. 畜牧兽医学报, 2020, 51, 10.
- [64]李雨来, 赵术凤. 菜粕在猪饲料中的应用[J]. 养殖技术顾问, 2004, 22-23.
- [65]丁生林, 李媛, 刘伯聪. 国内生鲜蔬菜营养安全品质检测现状分析[J]. 蔬菜, 2014, 29-32.
- [66]Bakshi., Wadhwa., Makkar , H, P, S. Waste to worth: vegetable wastes as animal feed[J]. Agriculture Veterinary Science Nutrition and Natural Resources, 2016, 11, 1-26.
- [67]Iyaka, Y, A., Idris, S., Alawode, R, A., Bagudo, B, U., Usman, B. Nutrient content of selected edible leafy vegetables[J]. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 2014, 2, 42-45.
- [68]Pouran, A., Mahmood, K., Mohammad, K., Ramin, T., Arman, Z. Twelve vegetables used for prevention and treatment of hemorrhoids in persian medicine[J]. Tradit Chin Med, 2019, 8.
- [69]Afolayan, A, J., Wintola, O, A. Dietary supplements in the management of hypertension and diabetes-a review[J]. African Journal of Traditional Complementary & Alternative Medicines, 2014, 11, 248-258.
- [70]Bahadoran, Z., Mirmiran, P., Momenan, A, A., Azizi, F. Allium vegetable intakes and the incidence of cardiovascular disease, hypertension, chronic kidney disease, and type 2 diabetes in adults: a longitudinal follow-up study[J]. Journal of Hypertension, 2017, 1.
- [71]Food Waste[R]. USA, 2015.
- [72]Gray, Donald, M, D., Suto, Paul, J., Chien, Mark, H. Producing green energy from post-consumer solid food wastes at a wastewater treatment plant using an innovative new process[J]. Proceedings of the Water Environment Federation, 2007, 2926-2942.
- [73]FAOSTAT, F. statistical database[R]. USA, 2015.
- [74]Du, G, L., Shi, J, P., Zhang, J, X., Ma, Z, G., Liu, X, C., Yuan, C, Y., Zhang, B, G., Zhang, Z, Y., Harrison, M, D. Exogenous probiotics improve fermentation quality, microflora phenotypes, and trophic modes of fermented vegetable waste for animal feed[J]. Microorganisms, 2021, 9.
- [75]Cui, J., Lian, Y., Zhao, C., Du, H., Han Y., Gao, W., Xiao, H. Dietary fibers from fruits and vegetables and their health benefits via modulation of gut microbiota[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2019, 1541-4337.
- [76]Sagar, N, A., Pareek, S., Sharma, S., Yahia, E, M. Fruit and vegetable waste: bioactive compounds, their extraction, and possible utilization[J]. ComPrehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2018, 1541-4337.
- [77]Belorkar, S, A., GuPta, A, K. Oligosaccharides: a boon from nature's desk[J]. Amb Express, 2016, 6.
- [78]Faustino M., Veiga, M., Sousa, P., Costa, E, M., Silva, S., Pintado, M. Agro-food byproducts as a new source of natural food additives[J]. Molecules, 2019, 24, 1056.
- [79]Gibson, G, R., Hutkins, R., Sanders, M, E., Prescott, S, L., Reimer, R, A., Salminen, S, J., Scott, K., Stanton, C., Swanson, K, S., Cani, P, D., Verbeke, K., Reid, G. The international scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement on the definition and scope of prebiotics[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2017, 14, 491-502.
- [80]Qin, J, J., Li, R, Q., Raes, J., Arumugam, M., Burgdorf, K, S., Manichanh, C., Nielsen, T., Pons, N., Levenez, F., Yamada, T., Mende, D, R., Li, J, H., Xu, J, M., Li, Cao, S, B. Wang, H.Q. Liang, H.S. Zheng, Y.L. Xie, J. TaP, P. LePage, M. Bertalan, J.M. Batto, T., Hansen, D.,

- Linneberg, A., Nielsen, H. B., Pelletier, E., Renault, P., Sicheritz-Ponten, T., Turner, K., Zhu, H. M., Yu, C., Li, S. T., Jian, M., Zhou, Y., Li, Y. R., Zhang, X. Q., Li, S. G., Qin, N., Yang, H. M., Wang, J., Brunak, S., Dore, J., Guarner, F., Kristiansen, K., Pedersen, O., Parkhill, J., Weissenbach, J., Bork, P., Ehrlich, S. D., Wang, J. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing[J]. *Nature*, 2010, 464, 59-70.
- [81] Cheng, L., Qi, C., Zhuang, H., Fu, T., Zhang, X. gutMDisorder: a comprehensive database for dysbiosis of the gut microbiota in disorders and interventions[J]. *Nucleic Acids Research*, 2020, 13.
- [82] Littlejohn, P., Finlay, B. B. When a pandemic and an epidemic collide: COVID-19, gut microbiota, and the double burden of malnutrition[J]. *BMC Medicine*, 19, 31.
- [83] Tap, J., Strsrud, S., Nevé, B., Cotillard, A., Simrén, M. Gut microbiome, diet and symptom interactions in irritable bowel syndrome[J]. *Microbiome*, 2020.
- [84] Polyxeni, N. S., Sotirios, M., Chrysanthi, K., Panagiotis, S., Luc, H. Chemical pesticides and human health: the urgent need for a new concept in agriculture[J]. *Frontiers in Public Health*, 2016, 4, 148.
- [85] 宋瑞, 高景报, 张蕾, 邱伟. 畜产品中常见农药残留及检测方法[J]. *今日畜牧兽医*, 2019, 35, 1-2.
- [86] 王霞. 噬虫胺降解菌株的分离、鉴定及其在土壤污染修复中的应用基础[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2019.
- [87] 金书秦, 方菁. 农药的环境影响和健康危害: 科学证据和减量控害建议[J]. *环境保护*, 2016, 44, 34-38.
- [88] Garcês, A., Pires, I., Rodrigues, P. Teratological effects of pesticides in vertebrates: a review[J]. *Journal of Environmental Science and Health*, 2020, 55, 75-89.
- [89] Mohammadi, M., Shadnough, M. Probiotics as potential detoxification tools for mitigation of pesticides: a mini review[J]. *International Journal of Food Science & Technology*, 2020, 14880.
- [90] Sidhu, Kaur Singh, G., Kumar, S., Dhanjal, V., Datta, D. S., Singh, S. Toxicity, monitoring and biodegradation of organophosphate pesticides: a review[J]. *Critical Reviews in Environmental Science*, 2019, 49.
- [91] Hernandez, A. F., Menendez, P. Linking pesticide exposure with pediatric leukemia: potential underlying mechanisms[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2016, 17.
- [92] Farag, M. R., Alagawany, M., Bilal, R. M., Gewida, A., Naiel, M. An overview on the potential hazards of pyrethroid insecticides in fish, with special emphasis on cypermethrin toxicity[J]. *Animals*, 2021, 11, 1880.
- [93] Usha., Bajwa., Kulwant., Singh. Effect of handling and processing on pesticide residues in food- a review[J]. *Journal of Food Science and Technology*, 2011, 51, 201-220.
- [94] Kumral, A., Kumral, N. A., Gurbuz, O. Chlorpyrifos and deltamethrin degradation potentials of two *Lactobacillus plantarum* (Orla-Jensen, 1919) (*Lactobacillales: Lactobacillaceae*) strains[J]. *Turkish Journal of Entomology*, 2020, 165-176.
- [95] Forsberg, N. D., Rodriguez-Proteau, R., Ma, L., Morré, J., Christensen, J. M., Maier, C. S., Jenkins, J. J., Anderson, K. A. Organophosphorus pesticide degradation product in vitro metabolic stability and time-course uptake and elimination in rats following oral and intravenous dosing[J]. *Xenobiotica*, 2011, 41, 422-429.
- [96] 韩斌, 李治明, 王欣. 绿色蔬菜种植技术的研究进展[R]. 安徽: 2018 中国环境科学学会科学技术年会, 2018, 64-68.

- [97]Li, S. P., Jiang, J. D. Microbial remediation of pesticide-contaminated soil[J]. *Soils*, 2004, 36, 577-583.
- [98]Calderón-Santiago, M., Luque, de, Castro, M. D. Chapter 25 - use of *Lactobacillus spp* to degrade pesticides in Milk[J]. *Processing and Impact on Active Components in Food*, 2015, 207-213.
- [99]Choi, Y. J., Miguez, C. B., Lee, B. H. Characterization and heterologous gene expression of a novel esterase from *Lactobacillus casei* CL96[J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 2004, 70, 3213-3221.
- [100]Khorshidian, N., Yousefi, M., Shadnoush, M., Mortazavian, S. D. Using probiotics for mitigation of acrylamide in food products: a mini review[J]. *Current Opinion in Food Science*, 2020, 32, 67-75.
- [101]Yousefi, M., Shariatifar, N., Ebrahimi, M. T., Mortazavian, A. M., Mohammadi, A., Khorshidian, N., Arab, M. Hosseini, H. In vitro removal of polycyclic aromatic hydrocarbons by *lactic acid bacteria*[J]. *Journal of Applied Microbiology*, 2019, 126, 954-964.
- [102]关倩倩, 熊涛, 谢明勇. 益生菌发酵果蔬对人体健康的影响及其产业化发展趋势[J]. *Engineering*, 2021, 7, 174-188.
- [103]万遂如. 关于我国畜牧业生产中限制抗生素的使用问题[R]. 青岛: 第五届全球猪业论坛暨第十五届(2017)中国猪业发展大会, 2017, 24-29.
- [104]王新, 刘丽, 吴贺军, 崔凯, 王惠丰, 梁吉艳. 克百威和毒死蜱农药降解菌的驯化与筛选[J]. *安徽农业科学*, 2014, 42, 6699-6702.
- [105]王宁惠. 油菜籽(饼粕)中硫代葡萄糖甙总量速测方法-氯化钡法[J]. *青海农林科技*, 2009, 3, 58-59.
- [106]朱守月. 肉鸡不同日龄不同肠段乳酸杆菌的分离鉴定[D]. 泰安: 山东农业大学, 2017.
- [107]赵华, 汤小朋, 汤加勇, 曹蕾, 王雪涛, 贾刚, 刘光芒, 陈小玲, 王康宁. 复合生态菌固态发酵木薯渣工艺参数优化及混菌发酵对木薯渣营养品质的影响[J]. *中国畜牧杂志*, 2016, 52, 55-59.
- [108]慕毅敏, 代岩石, 刘宇. 芽孢杆菌降解有机磷农药的研究[J]. *中国卫生工程学*, 2014, 13, 414-415.
- [109]孔洁. 拟除虫菊酯降解菌的分离、鉴定、降解特性及应用研究[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2011.
- [110]徐鑫, 李吕木, 吴东. 菜籽饼硫苷降解菌株筛选、鉴定及其发酵条件优化[J]. *中国油脂*, 2015, 40, 22-27.
- [111]翁玉楠, 韦庆旭, 张建鹏, 边会龙, 张康柱, 李聪, 罗军, 王平. 乳酸菌制剂对饲用油菜与全株玉米或玉米秸秆混合青贮品质的影响[J]. *动物营养学报*, 2021, 33, 2993-3000.
- [112]王建钦, 李廷阁, 袁虎. 影响玉米青贮饲料品质的因素[R]. 北京: 第七届中国牛业发展大会, 2012, 338-339.
- [113]肉与肉制品术语[s]. 中国国家标准化管理委员会, 2009, 24.
- [114]王松, 简晓平, 潘婉舒, 张永光, 王涛, 游玲. 玉米小曲酒糟发酵饲料对育肥猪肠道菌群的影响[J]. *生物技术通报*, 2022, 38, 248-257.
- [115]折帅帅, 冯平. 猪集约化养殖的福利改善研究进展[J]. *榆林学院学报*, 2020, 30, 44-48.
- [116]张俊. 益生菌混合发酵饲料及其产物对肉鸡肠道健康的影响[D]. 无锡: 江南大学, 2016.
- [117]韩萌. 纳米氧化锌对断奶仔猪肠道菌群平衡及黏膜免疫的影响[D]. 北京: 中国农业大学, 2017.
- [118]李朝云, 余荣, 徐小芳. 微囊丁酸钠对仔猪生长性能的影响[R]. 北京: 中国畜牧兽医学

会动物营养学分会第七届中国饲料营养学术研讨会, 2014.

[119]李红宇, 郝彩虹, 李伟, 黄蒙. 如何通过饲料营养成分测定调整奶牛日粮[J]. 吉林畜牧兽医, 2006, 27, 3.

[120]张佳斌, 张雪芳, 李利君, 肖琼, 翁惠芬, 倪辉, 肖安风. 不同益生菌固态发酵豆粕的工艺研究[J]. 集美大学学报(自然科学版), 2018, 23, 178-186.

[121]负智超. 用栗蘑菌渣复配栗树有机肥的研究与应用[D]. 唐山: 华北理工大学, 2017.

[122]姚潇婷. 嗜热地衣芽孢杆菌特性的研究、改良及初步应用研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2017.

[123]曹阳. 枯草芽孢杆菌在养猪生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2019, 55, 38-41.

[124]刘彩琴, 陈虹, 王楠, 金建昌. 黄酒浸米水中微生物及细菌素研究进展[J]. 安徽农业科学, 2018, 46, 4-6.

[125]刘运辉, 张莉, 胡文萍, 鲍晶晶, 白前前, 冯勉, 刘璐璐, 慕勇. 酿酒酵母和甜菜碱对湖羊生长性能的影响[J]. 饲料工业, 2022, 43, 54-59.

[126]郑延平. 发酵饲料喂猪的好处及其制作技术[J]. 中国猪业, 2009, 4, 44-45.

附录 B 四株菌的基因序列

Kust8 18S rRNA 基因序列:

```
GCGGCTGATTATAATTTTGAATGGATTTTTTTGTTTTGGCAAGAGCAT
GAGAGCTTTTACTGGGCAAGAAGACAAGAGATGGAGAGTCCAGCCGGGC
CTGCGCTTAAGTGCGCGGTCTTGCTAGGCTTGTAAGTTTCTTTCTTGCTAT
TCCAAACGGTGAGAGATTTCTGTGCTTTTGTATAGGACAATTAACCGT
TTCAATACAACACACTGTGGAGTTTTTCATATCTTTGCAACTTTTTCTTTGG
GCATTCGAGCAATCGGGGCCAGAGGTAACAAACACAAACAATTTTATTT
ATTCATTAAATTTTTGTCAAAAACAAGAATTTTCGTAAGTGGAAATTTTAA
AATATTA AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGA
ACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCAT
CGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCAGGGGGGCATGCCT
GTTTGAGCGTCATTTCTTCTCAAACATTCTGTTTGGTAGTGAGTGATACT
CTTTGGAGTTAACTTGAAATTGCTGGCCTTTTCATTGGATGTTTTTTTTCCC
AAAAAAAGGTTCTTCGCGTGCTTGAAGGATAATGCAAGTAACGTCGTTTT
AAGGTTTACCAACTGCCGCTAATTCTTTTTTTTATGAACGTATTGGGACGTT
ATCGATTAAAGAAGAAAACGTCTAAGCGAACAAGGTTCTTAAAGTTTTGAC
CTCAAATCGAGTAAGAGTACCCGGTGGACCTAAGCATATCATAAACGCGG
AAGAAA
```

Y1 16S rRNA 基因序列:

```
CTTCTGGTCCCTTCGGCGGCTGGCTCCAAAGGTTACCTCACCGACTT
CGGGTGTTACAACTCTCGTGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCG
GGAACGTATTCACCGCGGCATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCT
TCACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCGATCCGAAGTGAAGACAGATTTGTG
GGATTGGCTTAGCCTCGCGGCTTCGCTGCCCTTTGTTCTGCCCATTTAGC
ACGTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCA
CCTTCCTCCGTTTGTACCGGCAGTCACCTTAGAGTGCCCAACTGAATG
CTGGCAACTAAGATCAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAAACAT
CTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTCTGCCCCC
GAAGGGGAAGCCCTATCTCTAGGGTTGTGAGAGGATGTCAAGACCTGGTA
AGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCG
GGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTCCCCAGG
CGGAGTGCTTAATGCGTTTGCTGCAGCACTAAAGGGCGGAAACCCTCTAA
CACTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGT
TCGCTCCCCACGTTTCGCGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGTCG
CCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTACCGCTACACGT
GGAATTCACCTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTTCCCCAGTTTCCAATGACCC
TCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCG
```

CGCGCTTTACGCCCAATAATTCCGGACACGCTTGCCACCTACGTATTACCG
CGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAG
GTACCGCCCTATTCGAACGGTACTTGTCTTCCCTAACAAACAGAGTTTACG
ATCCGA

Y2 16S rRNA 基因序列:

CGCCCTTGCGCGTGCTATACATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGC
TTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACTG
CCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGGTT
GTTTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTAC
AGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTG
AGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCA
ATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTC
GGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGG
CGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCA
GCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCG
TAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTC
AACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAAGTTGAGTGCAGAAGAGGA
GAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAAC
ACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAAGTACGCTGAGGAGCGA
AAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAA
ACGATGAGTGCTAAGTGT

T1 16S rRNA 基因序列:

TAAAATGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTG
CTAATACATGCAAGTCGAACGAACTTTCTTACACCGAATGCTTGCATTCA
CCGTAAGAAGTTGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACTG
CTAAAAGAAGGGGATAACACTTGGAACAGGTGCTAATACCGTATATCTCT
AAGGATCGCATGATCCTTAGATGAAAGATGGTTCTGCTATCGCTTTTAGAT
GGACCCGCGGCGTATTAAGTCTGTTGGTGGGGTAACGGCCTACCAAGGTGA
TGATACGTAGCCGAAGTCTGAGAGGTTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACA
CGGCCCAAACCTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGA
CGCAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATC
GTAAAAGTCTGTTGTTAGAGAAGAACACGAGTGAGAGTAACTGTTTCATC
GATGACGGTATCTAACCAGCAAGTCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTATTGGGCGTAAAGGG
AACGCAGGCGGTCTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGA
GTAGTGCATTGGAAACTGGAAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGA
CTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGC
GAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAAGTACGCTGAGGTTCGAAAGCGTGGG
TAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATG
CTAGGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCCGCAGCTAACGCAATAAG
CATTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGA

CGGGGGCCCGCACAAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGC
GAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTTTGACCACCTAAGAGATTAGGT
TTTCCCTTCGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCG
TGTCGTGAGATGTTGGGTAAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTGTC
AGTTGCCAGCATTAAGTTGGGCACTCTGGCGAGACTGCCGGTGACAAAC
CGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCTTATGACCTGG
GCTACACACGTGCTACAATGGACGGTACAACGAGTCGCGAGACCGCGAG
GTTTAGCTAATCTCTTAAAGCCGTTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACT
CGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGCATGTCGCGG
TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTT
TGTAACACCCAAAGCCGGTGGGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCTAAG
GTGGGACAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAA
CCTGCGGCTGGATCACCTCCTTT

附录 C 四株菌的系统进化树

